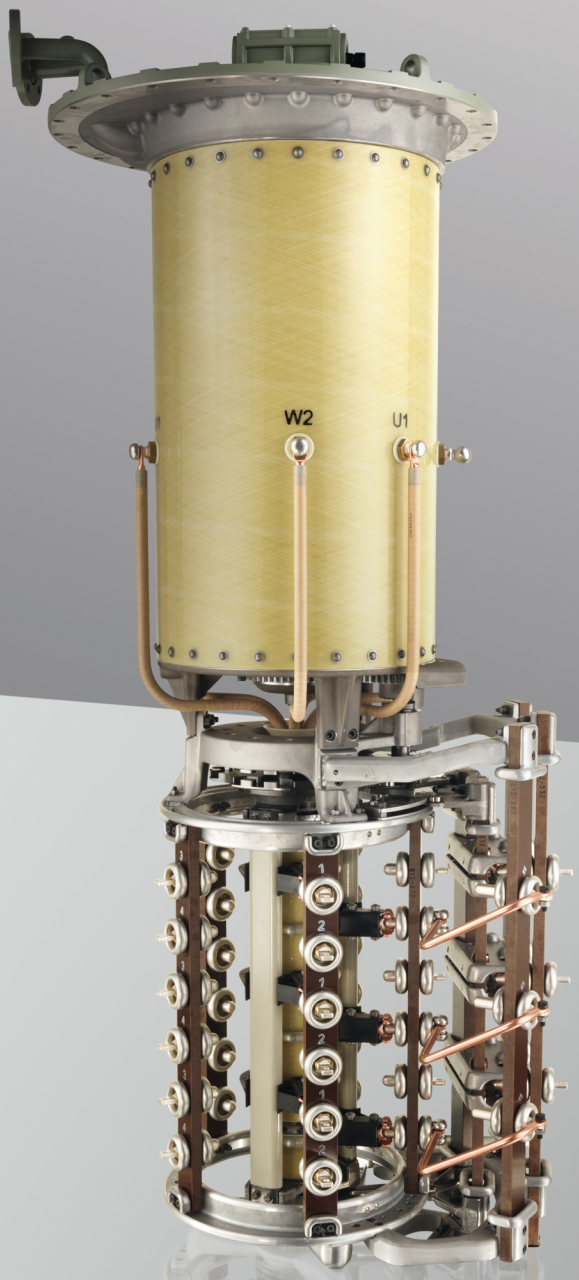
Cambiador de bajo carga VACUTAP® VM®

Datos técnicos

2332907/03 ES



© Todos los derechos reservados por Maschinenfabrik Reinhausen

Queda prohibida cualquier reproducción o copia de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

Las infracciones conllevan una indemnización por daños. Reservados todos los derechos para casos de registro de patente, modelo de utilidad y diseño industrial.

Es posible que tras la redacción de la siguiente documentación se hayan producido modificaciones en el producto.

Nos reservamos expresamente el derecho a realizar modificaciones de los datos técnicos así como en la construcción del aparato y en el volumen de entrega.

Las informaciones proporcionadas y los acuerdos establecidos durante la tramitación de las ofertas y los pedidos en curso son siempre vinculantes.

Las instrucciones de servicio originales han sido redactadas en alemán.

Índice

1 Generalidades 6

1.1 Denominaciones del cambiador de tomas bajo carga 6

1.2 Resumen de los datos técnicos 8

1.3 Diagrama de potencia por escalón VACUTAP® VM® 11

1.3.1 Diagrama de potencia por escalón en servicio de red 11

1.3.2 Diagrama de potencia por escalón en servicio para horno de arco voltaico 11

1.4 Nivel de aislamiento nominal 12

2 Datos técnicos 13

2.1 Tensiones nominales soportables 13

2.1.1 Tensiones nominales soportables del aislamiento interior (excepto VACUTAP® VM 300) 14

2.1.2 Tensiones nominales soportables del aislamiento interior para VACUTAP® VM 300 15

2.1.3 Tensiones nominales soportables para VACUTAP® VM® con selector grueso múltiple 16

3 Ejecuciones especiales 19

3.1 Puentes paralelos para conexiones en paralelo 19

3.2 Combinación de cambiadores de tomas bajo carga para conexión en triángulo 19

3.3 Cambiador de tomas bajo carga VACUTAP® VM III 650 Y ... VM I 1503 con selector grueso múltiple (hasta 5 pasos gruesos como máximo) 20

3.4 Cambiador de tomas bajo carga de dos columnas VACUTAP® VM II 302/352/502/652 20

3.5 Cambiador de tomas bajo carga VACUTAP® VM III 300/350/500/650 Y para conexión estrella con punto neutro abierto 21

4 Anexo 22

4.1 Dibujos acotados/esquemas de conexiones 22

4.1.1 VACUTAP® VM III 300 Y-0/W/G (768698) 22

4.1.2 VACUTAP® VM II 302-0/W/G (769225) 23

4.1.3 VACUTAP® VM I 301-0/W/G (769226) 24

4.1.4 VACUTAP® VM III 350/500/650 Y-0/W/G (746219) 25

4.1.5 VACUTAP® VM II 352/502/652-0/W/G (746220) 26

4.1.6 VACUTAP® VM I 351/501/651-0/W/G (746221) 27

4.1.7 VACUTAP® VM I 802/1002-0/W/G (746222) 28

4.1.8 VACUTAP® VM I 1203/1503-0/W/G (746223) 29

4.1.9 VACUTAP® VM III 300 K-0/W/G (768851) 30

4.1.10 VACUTAP® VM III K-0/W/G (746224) 31

4.1.11 VACUTAP® VM III 650 Y con selector grueso múltiple (746226) 32

4.1.12 VACUTAP® VM I 651 con selector grueso múltiple (746227)..... 33
4.1.13 VACUTAP® VM I 802/1002 con selector grueso múltiple (746228)..... 34
4.1.14 VACUTAP® VM I 1203/1503 con selector grueso múltiple (746229)..... 35
4.1.15 VACUTAP® VM III 300 - Resistencias de polarización sin contacto para las resistencias de polarización (898695)..... 36
4.1.16 VACUTAP® VM II 302 - Resistencias de polarización sin contacto para las resistencias de polarización (898694)..... 37
4.1.17 VACUTAP® VM I 301 - Resistencias de polarización sin contacto para las resistencias de polarización (898693)..... 38
4.1.18 VACUTAP® VM III Y - Resistencias de polarización con/sin contacto para las resistencias de polarización (898692)..... 39
4.1.19 VACUTAP® VM II - Resistencias de polarización con/sin contacto para las resistencias de polarización (898691)..... 40
4.1.20 VACUTAP® VM I - Resistencias de polarización con/sin contacto para las resistencias de polarización (898690)..... 41
4.1.21 VACUTAP® VM I 351...1503 - cilindro para resistencias de polarización con contacto para las resistencias de polarización y sin resistencias de polarización (898804)..... 42
4.1.22 VACUTAP® VM I 651...1503 - cilindro para resistencias de polarización con selector grueso múltiple (719733) 43
4.1.23 VACUTAP® VM® - dibujos correspondientes (898012)..... 44
4.1.24 VACUTAP® VM 300 - dibujos correspondientes (898026)..... 45
4.1.25 VACUTAP® VM® - plano de montaje accionamiento central (746230)..... 46
4.1.26 VACUTAP® VM 300 - plano de montaje accionamiento central (765192)..... 48
4.1.27 VACUTAP® VM® - cabeza del cambiador de tomas bajo carga, accionamiento central (893899)..... 49
4.1.28 VACUTAP® VM® - Variantes de la cabeza del cambiador de tomas bajo carga (720026)..... 50
4.1.29 VACUTAP® VM®, gama de giro del engranaje reductor (720027)..... 51
4.1.30 VACUTAP® VM® - blindajes en los contactos del recipiente de aceite (730336)..... 52
4.1.31 VACUTAP® VM 300 - secciones del selector (898041)..... 53
4.1.32 VACUTAP® VM®, disposición de los contactos en el selector, división del selector 10…22 (898013)..... 54
4.1.33 VACUTAP® VM 300 - disposición de los contactos en el selector (desarrollo, 891114)..... 55
4.1.34 VACUTAP® VM® - posición de montaje de los terminales del selector (890477) 56
4.1.35 VACUTAP® VM® - conductores de conexión 3W, 1G, 3G (723590)..... 57
4.1.36 VACUTAP® VM® - blindajes en selectores finos y preselectores (730335)..... 58
4.1.37 VACUTAP® VM 802/1002/1203/1503 - puentes para la conexión en paralelo de terminales del selector (899598)..... 59
4.1.38 VACUTAP® VM® - árbol de accionamiento horizontal, accionamiento central (893896)..... 60
4.1.39 VACUTAP® VM III 350/500/650 Y - desarrollo del selector (891107)..... 61
4.1.40 VACUTAP® VM I 351/501/651 - desarrollo del selector (891108)..... 62
4.1.41 VACUTAP® VM I 1503 - desarrollo del selector (891109)..... 63
4.1.42 VACUTAP® VM I 802/1002 - desarrollo del selector (891110)..... 64

4.1.43 VACUTAP® VM® - brida de apoyo, modelo especial para montaje en cuba tipo campana para Um hasta 300 kV (896762)..... 65
4.1.44 VACUTAP® VM® - brida para válvula de alivio de presión (895168)..... 66
4.1.45 VACUTAP® VM® - conexión para tubería Q con dispositivo de vigilancia de conmutaciones (766161)..... 67
4.1.46 VACUTAP® VM® - fondo del selector con blindaje adicional, modelo de inversor (893934)..... 68
4.1.47 VACUTAP® VM® - fondo del selector con blindaje adicional, ejecución con paso grueso (893935)..... 69
4.1.48 VACUTAP® VM® - fondo del selector con taladro D20 y D13 (725649)..... 70
4.2 VACUTAP® VM® - sinóptico de los modelos de cambiador de tomas bajo carga (899740)..... 71
4.3 VACUTAP® VM 300 - sinóptico de los modelos de cambiador de tomas bajo carga (765835)..... 72
4.4 VACUTAP® VM® - sinóptico de los esquemas de conexiones básicos con denominación de los terminales del selector según la norma MR (890616)..... 73
4.5 VACUTAP® VM 300 - sinóptico de los esquemas de conexiones básicos con denominación de los terminales del selector según la norma MR (893819)..... 76
4.6 VACUTAP® VM® - esquemas de conexiones (denominación de los contactos según la norma MR) 77
4.6.1 VACUTAP® VM III 300 Y - esquema de conexiones básico 10 19 1 W (2414642)..... 77
4.6.2 VACUTAP® VM III 300 Y - esquema de conexiones básico 10 19 3 W (2414644)..... 78
4.6.3 VACUTAP® VM III 300 Y - esquema de conexiones básico 14 27 1 G (2414648)..... 79
4.6.4 VACUTAP® VM III 300 Y - esquema de conexiones básico 14 27 3 G (2414649)..... 80
4.6.5 VACUTAP® VM III 350/500/650 Y - esquema de conexiones básico 10 19 1 W (2414658)..... 81
4.6.6 VACUTAP® VM III 350/500/650 Y - esquema de conexiones básico 10 19 3 W (2414670)..... 82
4.6.7 VACUTAP® VM I 802/1002 - esquema de conexiones básico 14 27 1 G (2414631)..... 83
4.6.8 VACUTAP® VM I 1203/1503 - esquema de conexiones básico 18 35 1 W (2414636)..... 84
4.6.9 VACUTAP® VM I 802/1002 - esquema de conexiones básico 16 79 1 G, modelo de selector grueso múltiple (2407535)..... 85

1 Generalidades

1.1 Denominaciones del cambiador de tomas bajo carga

Ejemplo: **VM III 650 Y – 72,5 / C – 10 19 1W R**

Denominación		Significado	Modelo	Posibles parámetros
VM	=	Tipo	VACUTAP® VM®	VM
			VACUTAP® VM 300	VM 300
III	=	Número de fases	1 fase	I
			2 fases	II
			3 fases	**III**
650	=	I_{um} [A] = corriente pasante nominal máxima	VM I 301, VM II 302, VM III 300Y	300
			VM I 351, VM II 352, VM III 350Y	350
			VM I 501, VM II 502, VM III 500Y	500
			VM I 651, VM II 652, VM III 650Y	**650**
			VM I 802	800
			VM I 1002	1000
			VM I 1203	1200
			VM I 1503	1500
65**0**	=	Número de sectores equipados	3 (en Y)	**0**
			1	1
			2	2
			3	3
Y	=	Aplicaciones	**solo** si se emplea con punto neutro	**Y**
72,5	=	U_m [kV] = máxima tensión para medios de producción	VM®	**72,5**
			VM®	123
			VM®	170
			VM®	245
			VM®	300
C	=	modelo del selector		B
				C
				D
			no en selectores gruesos múltiples	DE
10	=	Número de posiciones de servicio máximas sin preselector	Número de contactos en el círculo de contactos del selector:	
			10	**10**
			12	12
			14	14
			16	16
			18	18

Denominación		Significado	Modelo	Posibles parámetros
			22	22
19	=	Número de posiciones de servicio máximas **con preselector** (inversor o paso grueso) **Nota:** para la variante de 300 amperios se suministra con hasta un máximo de 27 posiciones de servicio	Número de contactos en el círculo de contactos del selector fino:	
			10	**19**
			12	23
			14	27
			16	31
			18	35
o **19**	=	Número de posiciones de servicio máximas **con selector grueso múltiple**	10	59
			12	71
			14	83
			16	95
			18	107
1W	=	Posiciones medias	0 posiciones medias (sin preselector)	0
			1 posición media	**1**
			3 posiciones medias	3
1**W**	=	Preselector	Inversor	**W**
			Paso grueso	G
R	=	Medidas para polarización	Resistencias de polarización montadas	**R**
			Contactos para las resistencias de polarización y resistencias de polarización sobre placa	S
			Contactos para las resistencias de polarización con resistencias de polarización montadas	P

Tabla 1: Explicación de la denominación de tipo

1.2 Resumen de los datos técnicos

VACUTAP® VM I

Cambiador de tomas bajo carga	VM I 301	VM I 351	VM I 501	VM I 651	VM I 802	VM I 1002	VM I 1203	VM I 1503
Número de fases y aplicación	1	1	1	1	1	1	1	1
Corriente nominal de paso máxima I_{um} (A)	300	350	500	650	800	1000	1200	1500
Corriente instantánea nominal (kA)	4	4,2	5	6,5	8	10	12	15
Duración de cortocircuito nominal (s)	3	3	3	3	3	3	3	3
Impulso de corriente nominal (kA)	10	10,5	12,5	16,25	20	25	30	37,5
Tensión por escalón nominal máxima U_{im} (V)[1)]	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Potencia por escalón P_{StN} (kVA)	990	1155	1625	1625	2600	2600	3500	3500
Frecuencia nominal (Hz)	50...60							
Posiciones de servicio	sin preselector: máximo 18 con preselector: máximo 35[2)] con selector grueso múltiple: máximo 107[2)]							
Recipiente de aceite	Estanco hasta 0,3 bar de presión diferencial continua (presión de prueba 0,6 bar), la cabeza y la tapa del recipiente de aceite del ruptor son resistentes al vacío.							
Rango de temperatura	Conforme a IEC 60214-1, el cambiador de tomas bajo carga VACUTAP® VM® puede operarse en el margen de carga nominal presentando el aceite del entorno temperaturas desde -25 °C hasta +105 °C y en caso de sobrecarga hasta +115 °C. Encontrará indicaciones acerca del servicio bajo condiciones árticas en Datos técnicos generales TD 61.							
Dimensiones	Consultar el peso, volumen de desplazamiento y contenido de aceite del recipiente de aceite en los esquemas de medidas correspondientes.							

Tabla 2: Datos técnicos VACUTAP® VM I

[1)] Se podrá superar en un 10 % la tensión por escalón nominal máxima a causa de una sobreexcitación del transformador siempre y cuando no se supere la potencia por escalón.

[2)] Se suministran variantes de 300 amperios con hasta un máximo de 27 posiciones de servicio

Véase también el capítulo "Ejecuciones especiales" [► 19].

VACUTAP® VM II

Cambiador de tomas bajo carga	VM II 302	VM II 352	VM II 502	VM II 652
Número de fases y aplicación	2	2	2	2
Corriente nominal de paso máxima I_{um} (A)	300	350	500	650
Corriente instantánea nominal (kA)	4	4,2	5	6,5
Duración de cortocircuito nominal (s)	3	3	3	3
Impulso de corriente nominal (kA)	10	10,5	12,5	16,25
Tensión por escalón nominal máxima U_{im} (V)[1)]	3300	3300	3300	4000
Potencia por escalón P_{StN} (kVA)	990	1155	1625	1625
Frecuencia nominal (Hz)	50...60			
Posiciones de servicio	sin preselector: máximo 18 con preselector: máximo 35[2)] con selector grueso múltiple: máximo 107[2)]			
Recipiente de aceite	Estanco hasta 0,3 bar de presión diferencial continua (presión de prueba 0,6 bar), la cabeza y la tapa del recipiente de aceite del ruptor son resistentes al vacío.			
Rango de temperatura	Conforme a IEC 60214-1, el cambiador de tomas bajo carga VACUTAP® VM® puede operarse en el margen de carga nominal presentando el aceite del entorno temperaturas desde -25 °C hasta +105 °C y en caso de sobrecarga hasta +115 °C. Encontrará indicaciones acerca del servicio bajo condiciones árticas en Datos técnicos generales TD 61.			
Dimensiones	Consultar el peso, volumen de desplazamiento y contenido de aceite del recipiente de aceite en los esquemas de medidas correspondientes.			

Tabla 3: Datos técnicos VACUTAP® VM II

[1)] Se podrá superar en un 10 % la tensión por escalón nominal máxima a causa de una sobreexcitación del transformador siempre y cuando no se supere la potencia por escalón.

[2)] Se suministran variantes de 300 amperios con hasta un máximo de 27 posiciones de servicio

Véase también el capítulo "Ejecuciones especiales" [► 19].

VACUTAP® VM III

Cambiador de tomas bajo carga	VM III 300 Y	VM III 350 Y	VM III 500 Y	VM III 650 Y
Número de fases y aplicación	3	3	3	3
Corriente nominal de paso máxima I_{um} (A)	300	350	500	650
Corriente instantánea nominal (kA)	4	4,2	5	6,5
Duración de cortocircuito nominal (s)	3	3	3	3
Impulso de corriente nominal (kA)	10	10,5	12,5	16,25
Tensión por escalón nominal máxima U_{im} (V)[1)]	3300	3300	3300	3300
Potencia por escalón (P_{StN}) (kVA)	990	1155	1625	1625
Frecuencia nominal (Hz)	50...60			
Posiciones de servicio	sin preselector: máximo 18 con preselector: máximo 35[2)] con selector grueso múltiple: máximo 107[2)]			
Recipiente de aceite	Estanco hasta 0,3 bar de presión diferencial continua (presión de prueba 0,6 bar), la cabeza y la tapa del recipiente de aceite del ruptor son resistentes al vacío.			
Rango de temperatura	Conforme a IEC 60214-1, el cambiador de tomas bajo carga VACUTAP® VM® puede operarse en el margen de carga nominal presentando el aceite del entorno temperaturas desde -25 °C hasta +105 °C y en caso de sobrecarga hasta +115 °C. Encontrará indicaciones acerca del servicio bajo condiciones árticas en Datos técnicos generales TD 61.			
Dimensiones	Consultar el peso, volumen de desplazamiento y contenido de aceite del recipiente de aceite en los esquemas de medidas correspondientes.			

Tabla 4: Datos técnicos VACUTAP® VM III

[1)] Se podrá superar en un 10 % la tensión por escalón nominal máxima a causa de una sobreexcitación del transformador siempre y cuando no se supere la potencia por escalón.

[2)] Se suministran variantes de 300 amperios con hasta un máximo de 27 posiciones de servicio

Véase también el capítulo "Ejecuciones especiales" [► 19].

1.3 Diagrama de potencia por escalón VACUTAP® VM®

1.3.1 Diagrama de potencia por escalón en servicio de red

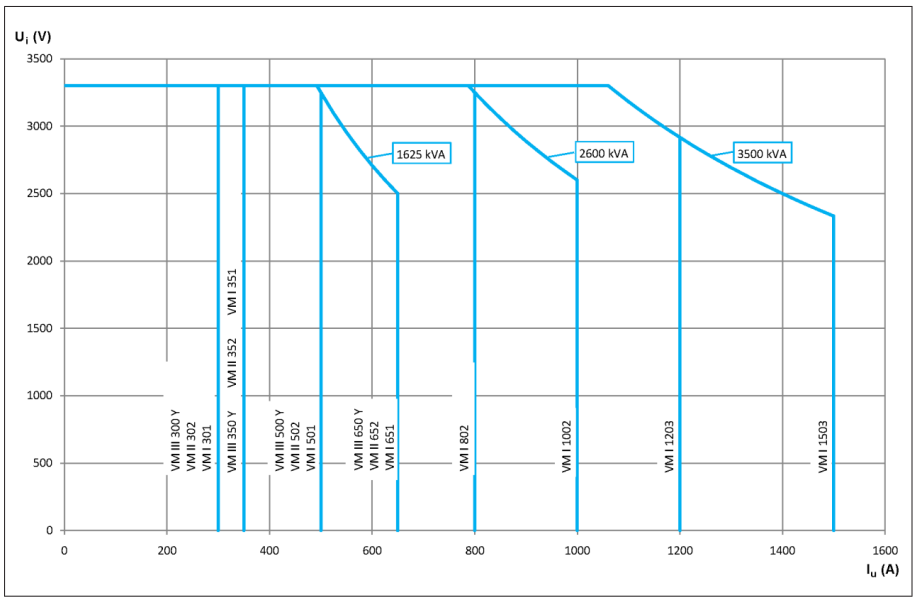


Figura 1: Potencias por escalón (tensión por escalón nominal U_i con corriente nominal de paso I_u)

1.3.2 Diagrama de potencia por escalón en servicio para horno de arco voltaico

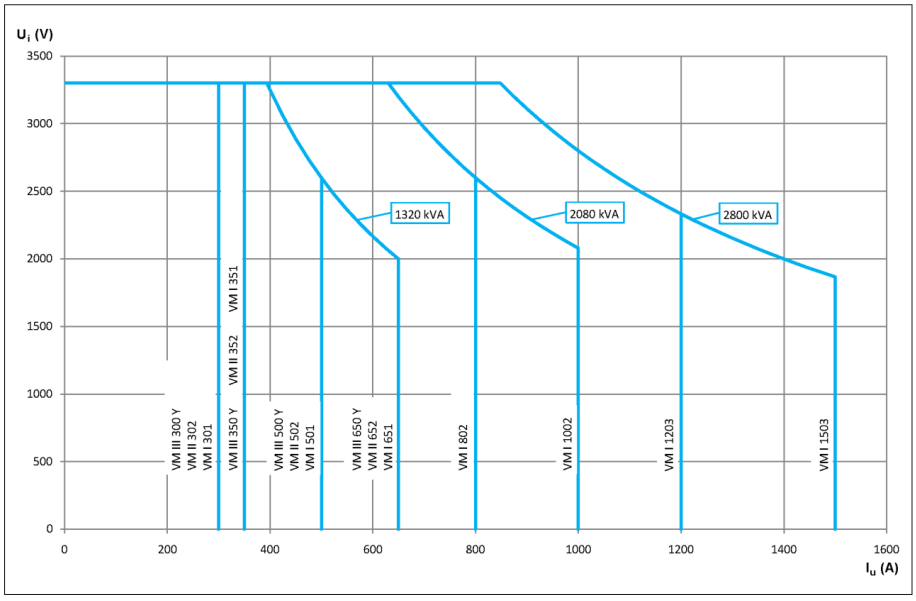


Figura 2: Potencias por escalón (tensión por escalón nominal U_i con corriente nominal de paso I_u)

1.4 Nivel de aislamiento nominal

Nivel de aislamiento nominal	Para todas las variantes de cambiador de tomas bajo carga				
Tensión máxima para medios de producción U_m (kV)[1)]	72,5	123	170	245	300[2)]
Tensión al impulso con onda plena (kV, 1,2/50 µs)	350	550	750	1050	1050
Tensión nominal con impulso de conmutación (kV)				850	850
Tensión alterna nominal soportable (kV, 50 Hz, 1 min.)	140	230	325	460	460

Tabla 5: Nivel de aislamiento nominal para todas las variantes de cambiador de tomas bajo carga

[1)] Según IEC 60214-1, cap. 3.57: valor efectivo máximo de una tensión entre dos fases en un sistema trifásico, para el que se diseña un cambiador de tomas bajo carga en lo que respecta a su aislamiento.

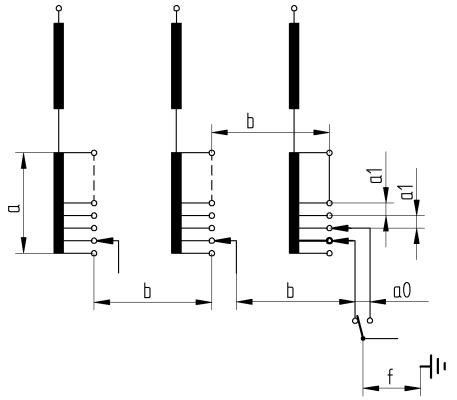
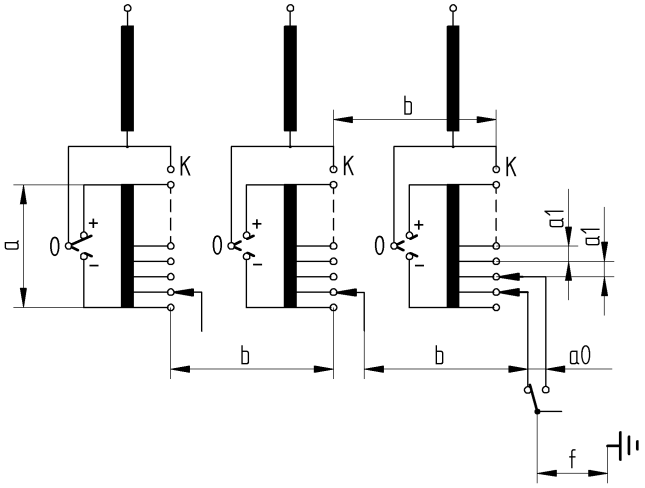
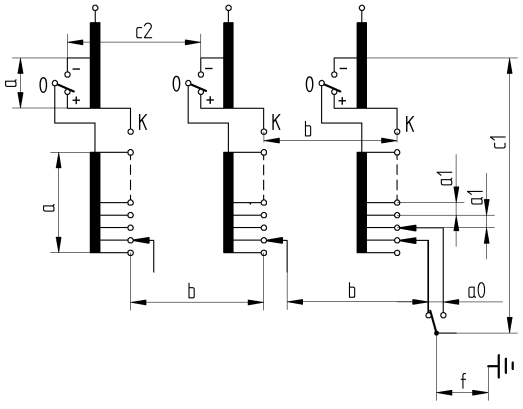
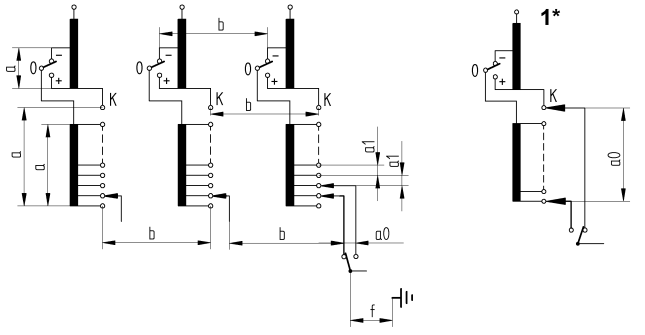
[2)] Cambiadores de tomas bajo carga con punto neutro y variantes de 300 A disponibles con hasta un máximo de 245 kV.

2 Datos técnicos

2.1 Tensiones nominales soportables

En las siguientes figuras se muestran esquemáticamente las solicitaciones de tensión, existentes en el arrollamiento de tomas, para los tres principales circuitos de conexión de cambiadores de tomas bajo carga de tres columnas y cambiadores de tomas bajo carga de una columna.

A la hora de elegir el cambiador de tomas bajo carga es preciso comprobar que las solicitaciones máximas que se producen en el selector no superen las tensiones nominales soportables pertinentes.

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>sin preselector</td><td>con inversor</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>con selector grueso en la posición (+)</td><td>con selector grueso en la posición (-)
1* Aviso: ¡debe tenerse en cuenta la tensión nominal al impulso con onda plena máxima en a0 en la posición media!</td></tr>
</table>

a0	= entre la toma seleccionada y preseleccionada en el ruptor
a1	= entre contactos selectores de ajuste fino del devanado de un escalón (conectada y sin conectar)
a	= entre el principio y el fin de un arrollamiento de tomas fino y en el modelo con devanado de regulación gruesa también entre el principio y el fin de un devanado de regulación gruesa Nota para la conexión con paso grueso en la posición (-) del preselector: en caso de solicitación con tensión de impulso, debe tenerse en cuenta la tensión soportable admisible "a" entre el fin de un devanado de regulación gruesa unido con el contacto K del selector de ajuste fino y el contacto selector de ajuste fino en el fin del arrollamiento de tomas fino de la misma fase.
b	= entre los contactos selectores de ajuste fino de distintas fases y entre los contactos del preselector de distintas fases que estén conectados con el principio/fin de un arrollamiento de tomas fino o con un contacto selector de ajuste fino
f	= entre la derivación del ruptor y tierra
Adicionalmente en caso de conexión con paso grueso en la posición (+) del preselector:	
c1	= de un contacto del preselector (-) a la derivación de la misma fase
c2	= entre contactos del preselector (-) de distintas fases

2.1.1 Tensiones nominales soportables del aislamiento interior (excepto VACUTAP® VM 300)

El modelo del selector (letra de identificación B, C, D, DE) caracteriza el aislamiento interior del selector, cuyas tensiones nominales soportables se deben adaptar a las necesidades del arrollamiento del transformador.

Distancias de aislamiento	Modelo del selector B		Modelo del selector C		Modelo del selector D		Modelo del selector DE	
	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.
a0	máx. 150[2)]	20	máx. 150[2)]	20	máx. 150[2)]	20	máx. 150[2)]	20
a1	150	30	150	30	150	30	150	30
a	265	50	350	82	490	105	550	120
b[1)]	265	50	350	82	490	146	550	160
c1	485	143	545	178	590	208	660	230
c2[1)]	495	150	550	182	590	225	660	250

Tabla 6: Tensiones nominales soportables del aislamiento interior del cambiador de tomas bajo carga (excepto VACUTAP® VM 300)

[1)] La distancia de aislamiento se suprime en los cambiadores de tomas bajo carga de una columna

[2)] Tensión de reacción del varistor con 1,2/50 µs de impulso con onda plena: a partir de 45 kV ($U_{100\,\%}(t)_{normalizado} \neq U_{75\,\%}(t)_{normalizado)}$, tensión residual con 3 kA de impulso de corriente: 56 kV

La tensión máxima de servicio admisible en cada uno de los tramos del selector corresponde a la mitad del valor de las tensiones alternas nominales soportables indicadas arriba.

sin preselector		con inversor		con selector grueso	
Conexión	Modelo del selector	Conexión	Modelo del selector	Conexión	Modelo del selector
10050	B/C/D/DE	10071W	B/C/D/DE	10071G	B/C/D/DE
10060	B/C/D/DE	10081W	B/C/D/DE	10081G	B/C/D/DE
10070	B/C/D/DE	10091W	B/C/D/DE	10091G	B/C/D/DE
10080	B/C/D/DE	12101W	B/C/D/DE	12101G	B/C/D/DE
10090	B/C/D/DE	12111W	B/C	12111G	B/C
10100	B/C/D/DE	14111W	D/DE	14111G	D/DE
12110	B/C/D/DE	14121W	B/C	14121G	B/C
12120	B/C/D/DE	14131W	B/C	14131G	B/C
14130	B/C/D/DE	16121W	D/DE	16121G	D/DE
14140	B/C/D/DE	16131W	D/DE	16131G	D/DE
16150	B/C/D/DE	16141W	B/C/D/DE	16141G	B/C/D/DE
16160	B/C/D/DE	16151W	B/C	16151G	B/C
18170	B/C/D/DE	18151W	D/DE	18151G	D/DE
18180	B/C/D/DE	18161W	B/C	18161G	B/C
22190	B/C/D/DE	18171W	B/C	18171G	B/C
22200	B/C/D/DE	10191W	B/C/D/DE	10191G	B/C/D/DE
22210	B/C	12231W	B/C/D/DE	12231G	B/C/D/DE
22220	B/C	14271W	B/C/D/DE	14271G	B/C/D/DE
		16311W	B/C/D/DE	16311G	B/C/D/DE
		18351W	B/C/D/DE	18351G	B/C/D/DE

Tabla 7: Conexiones ejecutables (también ejecutable como 3 W, 3 G)

2.1.2 Tensiones nominales soportables del aislamiento interior para VACUTAP® VM 300

VACUTAP® VM 300 solo está disponible en el modelo del selector B. El modelo del selector caracteriza el aislamiento interior del selector, cuyas tensiones nominales soportables se deben adaptar a las necesidades del arrollamiento del transformador.

Distancias de aislamiento	VM III300 Y		VM I 301		VM II 302	
	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.
a0	máx. 150[1)]	20	máx. 150[1)]	20	máx. 150[1)]	20
a	300	70	300	70	300	70
b	300	70	–	–	300	70
c1	400	120	400	120	100	120

Distancias de aislamiento	VM III300 Y		VM I 301		VM II 302	
	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.
c2	400	120	–	–	400	120

Tabla 8: Tensiones nominales soportables del aislamiento interior del cambiador de tomas bajo carga para VACUTAP® VM 300

[1)] Tensión de reacción del varistor con 1,2/50 µs de impulso con onda plena: a partir de 45 kV ($U_{100\,\%}(t)_{normalizado} \neq U_{75\,\%}(t)_{normalizado)}$, tensión residual con 3 kA de impulso de corriente: 56 kV

La tensión máxima de servicio admisible en cada uno de los tramos del selector corresponde a la mitad del valor de las tensiones alternas nominales soportables indicadas arriba.

Conexión sin preselector	Conexión con inversor	Conexión con selector grueso
10100	10091W	10091G
12120	12111W	12111G
14140	14131W	14131G
	10191W[1)]	10191G[1)]
	12231W[1)]	12231G[1)]
	14271W[1)]	14271G[1)]

Tabla 9: Conexiones ejecutables para VACUTAP® VM 300 ([1)] también ejecutable como 3 W, 3 G)

2.1.3 Tensiones nominales soportables para VACUTAP® VM® con selector grueso múltiple

Para un ajuste de tensión de escalonamiento especialmente fino se precisa un gran número de posiciones de servicio, que en determinadas circunstancias solo puede tener lugar mediante una conexión con paso grueso múltiple.

El selector grueso múltiple está montado en los dos lados del selector de tomas.

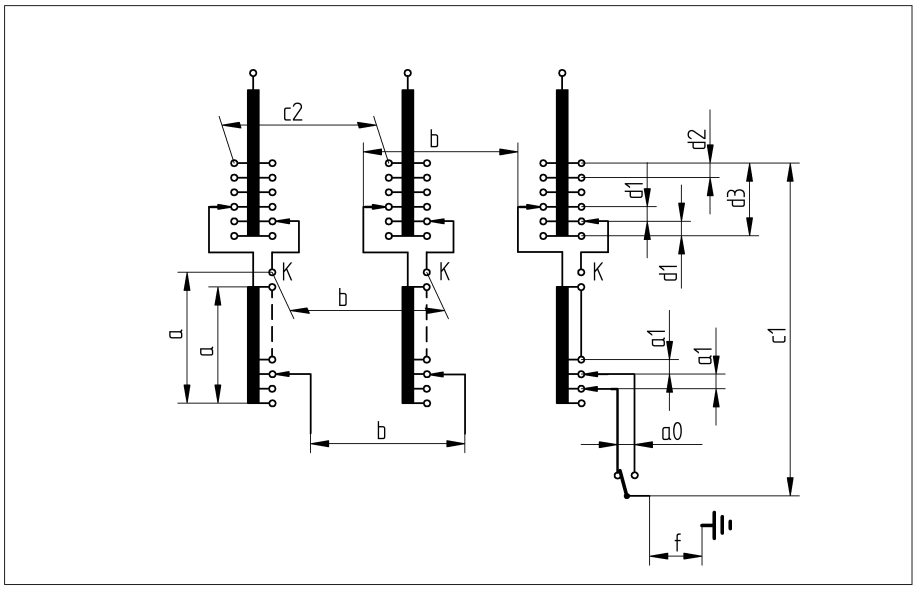


Figura 3: Denominación y definición de las distancias de aislamiento

a0	= entre la toma seleccionada y preseleccionada en el ruptor
a1	= entre contactos del selector de tomas del devanado de un escalón (conectada y sin conectar)
a	= entre el principio y el fin de un arrollamiento de tomas fino y también entre el contacto K conectado y los puntos deseados del devanado de regulación fino de la misma fase
b	= entre los contactos del selector de tomas de distintas fases y entre el contacto K conectado y los puntos deseados del arrollamiento de tomas fino de otra fase
c1	= entre tomas de paso grueso deseadas de una fase a la derivación del ruptor de la misma fase
c2	= entre tomas de paso grueso del mismo nombre desconectadas de distintas fases
d1	= entre el contacto de paso grueso conectado y contiguo de una fase
d2	= entre contactos de paso grueso desconectados y contiguos en una fase
d3	= entre el principio y fin de todos los pasos gruesos de una fase
f	= entre la derivación del ruptor y tierra

Distancias de aislamiento	Modelo del selector B		Modelo del selector C		Modelo del selector D	
	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.
a0	máx. 150[2)]	20	máx. 150[2)]	20	máx. 150[2)]	20

Distancias de aislamiento	Modelo del selector B		Modelo del selector C		Modelo del selector D	
	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.	kV 1,2/50 µs	kV 50 Hz 1 mín.
a1	150	30	150	30	150	30
a	265	50	350	82	450	105
b[1)]	265	50	350	82	450	146
c1	455	127	525	165	590	210
c2[1)]	455	127	525	165	590	215
d1	265	50	350	82	450	105
d2	350	82	450	105	450	105
d3	350	82	450	105	490	120

Tabla 10: Cambiador de tomas bajo carga VACUTAP® VM® con selector grueso múltiple, tensiones nominales soportables del aislamiento interior del cambiador de tomas bajo carga

[1)] La distancia de aislamiento se suprime en los cambiadores de tomas bajo carga de una columna

[2)] Tensión de reacción del varistor con 1,2/50 µs de impulso con onda plena: a partir de 45 kV ($U_{100\,\%}(t)_{normalizado} \neq U_{75\,\%}(t)_{normalizado)}$, tensión residual con 3 kA de impulso de corriente: 56 kV

La tensión máxima de servicio admisible en cada uno de los tramos del selector corresponde a la mitad del valor de las tensiones alternas nominales soportables indicadas arriba.

3 Ejecuciones especiales

3.1 Puentes paralelos para conexiones en paralelo

Para distribuir la corriente en los terminales de 2 niveles del selector solo para el cambiador de tomas bajo carga VACUTAP® VM I 802/1002 y de 3 niveles del selector solo para el cambiador de tomas bajo carga VACUTAP® VM I 1203/1503 véase [► 59].

Los puentes paralelos en los terminales del selector resultan imprescindibles cuando el arrollamiento de tomas se ha arrollado en dos o varios conductores parciales y cada una de estas fases parciales se conduce a modo de toma a los contactos de conexión del selector.

Esta medida evita de manera segura lo siguiente:

- el arrastre de corrientes de compensación a las vías de circulación de corriente del selector y ruptor
- un arco voltaico de conmutación en contactos móviles del selector
- sobretensiones entre terminales del selector contiguos conectados en paralelo

3.2 Combinación de cambiadores de tomas bajo carga para conexión en triángulo

Los cambiadores de tomas bajo carga también se pueden utilizar con el cambiador de tomas bajo carga de una columna VM I 351 como combinación de cambiadores de tomas bajo carga de dos columnas VM I 351/VM II 352 para el ajuste de tensión de arrollamientos del transformador en conexión en triángulo (analógicamente con VM I 301/VM II 302 y VM I 651/VM II 652). Esta combinación se denomina VM III K ("K" para combinación).

Para ello, los arrollamientos de tomas deben preverse según el siguiente gráfico:

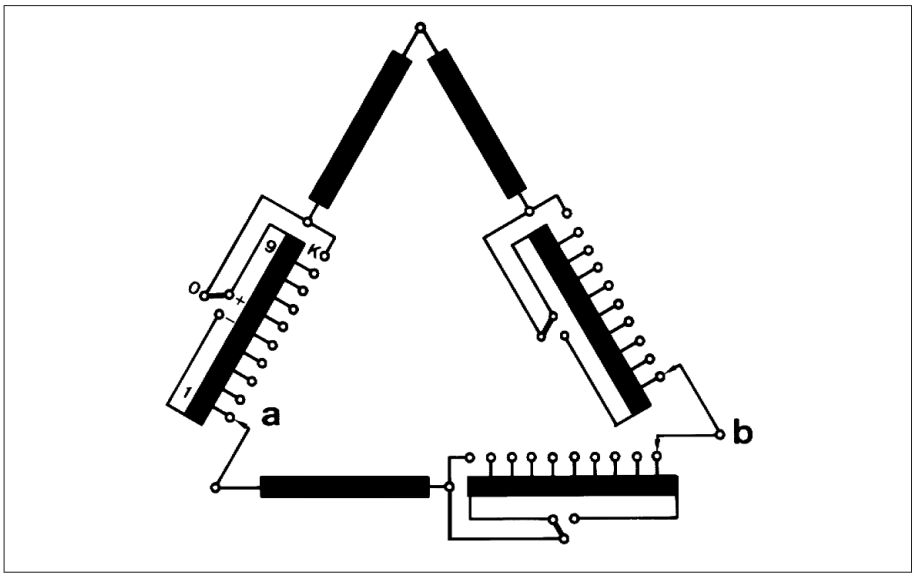


Figura 4: Combinación de cambiadores de tomas bajo carga VM III K para conexión en triángulo VM I 351/VM II 352 (a = VM I 351, b = VM II 352)

3.3 Cambiador de tomas bajo carga VACUTAP® VM III 650 Y ... VM I 1503 con selector grueso múltiple (hasta 5 pasos gruesos como máximo)

Para un ajuste de tensión de escalonamiento especialmente fino se precisa un gran número de posiciones de servicio, que en determinadas circunstancias solo puede tener lugar mediante una conexión con paso grueso múltiple.

Por ejemplo, si se utiliza un devanado grueso de 5 tomas y un arrollamiento de tomas fino con 18 tomas, se deberán alcanzar 107 posiciones de servicio.

El selector grueso múltiple está montado en los dos lados del selector de tomas.

Los cambiadores de tomas bajo carga se suministran para U_m = 72,5 hasta un máx. de 300 kV y para 2...5 pasos gruesos (modelos del selector B, C y D).

3.4 Cambiador de tomas bajo carga de dos columnas VACUTAP® VM II 302/352/502/652

El cambiador de tomas bajo carga VM II 302/352/502/652 [► 26] se suministra como cambiador de tomas bajo carga de dos columnas para conexión central monofásica con los mismos datos técnicos que corresponden al cambiador de tomas bajo carga VM III 350 Y, VM III 500 Y o VM III 650 Y [► 25].

3.5 Cambiador de tomas bajo carga VACUTAP® VM III 300/350/500/650 Y para conexión estrella con punto neutro abierto

En los cambiadores de tomas bajo carga con punto neutro abierto, en el punto neutro abierto **solo pueden conectarse transformadores de corriente**, ya que de lo contrario se generan sobretensiones no admisibles en el punto neutro.

No pueden conectarse bobinas de inductancia

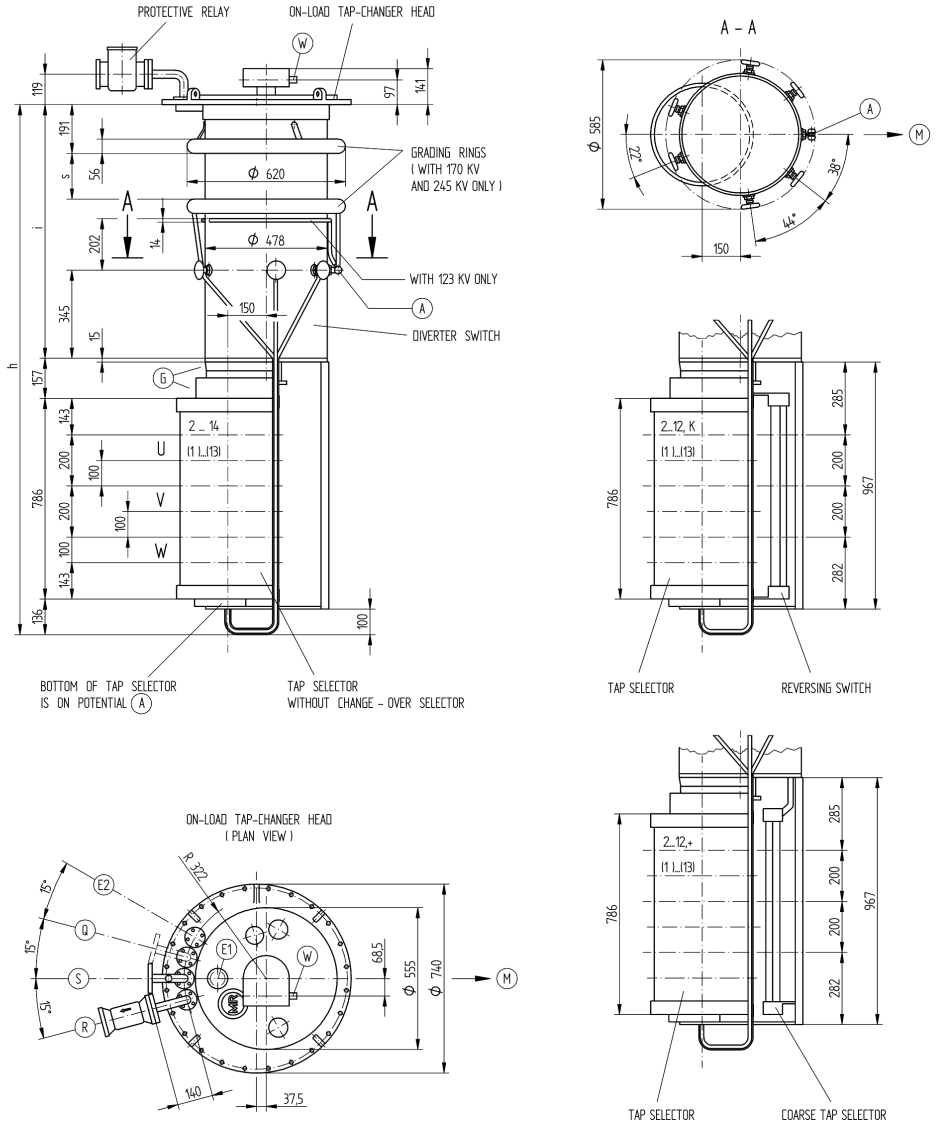
Conexión de las tres tuberías del recipiente de aceite (= punto neutro abierto)	**VACUTAP VM III 300/350/500/650 Y**	
Conexión para el transformador de corriente y formación de punto neutro fuera del cambiador de tomas bajo carga	A) Tensiones de prueba admisibles entre los contactos de derivación del recipiente de aceite	
	Tensión al impulso con onda plena	4 kV (1,2/50 µS)
	Tensión alterna nominal soportable	2,5 kV (50 Hz, 1 min.)
	B) Tensión de servicio máxima admisible entre los contactos de derivación del recipiente de aceite	1 kV (50...60 Hz)

Tabla 11: Tensiones de prueba y tensiones de servicio para VACUTAP® VM III 300/350/500/650 Y

4 Anexo

4.1 Dibujos acotados/esquemas de conexiones

4.1.1 VACUTAP® VM III 300 Y-0/W/G (768698)



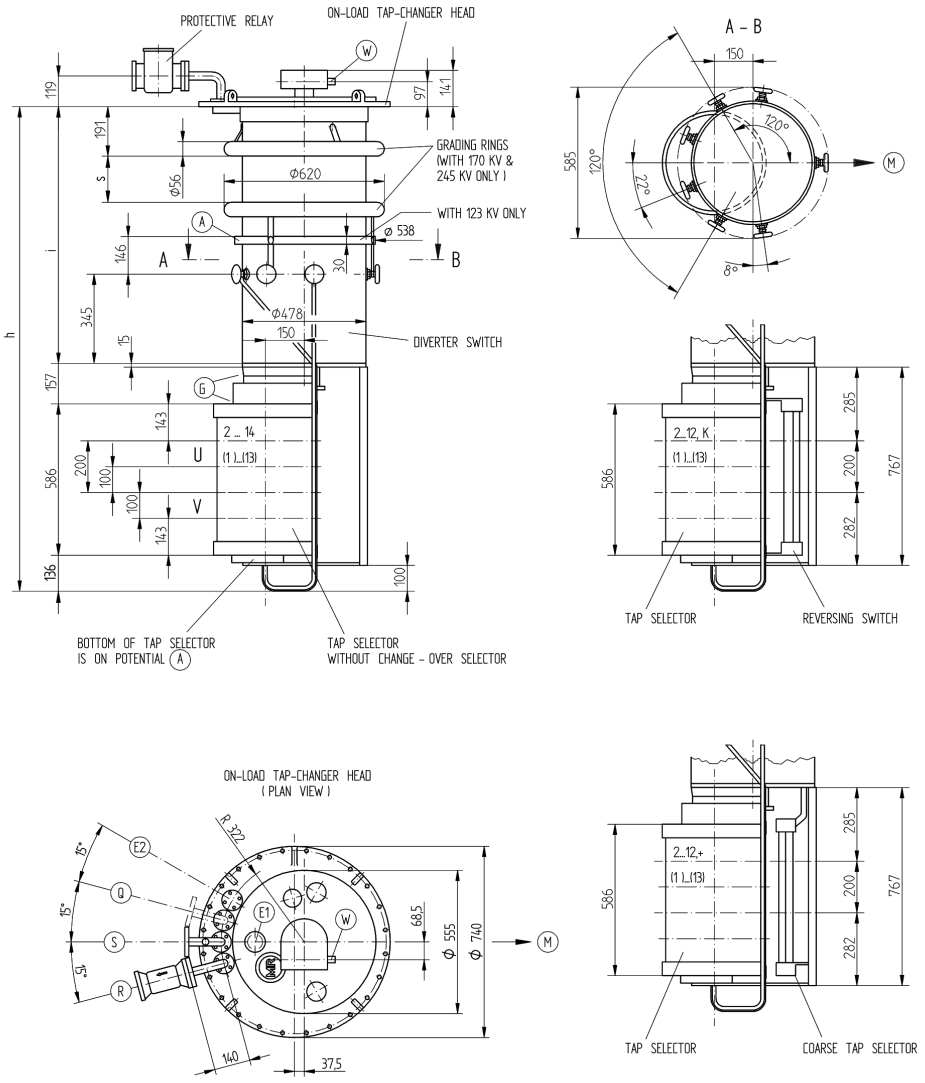
(A) ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL (NEUTRAL)
(E1) BLEEDING OF ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD
(E2) BLEEDING OF TRANSFORMER TANK
(G) TAP SELECTOR GEAR (ON POTENTIAL (A))
(Q) CONNECTING FLANGE FOR OIL RETURN
(WITH FILTER UNIT ONLY)
(R) CONNECTING FLANGE FOR PROTECTIVE RELAY
(S) CONNECTING FLANGE FOR SUCTION PIPE
(W) DRIVE SHAFT
(M) DRIVE SIDE OF TAP SELECTOR

FOR INHERENT DRAWINGS
REFER TO 898026

FOR BINDING DESIGNATIONS OF TERMINALS AND PHASES
REFER TO THE CONNECTION DIAGRAM OF THE TAP CHANGER

TAP SELECTOR SIZE		B			
U_M [KV]		72,5	123	170	245
DIMENSIONS [MM]	h	1942	2072	2202	2302
	i	863	993	1123	1223
	s	–		267	367
OIL VOLUME [DM³]		130	150	170	190
DISPLACEMENT [DM³]		190	220	240	260
MAX. WEIGHT [KG]		280	285	290	295

4.1.2 VACUTAP® VM II 302-0/W/G (769225)



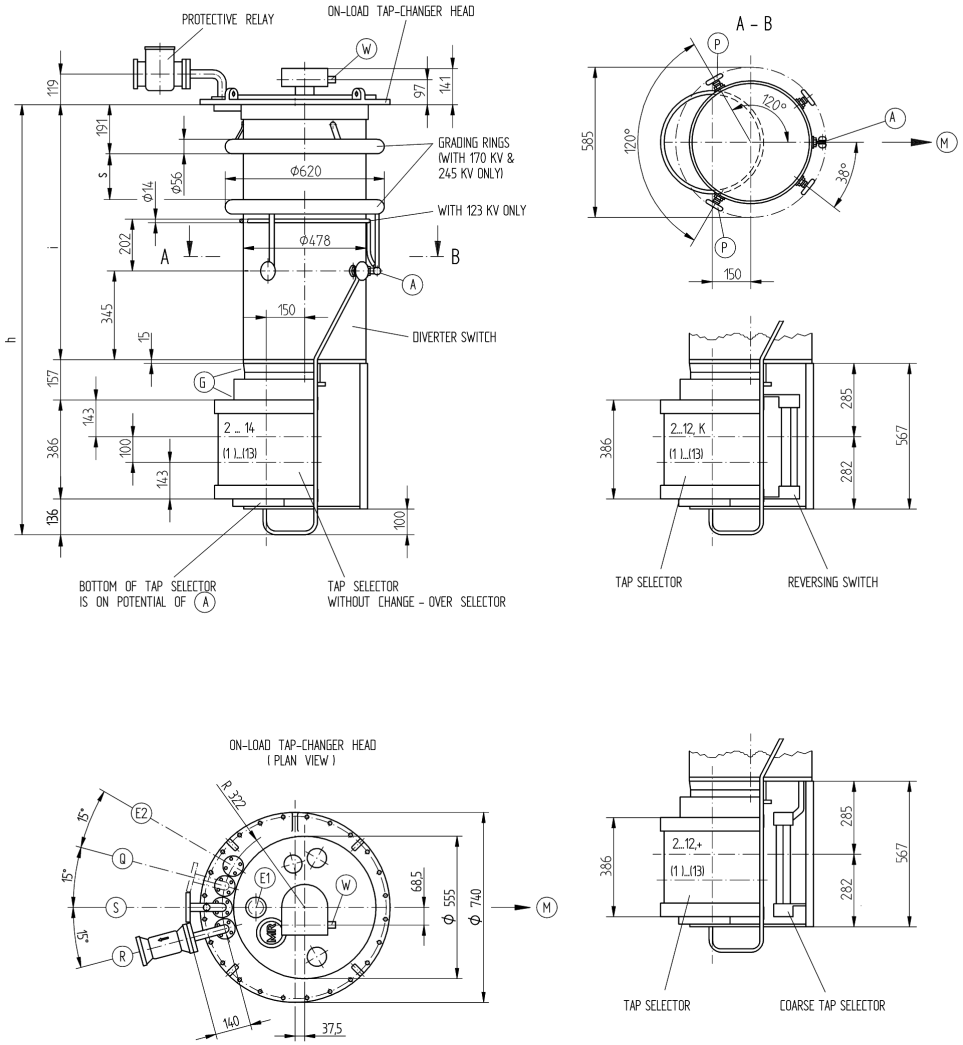
(A) ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL
(E1) BLEEDING OF ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD
(E2) BLEEDING OF TRANSFORMER TANK
(G) TAP SELECTOR GEAR (ON POTENTIAL (A))
(Q) CONNECTING FLANGE FOR OIL RETURN (WITH FILTER UNIT ONLY)
(R) CONNECTING FLANGE FOR PROTECTIVE RELAY
(S) CONNECTING FLANGE FOR SUCTION PIPE
(W) DRIVE SHAFT
(M) DRIVE SIDE OF TAP SELECTOR

FOR INHERENT DRAWINGS REFER TO 898026

FOR BINDING DESIGNATIONS OF TERMINALS AND PHASES REFER TO THE CONNECTION DIAGRAM OF THE TAP CHANGER

TAP SELECTOR SIZE		B			
U_M [KV]		72,5	123	170	245
DIMENSIONS [MM]	h	1742	1872	2002	2102
	i	863	993	1123	1223
	s	–		267	367
OIL VOLUME [DM³]		130	150	170	190
DISPLACEMENT [DM³]		180	210	230	250
MAX. WEIGHT [KG]		260	265	270	275

4.1.3 VACUTAP® VM I 301-0/W/G (769226)



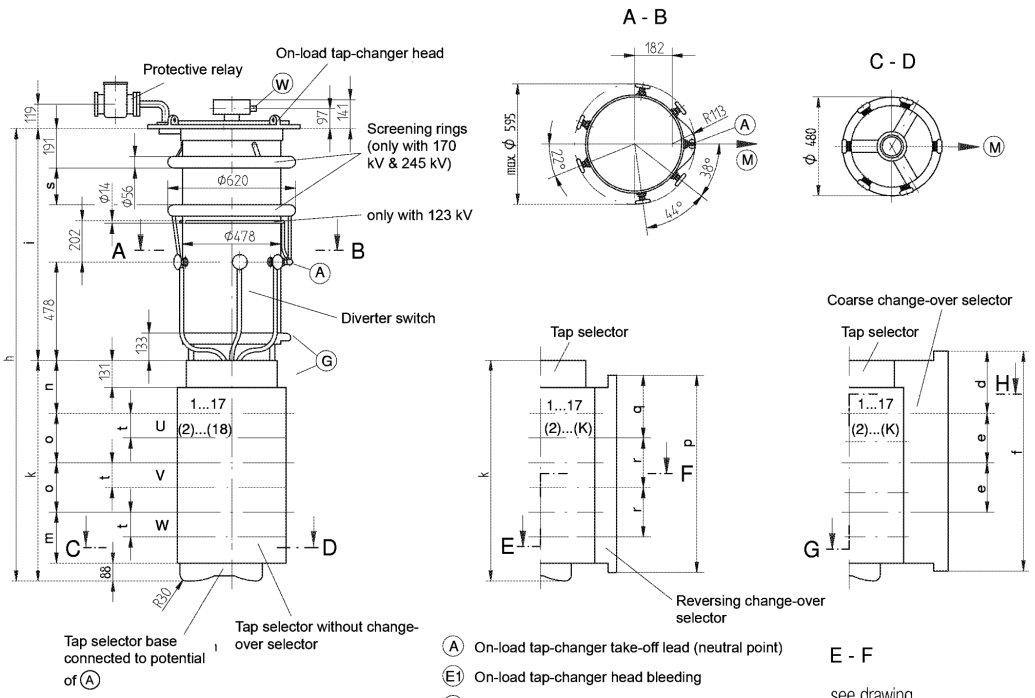
(A) ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE - OFF TERMINAL
(E1) BLEEDING OF ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD
(E2) BLEEDING OF TRANSFORMER TANK
(G) TAP SELECTOR GEAR (ON POTENTIAL (A))
(Q) CONNECTING FLANGE FOR OIL RETURN (WITH FILTER UNIT ONLY)
(R) CONNECTING FLANGE FOR PROTECTIVE RELAY
(S) CONNECTING FLANGE FOR SUCTION PIPE
(W) DRIVE SHAFT
(M) DRIVE SIDE OF TAP SELECTOR
(P) IS ON POTENTIAL OF (A)

FOR INHERENT DRAWINGS REFER TO 898026

FOR BINDING DESIGNATIONS OF TERMINALS AND PHASES REFER TO THE CONNECTION DIAGRAM OF THE TAP CHANGER

TAP SELECTOR SIZE		B			
U_M [KV]		72,5	123	170	245
DIMENSIONS [MM]	h	1542	1672	1802	1902
	i	863	993	1123	1223
	s	–		267	367
OIL VOLUME [DM³]		130	150	170	190
DISPLACEMENT [DM³]		160	190	210	230
MAX. WEIGHT [KG]		240	245	250	255

4.1.4 VACUTAP® VM III 350/500/650 Y-0/W/G (746219)

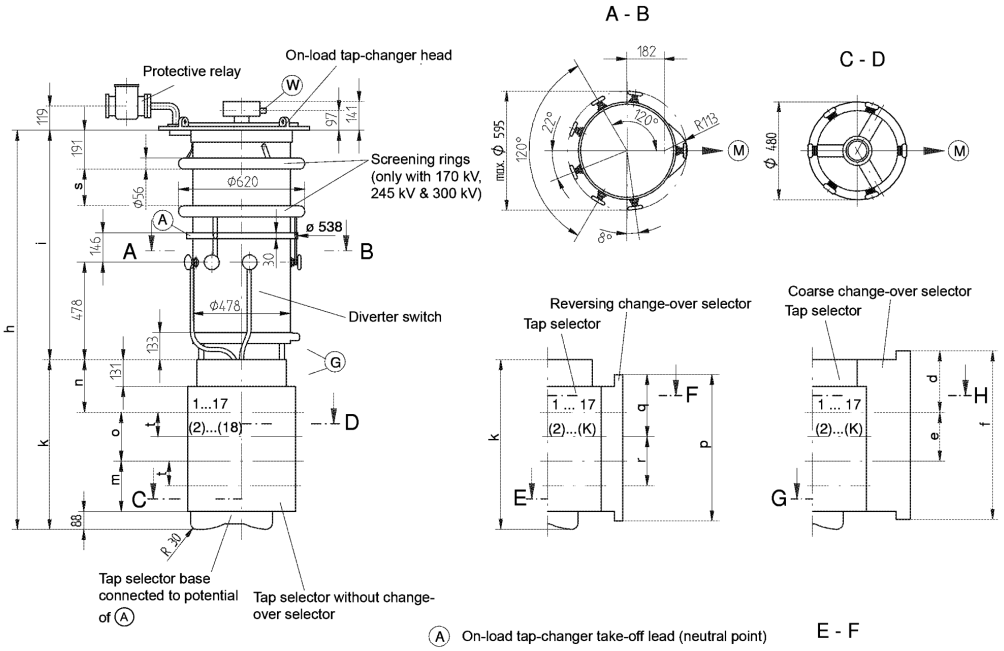


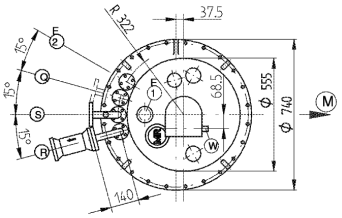
For associated drawings, see: 898012

The connection diagram is binding for the designation of connection terminals and phases

Tap selector size		B				C				D/DE			
U_m [kV]		72,5	123	170	245	72,5	123	170	245	72,5	123	170	245
Dimensions [mm]	h	1894	2024	2154	2254	2069	2199	2329	2429	2524	2654	2784	2884
	i	996	1126	1256	1356	996	1126	1256	1356	996	1126	1256	1356
	s	-		267	367	-		267	367	-		267	367
	k	898				1073				1528			
	n	233				258				323			
	o	190				240				370			
	m	197				247				377			
	t	95				120				185			
	r	190				240				370			
	q	255				305				435			
	p	783				958				1413			
	d	276.5				301.5				366.5			
	e	190				240				370			
	f	892				1067				1522			
Oil content [dm³]		130	150	170	190	130	150	170	190	130	150	170	190
Displacement [dm³]		199	224	244	264	199	224	244	264	207	232	252	272
Max. weight [kg]		350	355	360	365	360	365	370	375	375	380	385	390

4.1.5 VACUTAP® VM II 352/502/652-0/W/G (746220)





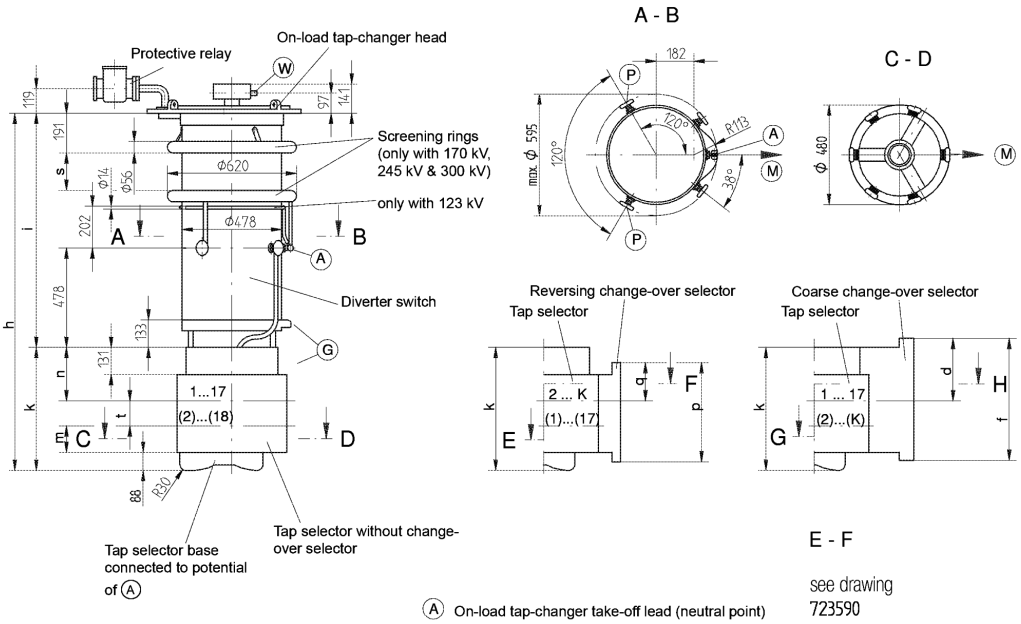
(A) On-load tap-changer take-off lead (neutral point)
(E1) On-load tap-changer head bleeding
(E2) Transformer compartment bleeding
(G) Tap gear selector (connected to potential (A))
(Q) Connection for oil return (with oil filter unit)
(R) Connection for protective relay
(S) Connection for suction pipe
(W) Drive shaft
(M) Drive side of tap selector

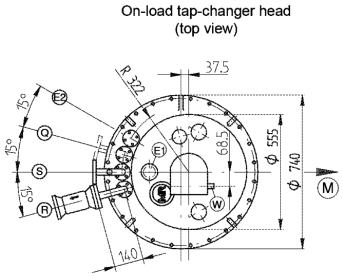
For associated drawings, see: 898012

The connection diagram is binding for the designation of connection terminals and phases

Tap selector size		B					C					D/DE				
U_m [kV]		72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300
Dimensions [mm]	h	1704	1834	1964	2064	2216	1829	1959	2089	2189	2341	2154	2284	2414	2514	2666
	i	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508
	s	-		267	367	520	-		267	367	520	-		267	367	520
	k	708					833					1158				
	n	233					258					323				
	o	190					240					370				
	m	197					247					377				
	t	95					120					185				
	r	190					240					370				
	q	255					305					435				
	p	593					718					1043				
	e	190					240					370				
	d	276.5					301.5					366.5				
	f	702					827					1152				
Oil content [dm³]		130	150	170	190	210	130	150	170	190	210	130	150	170	190	210
Displacement [dm³]		196	221	241	261	281	196	221	241	261	281	199	224	244	264	284
Max. weight [kg]		310	315	320	325	330	320	325	330	335	340	330	335	340	345	350

4.1.6 VACUTAP® VM I 351/501/651-0/W/G (746221)





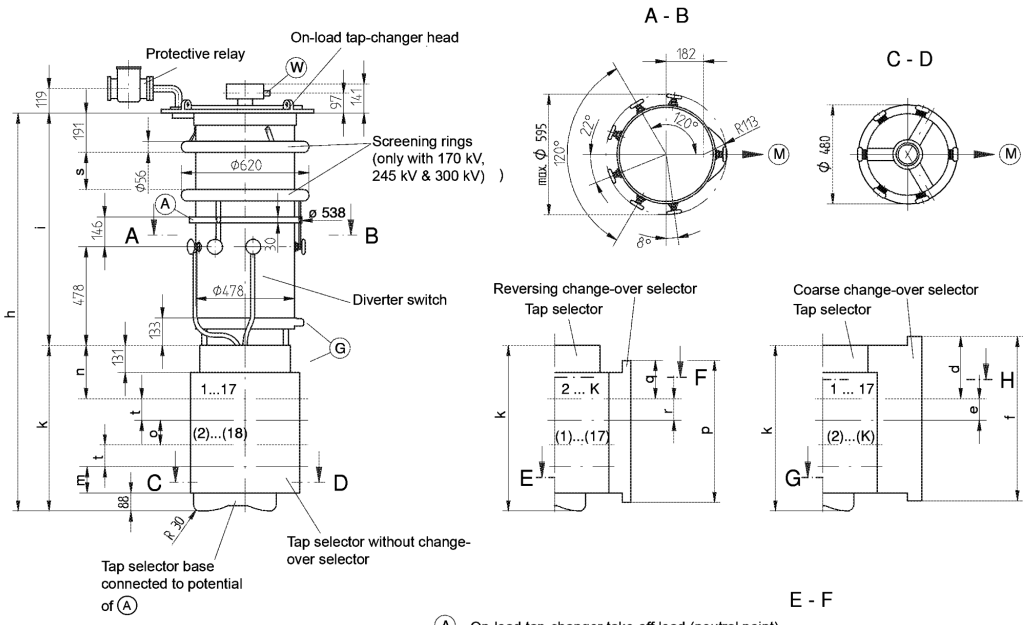
- A On-load tap-changer take-off lead (neutral point)
- E1 On-load tap-changer head bleeding
- E2 Transformer compartment bleeding
- G Tap gear selector (connected to potential A)
- Q Connection for oil return (with oil filter unit)
- R Connection for protective relay
- S Connection for suction pipe
- W Drive shaft
- M Drive side of tap selector
- P connected to potential of A

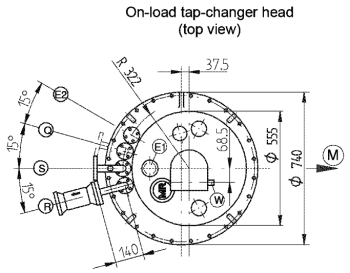
For associated drawings, see: 898012

The connection diagram is binding for the designation of connection terminals and phases

Tap selector size		B					C					D/DE				
U_m [kV]		72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300
Dimensions [mm]	h	1514	1644	1774	1874	2026	1589	1719	1849	1949	2101	1784	1914	2044	2144	2296
	i	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508
	s	-		267	367	520	-		267	367	520	-		267	367	520
	k	518					593					788				
	n	233					258					323				
	m	102					127					192				
	t	95					120					185				
	q	160					185					250				
	p	403					478					673				
	d	276.5					301.5					366.5				
	f	512					587					782				
Oil content [dm³]		130	150	170	190	210	130	150	170	190	210	130	150	170	190	210
Displacement [dm³]		193	218	238	258	278	193	218	238	258	278	195	220	240	260	280
Max. weight [kg]		280	285	290	295	300	290	295	300	305	310	300	305	310	315	320

4.1.7 VACUTAP® VM I 802/1002-0/W/G (746222)





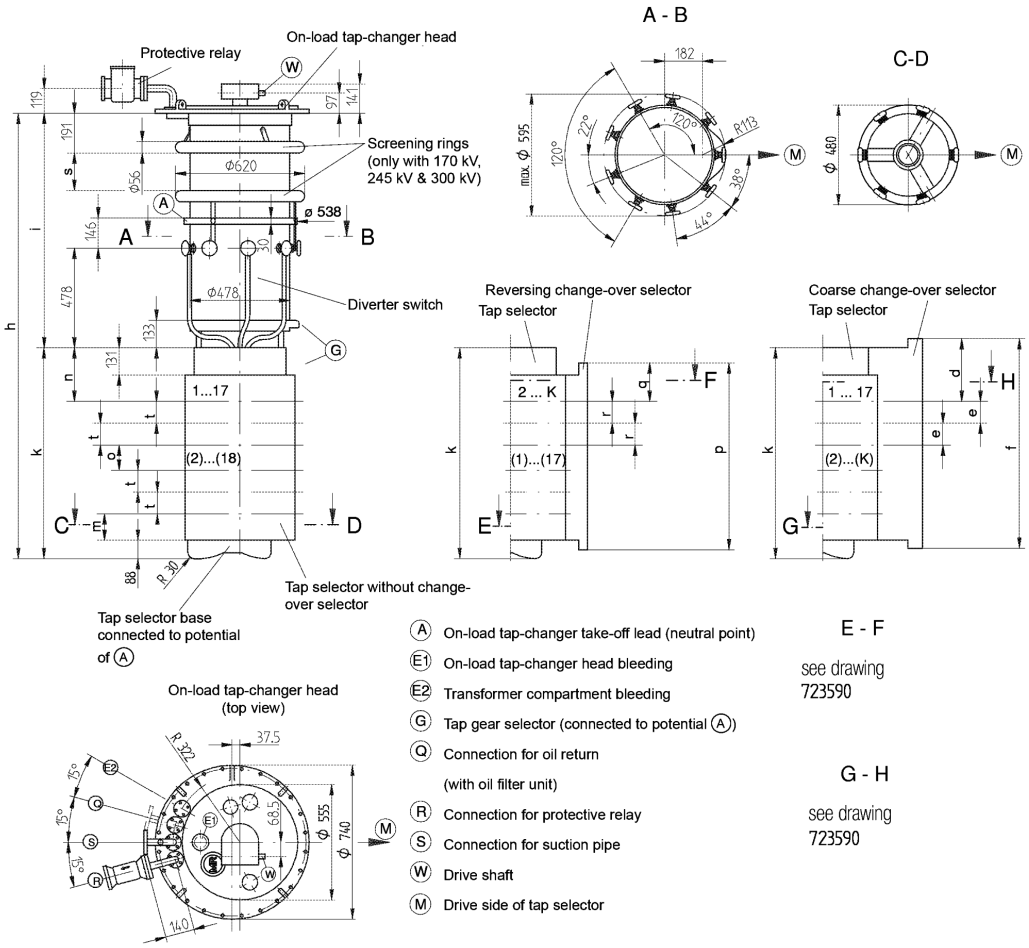
- (A) On-load tap-changer take-off lead (neutral point)
- (E1) On-load tap-changer head bleeding
- (E2) Transformer compartment bleeding
- (G) Tap gear selector (connected to potential (A))
- (Q) Connection for oil return (with oil filter unit)
- (R) Connection for protective relay
- (S) Connection for suction pipe
- (W) Drive shaft
- (M) Drive side of tap selector

For associated drawings, see: 898012

The connection diagram is binding for the designation of connection terminals and phases

Tap selector size		B					C					D/DE				
U_m [kV]		72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300
Dimensions [mm]	h	1724	1854	1984	2084	2236	1799	1929	2059	2159	2311	1994	2124	2254	2354	2506
	i	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508
	s	-		267	367	520	-		267	367	520	-		267	367	520
	k	728					803					998				
	n	233					258					323				
	o	95					120					185				
	m	102					127					192				
	t	105					105					105				
	r	105					105					105				
	q	160					185					250				
	p	613					688					883				
	e	105					105					105				
	d	276.5					301.5					366.5				
	f	722					797					992				
Oil content [dm³]		130	150	170	190	210	130	150	170	190	210	130	150	170	190	210
Displacement [dm³]		196	221	241	261	281	196	221	241	261	281	199	224	244	264	284
Max. weight [kg]		310	315	320	325	330	320	325	330	335	340	330	335	340	345	350

4.1.8 VACUTAP® VM I 1203/1503-0/W/G (746223)



For associated drawings, see:
898012

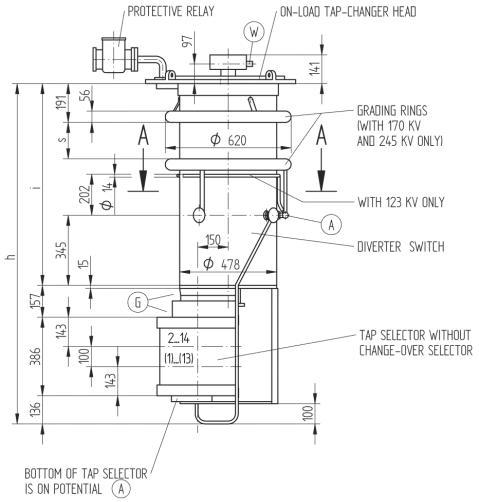
The connection diagram is binding for the designation of connection terminals and phases

Tap selector size		B					C					D/DE				
U_m [kV]		72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300
Dimensions [mm]	h	1934	2064	2194	2294	2446	2009	2139	2269	2369	2521	2204	2334	2464	2564	2716
	i	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508
	s	-		267	367	520	-		267	367	520	-		267	367	520
	k	938					1013					1208				
	n	233					258					323				
	o	95					120					185				
	m	102					127					192				
	t	105					105					105				
	r	105					105					105				
	q	160					185					250				
	p	823					898					1093				
	e	105					105					105				
	d	276.5					301.5					366.5				
	f	932					1007					1202				
Oil content [dm³]		130	150	170	190	210	130	150	170	190	210	130	150	170	190	210
Displacement [dm³]		200	225	245	265	285	200	225	245	265	285	204	229	249	269	289
Max. weight [kg]		350	355	360	365	370	360	365	370	375	380	375	380	385	390	395

4.1.9 VACUTAP® VM III 300 K-0/W/G (768851)

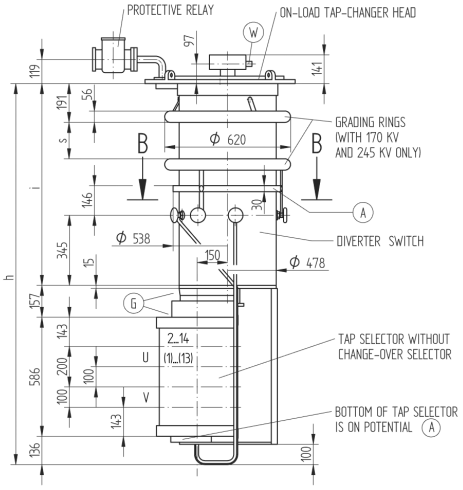
VM I 301 – 0 / W / G

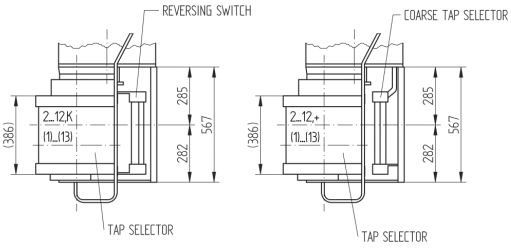
TAP SELECTOR SIDE		B			
Um [kV]		72,5	123	170	245
DIMENSIONS [MM]	h	1542	1672	1802	1902
	i	863	993	1123	1223
	s	–		267	367
OIL VOLUME [DM³]		130	150	170	190
DISPLACEMENT [DM³]		160	190	210	230
MAX. WEIGHT [KG]		240	245	250	255



VM II 302 – 0 / W / G

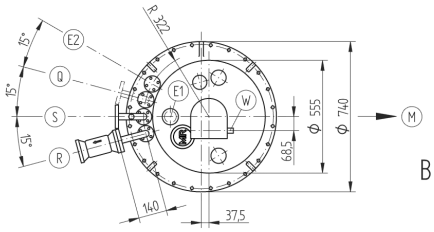
TAP SELECTOR SIDE		B			
Um [kV]		72,5	123	170	245
DIMENSIONS [MM]	h	1742	1872	2002	2102
	i	863	993	1123	1223
	s	–		267	367
OIL VOLUME [DM³]		130	150	170	190
DISPLACEMENT [DM³]		180	210	230	250
MAX. WEIGHT [KG]		260	265	270	275



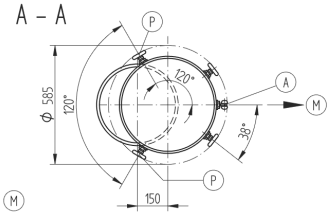


- (A) ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL
- (E1) BLEEDING OF ON-LOAD TAP-CHNAGER HEAD
- (E2) BLEEDING OF TRANSFORMER TANK
- (G) TAP SELECTOR GEAR (ON POTETIAL (A))
- (M) DRIVE SIDE OF TAP SELECTOR
- (P) IS ON POTENTIAL OF (A)
- (Q) CONNECTING FLANGE FOR OIL RETURN (WITH FILTER UNIT ONLY)
- (R) CONNECTING FLANGE FOR PROTECTIVE RELAY
- (S) CONNECTING FOR SUCTION PIPE
- (W) DRIVE SHAFT

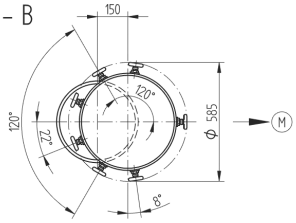
ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD (PLAN VIEW)



A – A



B – B



FOR INHERENT DRAWINGS REFER TO 898026

FOR BINDING DESIGNATIONS OF TERMINALS AND PHASES REFER TO THE CONNECTION DIAGRAM OF THE ON-LOAD TAP-CHANGER

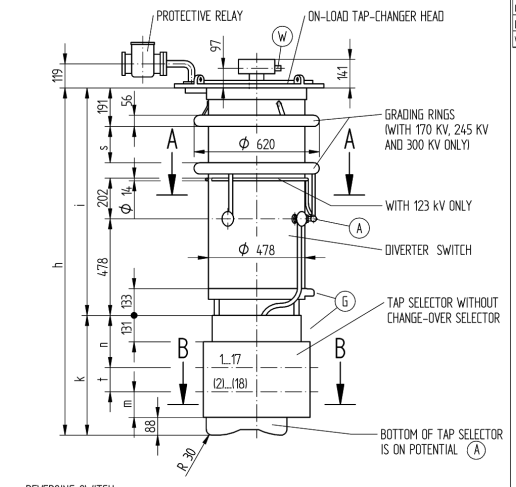
4.1.10 VACUTAP® VM III K-0/W/G (746224)

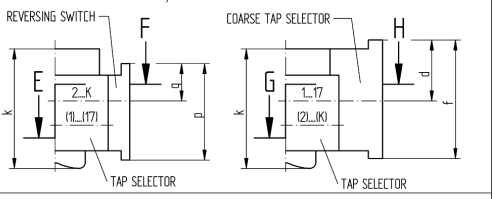
VM I 351 / 501 / 651 – 0 / W / G

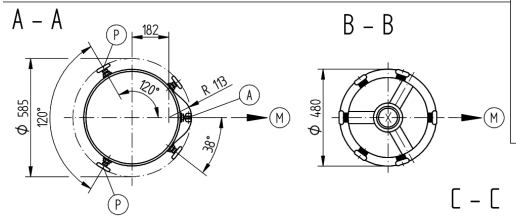
Um IN KV		72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300
DIMENSIONS IN MM	h	1514	1644	1774	1874	2026	1589	1719	1849	1949	2101	1784	1914	2044	2144	2296
	i	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508
	s	–		267	367	520	–		267	367	520	–		267	367	520
	k	518					593					788				
	n	233					258					323				
	m	102					127					192				
	t	95					120					185				
	q	160					185					250				
	p	403					478					673				
	d	276,5					301,5					366,5				
	f	512					587					782				
OIL VOLUME	DM³	130	150	170	190	210	130	150	170	190	210	130	150	170	190	210
DISPLACEMENT	DM³	193	218	238	258	278	193	218	238	258	278	195	220	240	260	280
WEIGHT	KG	280	285	290	295	300	290	295	300	305	310	300	305	310	315	320

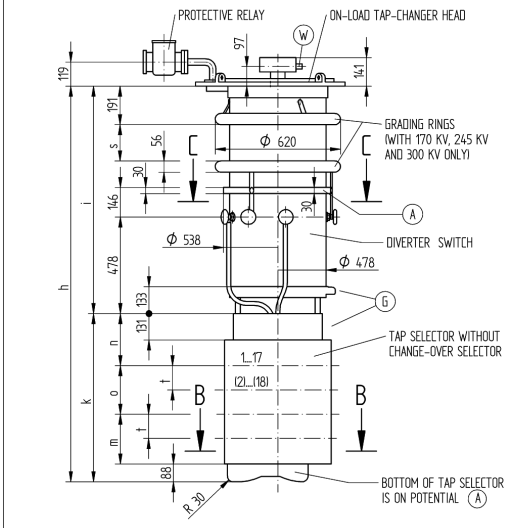
VM II 352 / 502 / 652 – 0 / W / G

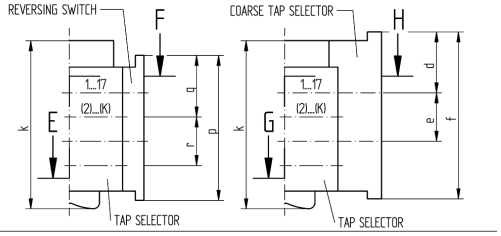
TAP SELECTOR SIZE		B					C					D/DE				
Um IN KV		72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300
DIMENSIONS IN MM	h	1704	1834	1964	2064	2216	1829	1959	2089	2189	2341	2154	2284	2414	2514	2666
	i	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508
	s	–		267	367	520	–		267	367	520	–		267	367	520
	k	708					833					1158				
	n	233					258					323				
	o	190					240					370				
	m	197					247					377				
	t	95					120					185				
	r	190					240					370				
	q	255					305					435				
	p	593					718					1043				
	e	190					240					370				
	d	276,5					301,5					366,5				
	f	702					827					1152				
OIL VOLUME	DM³	130	150	170	190	210	130	150	170	190	210	130	150	170	190	210
DISPLACEMENT	DM³	196	221	241	261	281	196	221	241	261	281	199	224	244	264	284
WEIGHT	KG	310	315	320	325	330	320	325	330	335	340	330	335	340	345	350



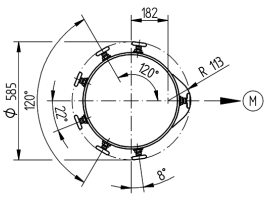


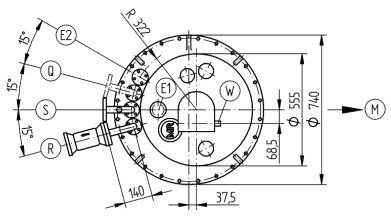






ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD (PLAN VIEW)





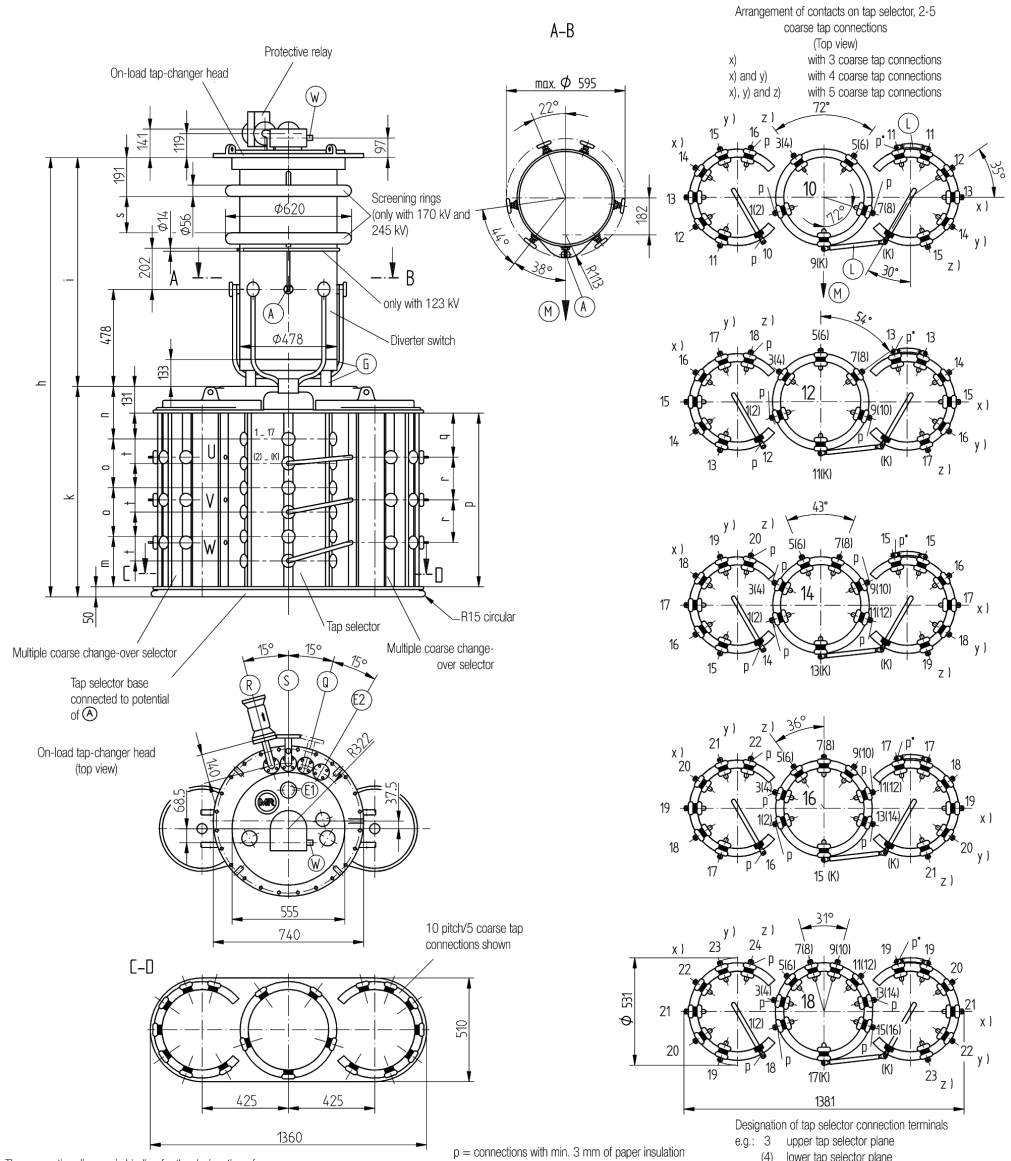
(A) ON-LOAD TAP-CHANGER CURRENT TAKE-OFF TERMINAL
(E1) BLEEDING OF ON-LOAD TAP-CHNAGER HEAD
(E2) BLEEDING OF TRANSFORMER TANK
(G) TAP SELECTOR GEAR (ON POTETIAL (A))
(L) LEAD (WITH CONNECTING DIAGRAM 10 19 3W ... 18 35 3W ONLY)
(M) DRIVE SIDE OF TAP SELECTOR
(Q) CONNECTING FLANGE FOR OIL RETURN (WITH FILTER UNIT ONLY)
(R) CONNECTING FLANGE FOR PROTECTIVE RELAY
(S) CONNECTING FOR SUCTION PIPE
(W) DRIVE SHAFT
(P) IS ON POTENTIAL OF (A)

FOR INHERENT DRAWINGS REFER TO 898012

FOR BINDING DESIGNATIONS OF TERMINALS AND PHASES REFER TO THE CONNECTION DIAGRAM OF THE ON-LOAD TAP-CHANGER

E – F / G – H REFER TO 723590

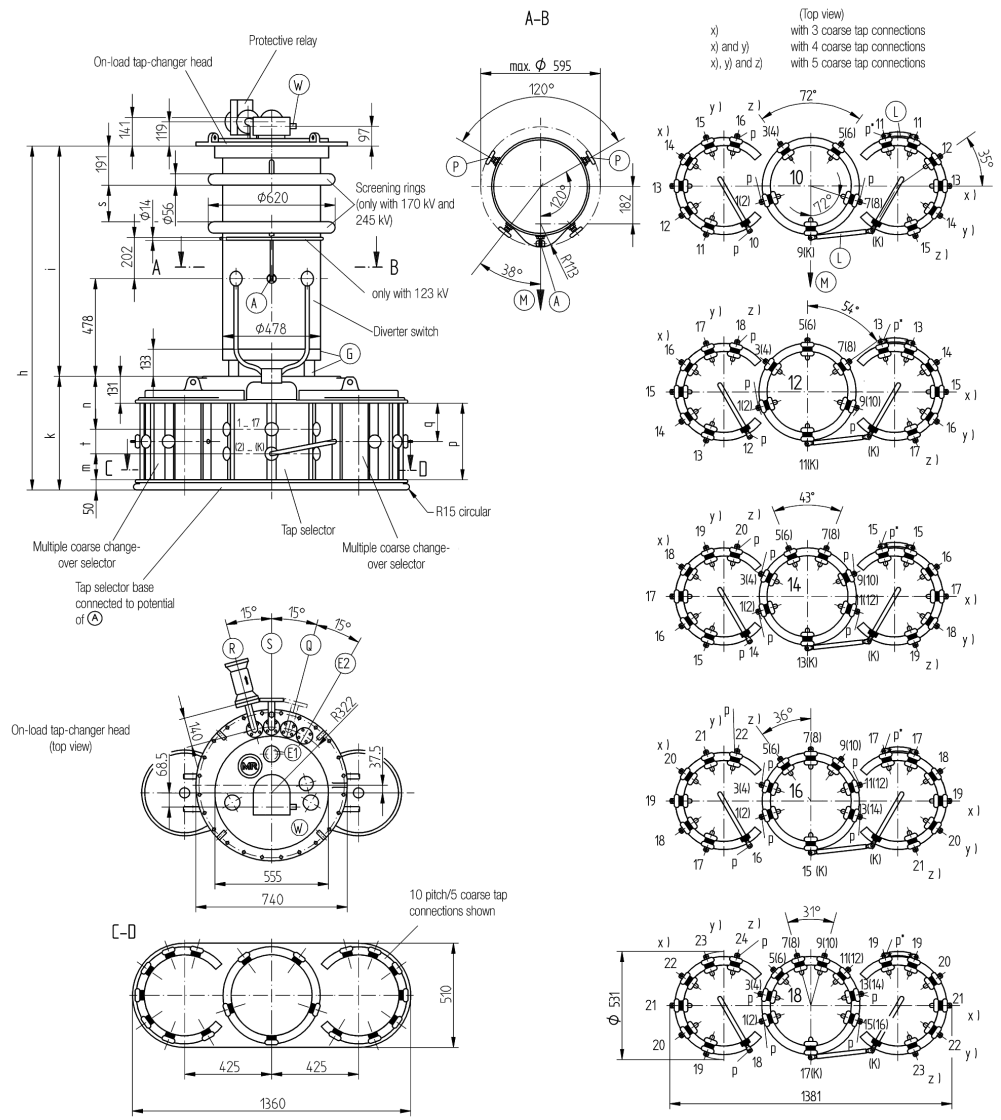
4.1.11 VACUTAP® VM III 650 Y con selector grueso múltiple (746226)



(A) On-load tap-changer take-off lead
(E1) On-load tap-changer head bleeding
(E2) Transformer compartment bleeding
(G) Tap selector gear (connected to potential (A))
(Q) Connection for oil return (with oil filter unit)
(R) Connection for protective relay
(S) Connection for suction pipe
(W) Drive shaft
(L) Connecting lead
(M) Drive side of the tap selector

Tap selector size		B				C				D			
U_m [kV]		72,5	123	170	245	72,5	123	170	245	72,5	123	170	245
Dimensions [mm]	h	1856	1986	2116	2216	2031	2161	2291	2391	2486	2616	2746	2846
	i	996	1126	1256	1356	996	1126	1256	1356	996	1126	1256	1356
	s	–		267	367	–		267	367	–		267	367
	k	860				1035				1490			
	n	233				258				323			
	o	190				240				370			
	m	197				247				377			
	t	95				120				185			
	r	166,5				210				327			
	q	173				217				327,5			
	p	679				854				1309			
Oil content [dm³]		130	150	170	190	130	150	170	190	130	150	170	190
Displacement [dm³]		321	346	366	386	321	346	366	386	333	353	375	395
Max. weight [kg]		460	465	470	475	470	475	480	485	485	490	495	500

4.1.12 VACUTAP® VM I 651 con selector grueso múltiple (746227)



The connection diagram is binding for the designation of connection terminals and phases

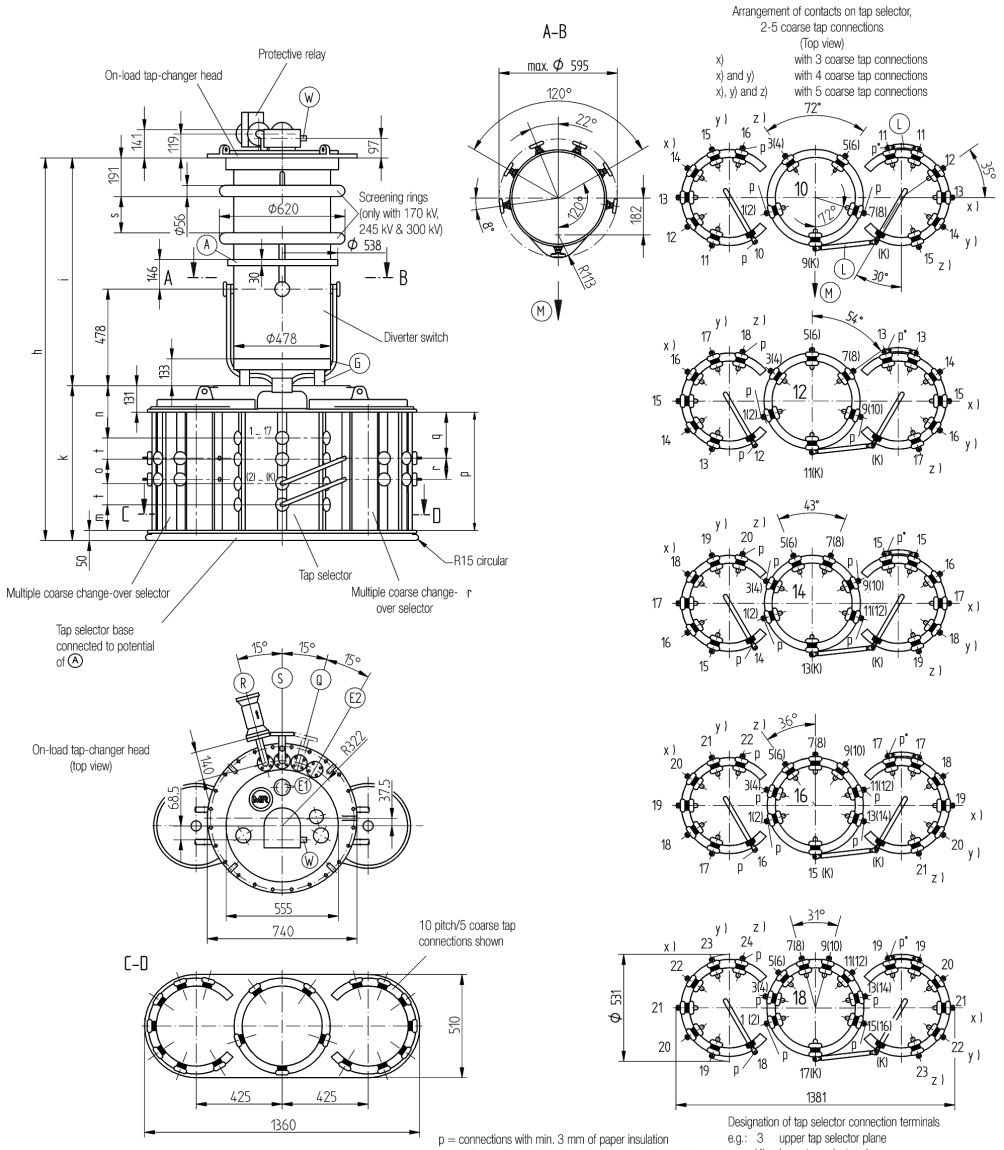
Ⓐ On-load tap-changer take-off lead
Ⓔ1 On-load tap-changer head bleeding
Ⓔ2 Transformer compartment bleeding
Ⓖ Tap selector gear (connected to potential Ⓐ)
Ⓠ Connection for oil return (with oil filter unit)
Ⓡ Connection for protective relay
Ⓢ Connection for suction pipe
Ⓦ Drive shaft
Ⓛ Connecting lead
Ⓜ Drive side of the tap selector
Ⓟ connected to potential Ⓐ

p = connections with min. 3 mm of paper insulation
p* = MR connections already have 3 mm of paper insulation

Designation of tap selector connection terminals
e.g.: 3 upper tap selector plane
(4) lower tap selector plane

Tap selector size		B					C					D				
U_m [kV]		72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300
Dimensions [mm]	h	1476	1606	1736	1836	1988	1551	1681	1811	1911	2063	1746	1876	2006	2106	2258
	i	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508
	s	–		267	367	520	–		267	367	520	–		267	367	520
	k	480					555					750				
	n	233					258					323				
	m	102					127					192				
	t	95					120					185				
	q	149,5					187					284,5				
	p	299					374					569				
Oil content [dm³]		130	150	170	190	210	130	150	170	190	210	130	150	170	190	210
Displacement [dm³]		198	223	243	263	283	198	223	243	263	283	203	223	248	268	288
Max. weight [kg]		370	375	380	385	390	380	385	390	395	400	390	395	400	405	410

4.1.13 VACUTAP® VM I 802/1002 con selector grueso múltiple (746228)

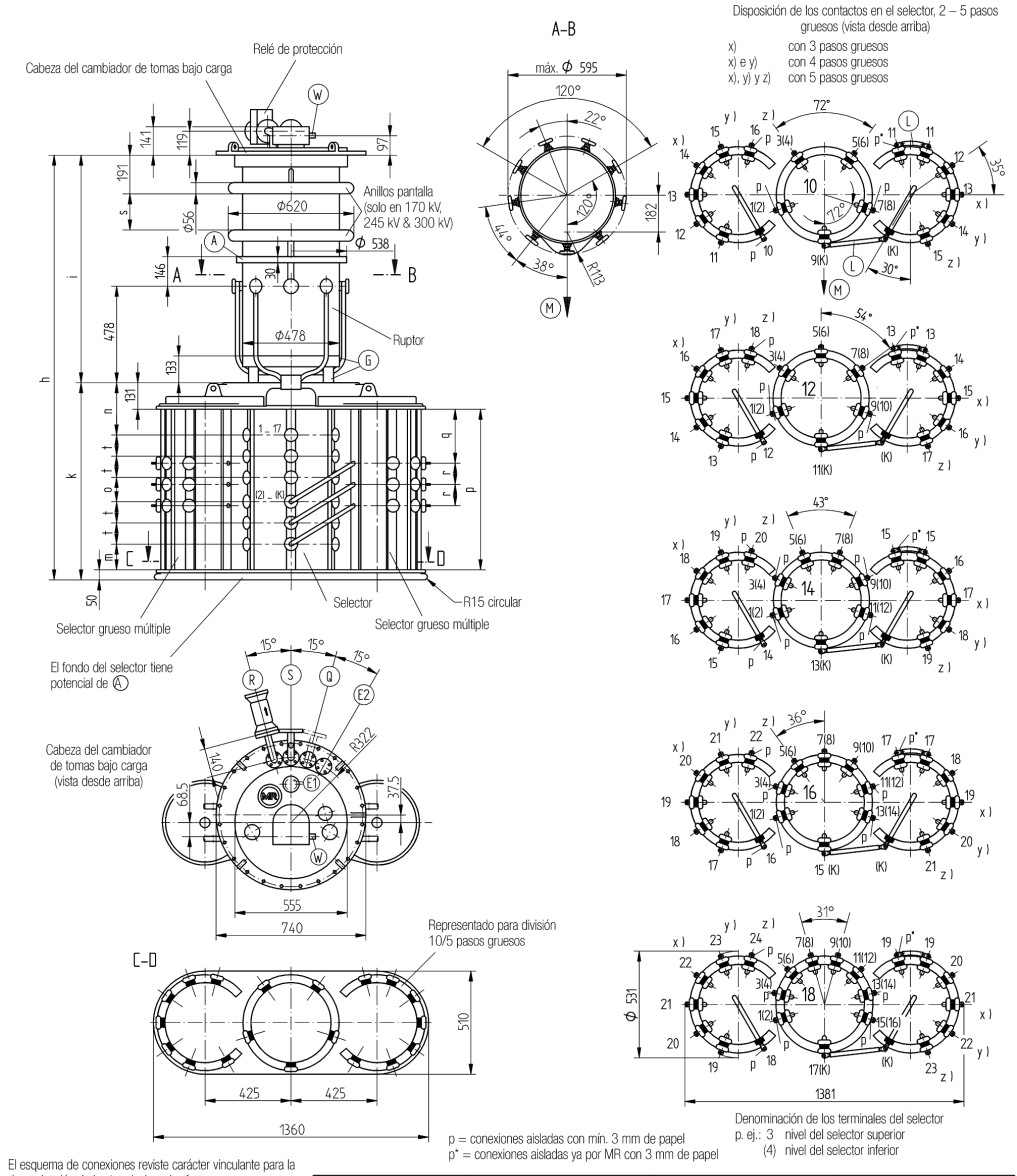


The connection diagram is binding for the designation of connection terminals and phases

- Ⓐ On-load tap-changer take-off lead
- Ⓔ1 On-load tap-changer head bleeding
- Ⓔ2 Transformer compartment bleeding
- Ⓖ Tap selector gear (connected to potential Ⓐ)
- Ⓠ Connection for oil return (with oil filter unit)
- Ⓡ Connection for protective relay
- Ⓢ Connection for suction pipe
- Ⓦ Drive shaft
- Ⓛ Connecting lead
- Ⓜ Drive side of the tap selector

Tap selector size		B					C					D				
U_m [kV]		72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300
Dimensions [mm]	h	1686	1816	1946	2046	2198	1761	1891	2021	2121	2273	1956	2086	2216	2316	2468
	i	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508
	s	–		267	367	520	–		267	367	520	–		267	367	520
	k	690					765					960				
	n	233					258					323				
	o	95					120					185				
	m	102					127					192				
	t	105					105					105				
	r	105					105					105				
	q	189,5					227					324,5				
	p	509					584					779				
Oil content [dm³]		130	150	170	190	210	130	150	170	190	210	130	150	170	190	210
Displacement [dm³]		200	225	245	265	285	200	225	245	265	285	208	233	253	273	293
Max. weight [kg]		410	415	420	425	430	420	425	430	435	440	430	435	440	445	450

4.1.14 VACUTAP® VM I 1203/1503 con selector grueso múltiple (746229)

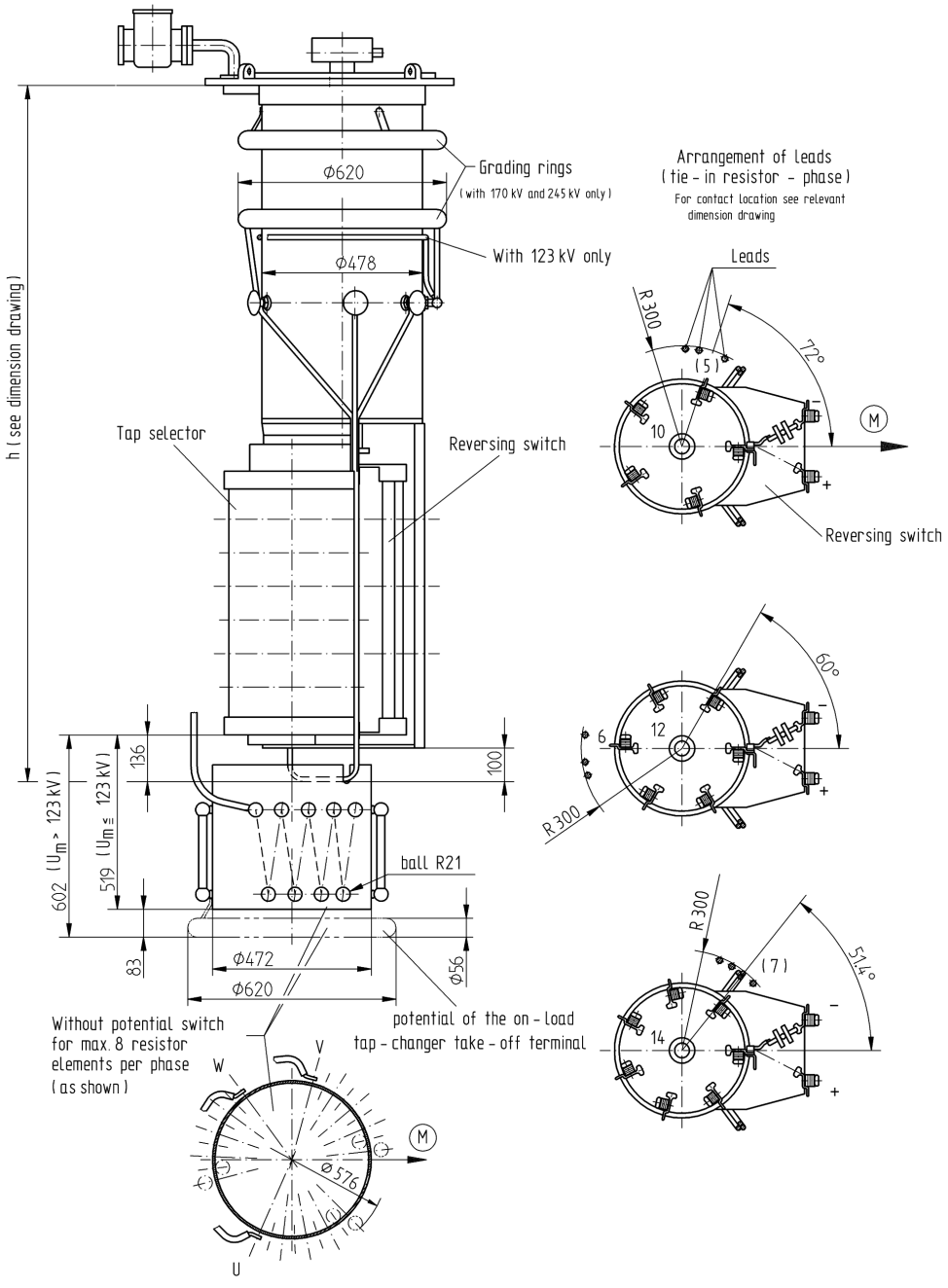


El esquema de conexiones reviste carácter vinculante para la denominación de los terminales y las fases.

- (A) Derivación del cambiador de tomas bajo carga
- (E1) Ventilación cabeza del cambiador de tomas bajo carga
- (E2) Ventilación cuba del transformador
- (G) Engranaje del selector (tiene potencial de (A))
- (Q) Conexión para retorno de aceite (en unidad de filtrado de aceite)
- (R) Conexión para relé de protección
- (S) Conexión para tubería de aspiración
- (W) Árbol de accionamiento
- (L) Conductor de conexión
- (M) Lado del accionamiento del selector

Modelo del selector		B					C					D				
U_m en [kV]		72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300	72,5	123	170	245	300
Dimensiones en [mm]	h	1896	2026	2156	2256	2408	1971	2101	2231	2331	2483	2166	2296	2426	2526	2678
	i	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508	996	1126	1256	1356	1508
	s	–		267	367	520	–		267	367	520	–		267	367	520
	k	900					975					1170				
	n	233					258					323				
	o	95					120					185				
	m	102					127					192				
	t	105					105					105				
	r	105					105					105				
	q	229,5					267					364,5				
	p	719					794					989				
Contenido de aceite [dm³]		130	150	170	190	210	130	150	170	190	210	130	150	170	190	210
Desplazamiento [dm³]		320	345	365	385	405	320	345	365	385	405	331	351	373	393	413
Peso máx. [kg]		460	465	470	475	480	470	475	480	485	490	485	490	495	500	505

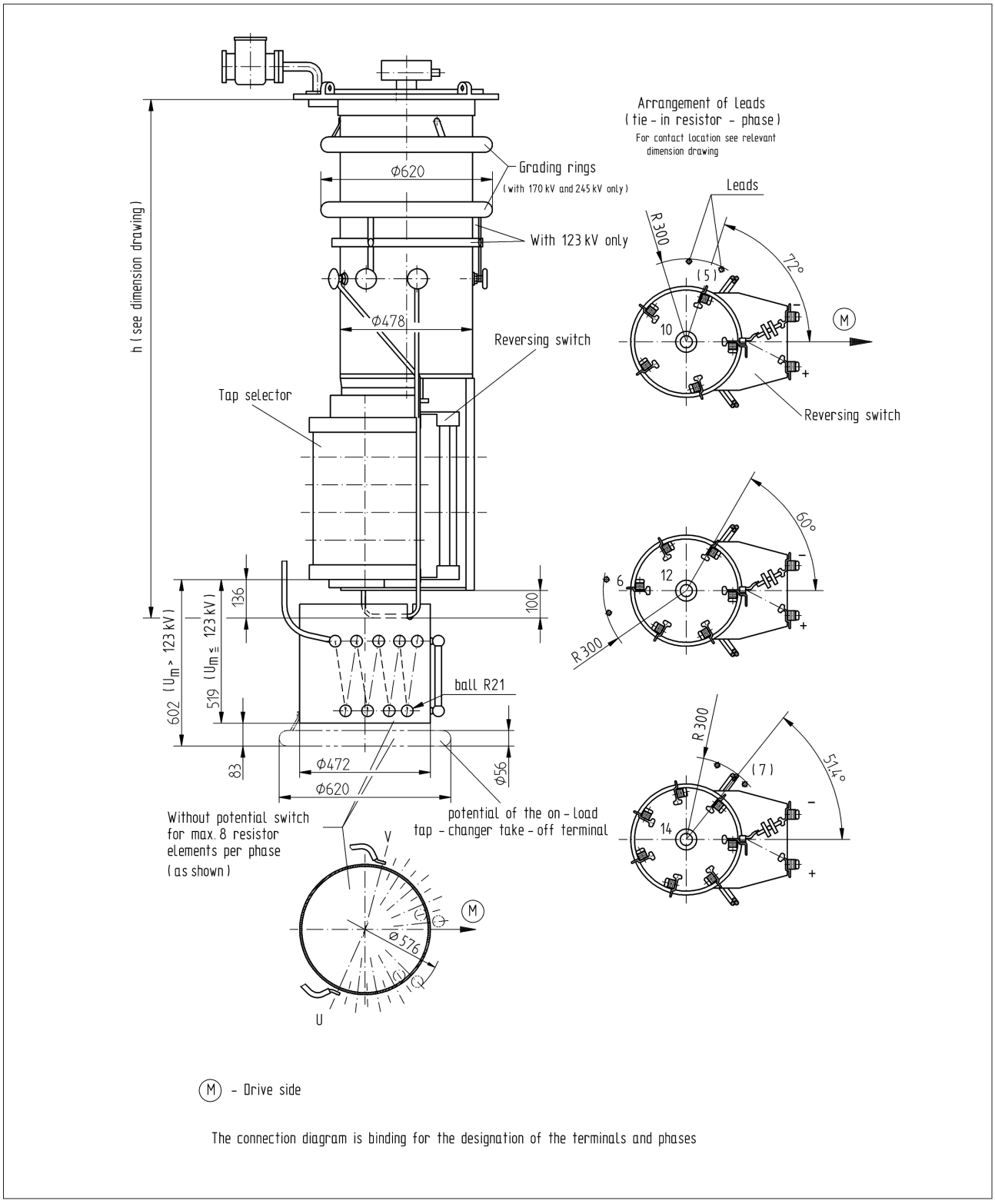
4.1.15 VACUTAP® VM III 300 - Resistencias de polarización sin contacto para las resistencias de polarización (898695)



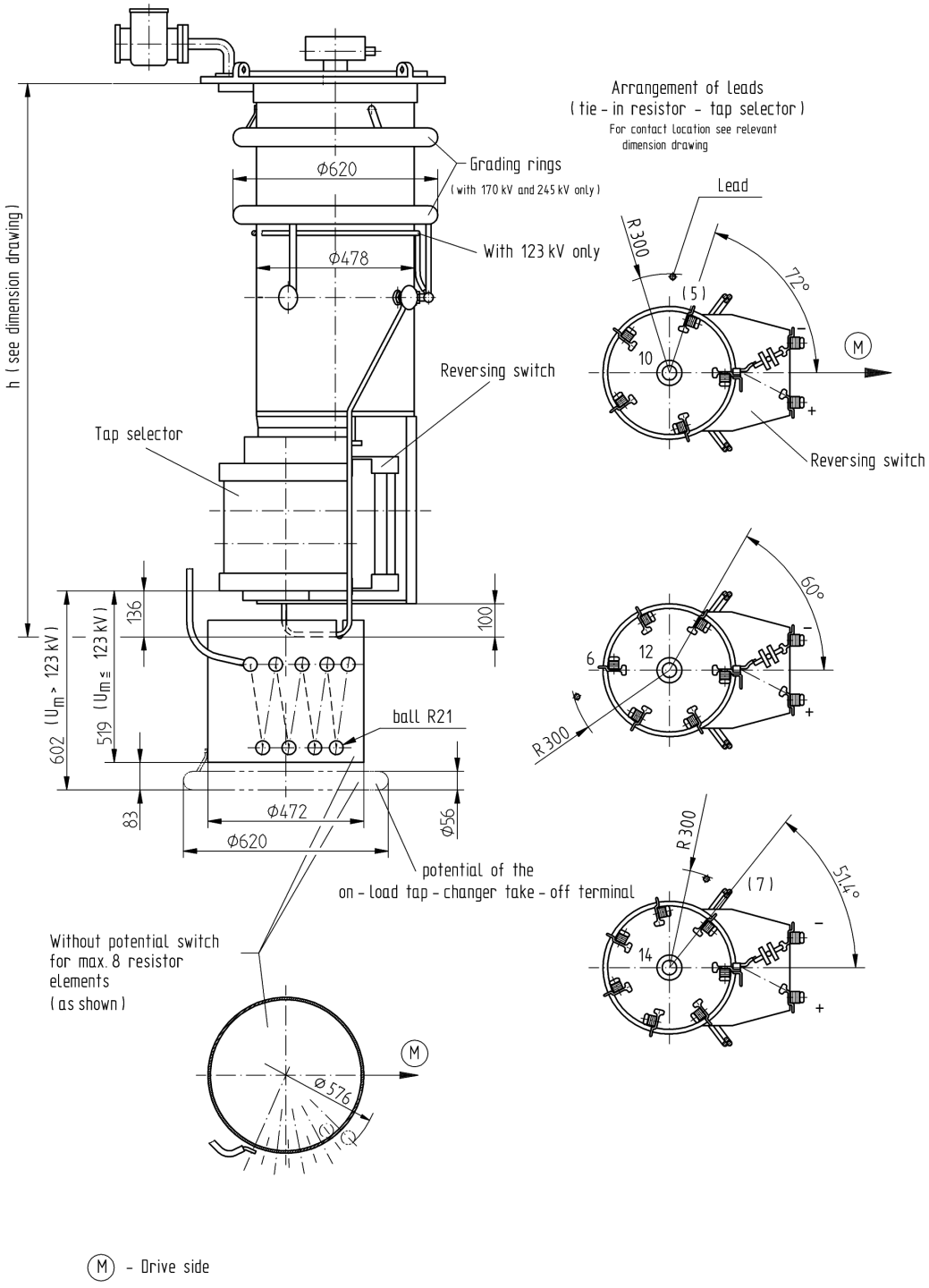
(M) - Drive side

The connection diagram is binding for the designation of the terminals and phases

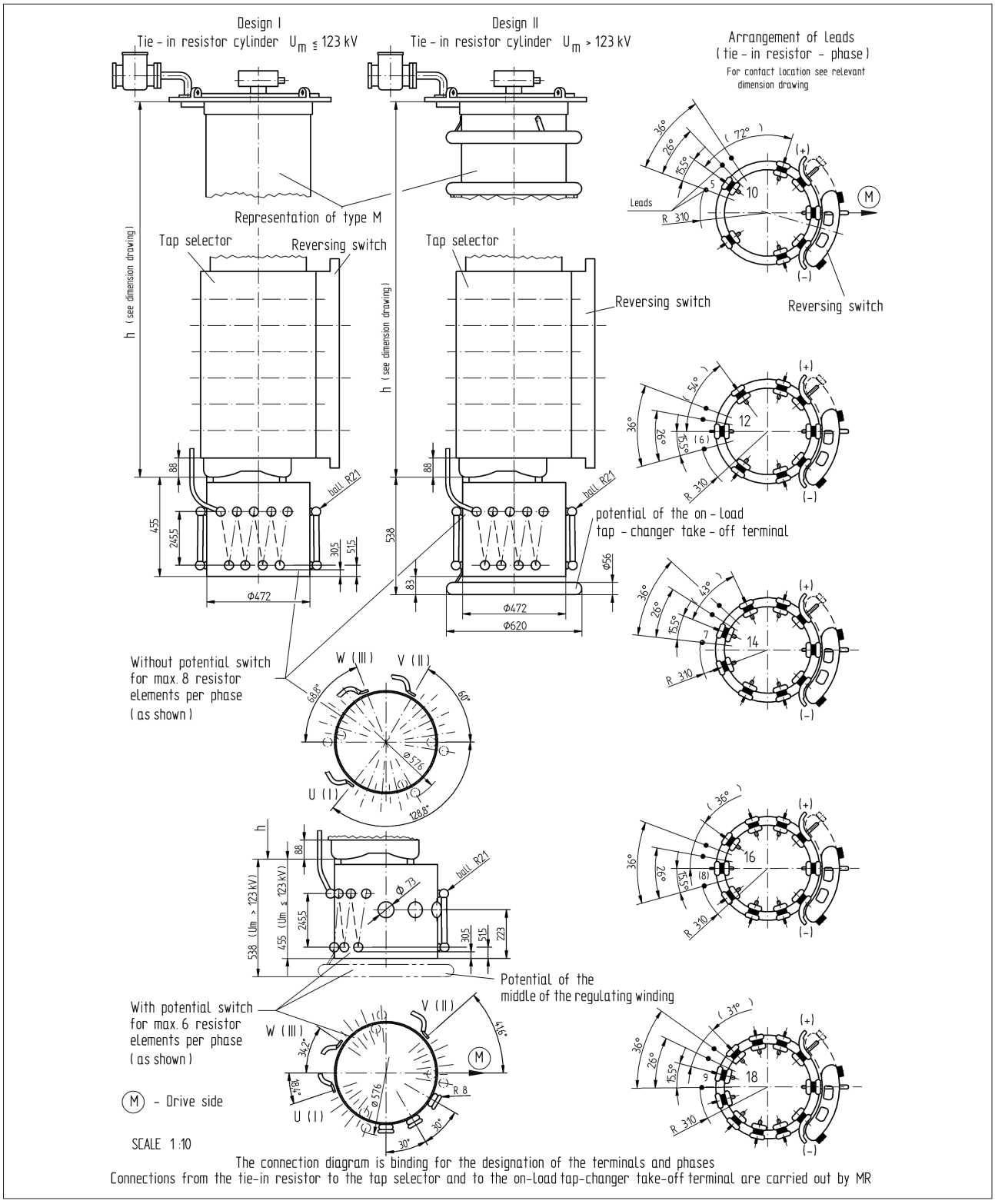
4.1.16 VACUTAP® VM II 302 - Resistencias de polarización sin contacto para las resistencias de polarización (898694)



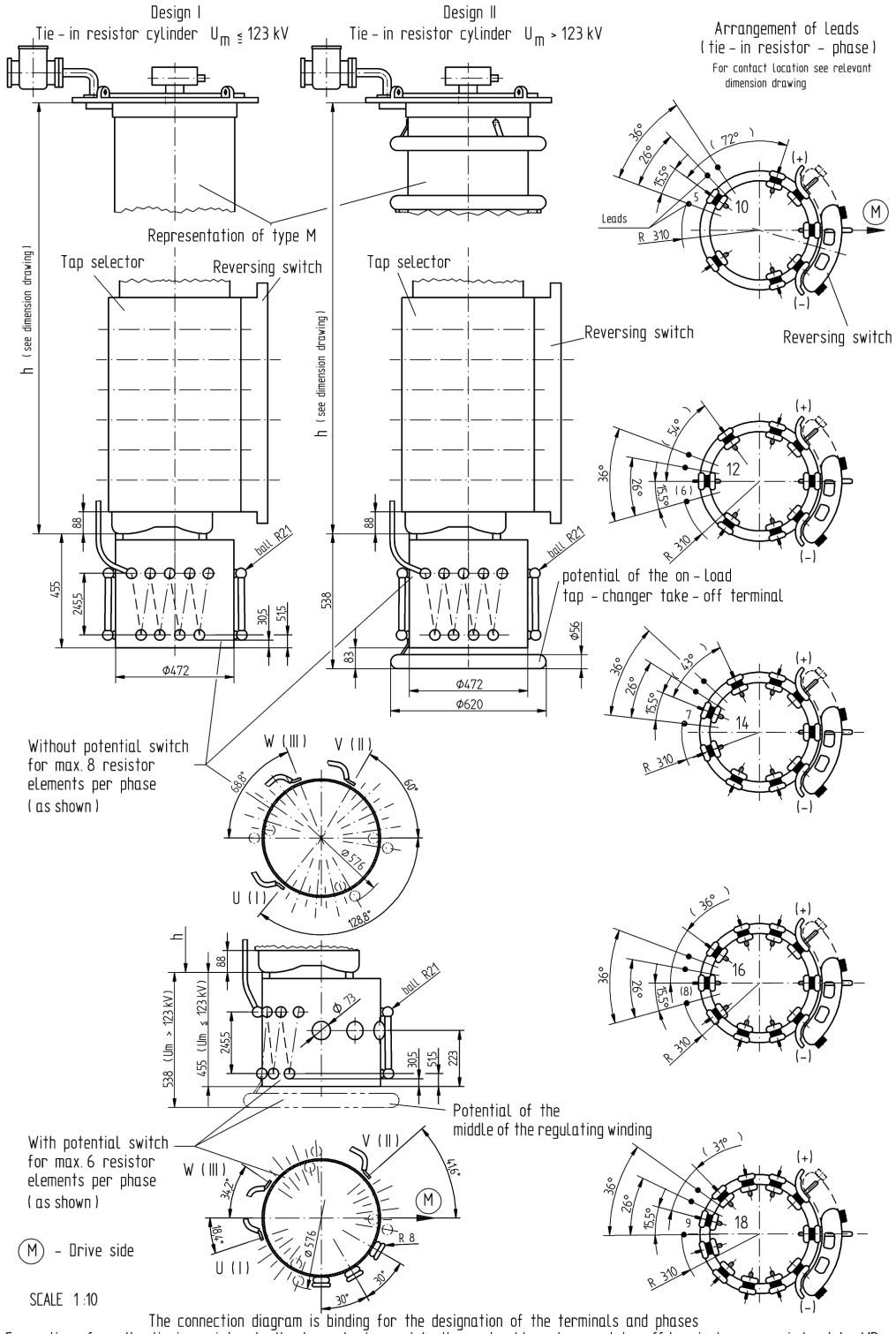
4.1.17 VACUTAP® VM I 301 - Resistencias de polarización sin contacto para las resistencias de polarización (898693)



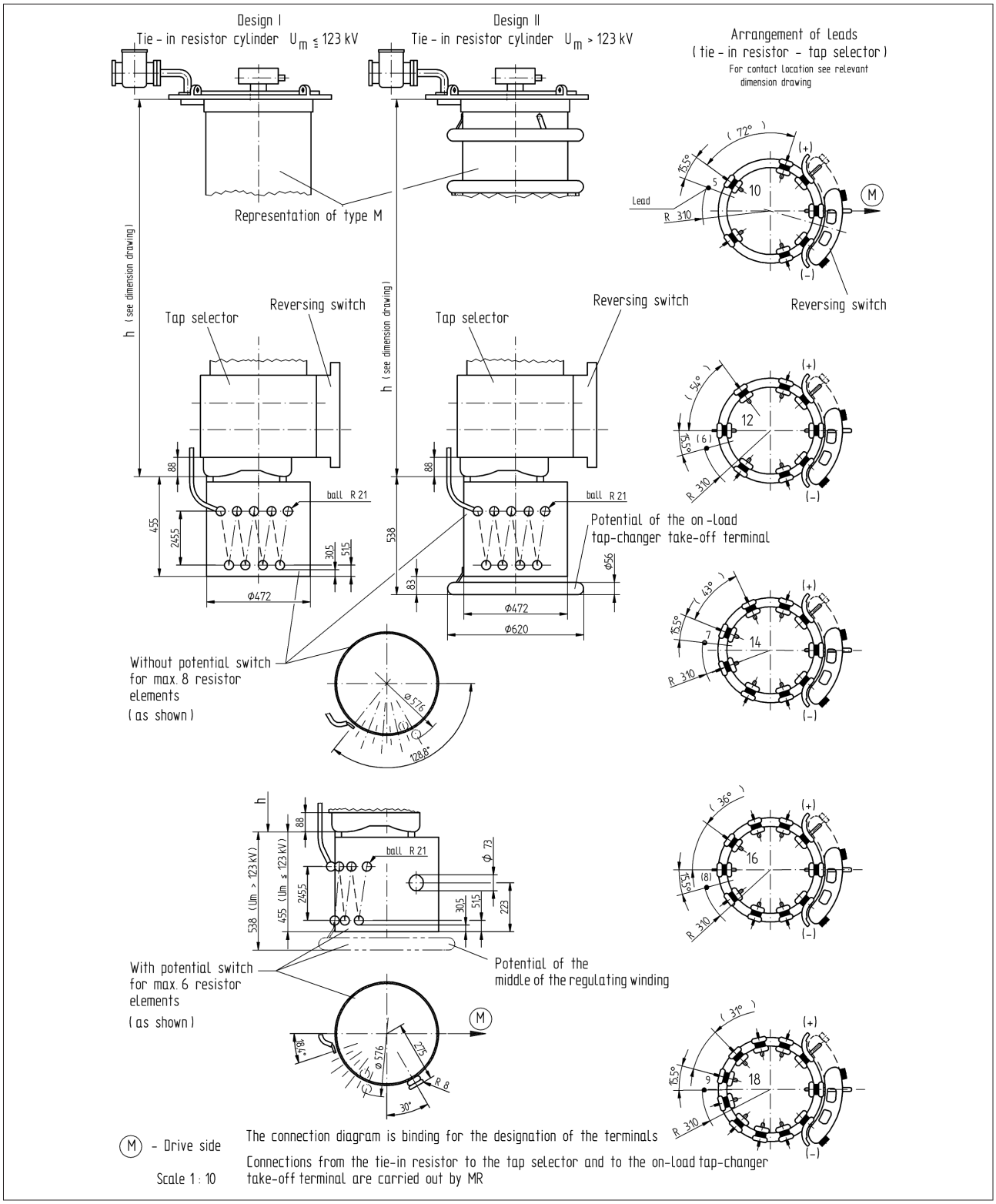
4.1.18 VACUTAP® VM III Y - Resistencias de polarización con/sin contacto para las resistencias de polarización (898692)



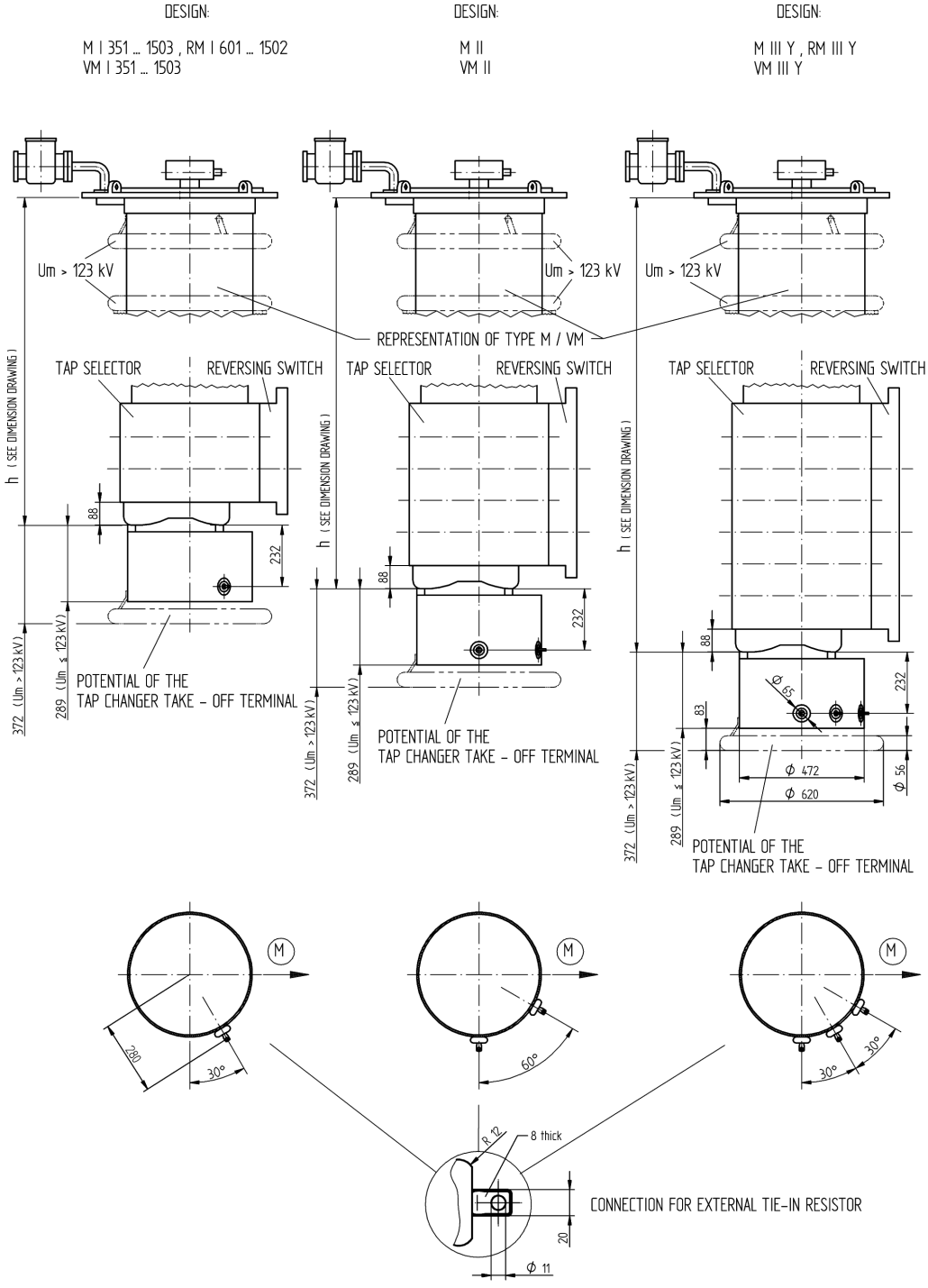
4.1.19 VACUTAP® VM II - Resistencias de polarización con/sin contacto para las resistencias de polarización (898691)



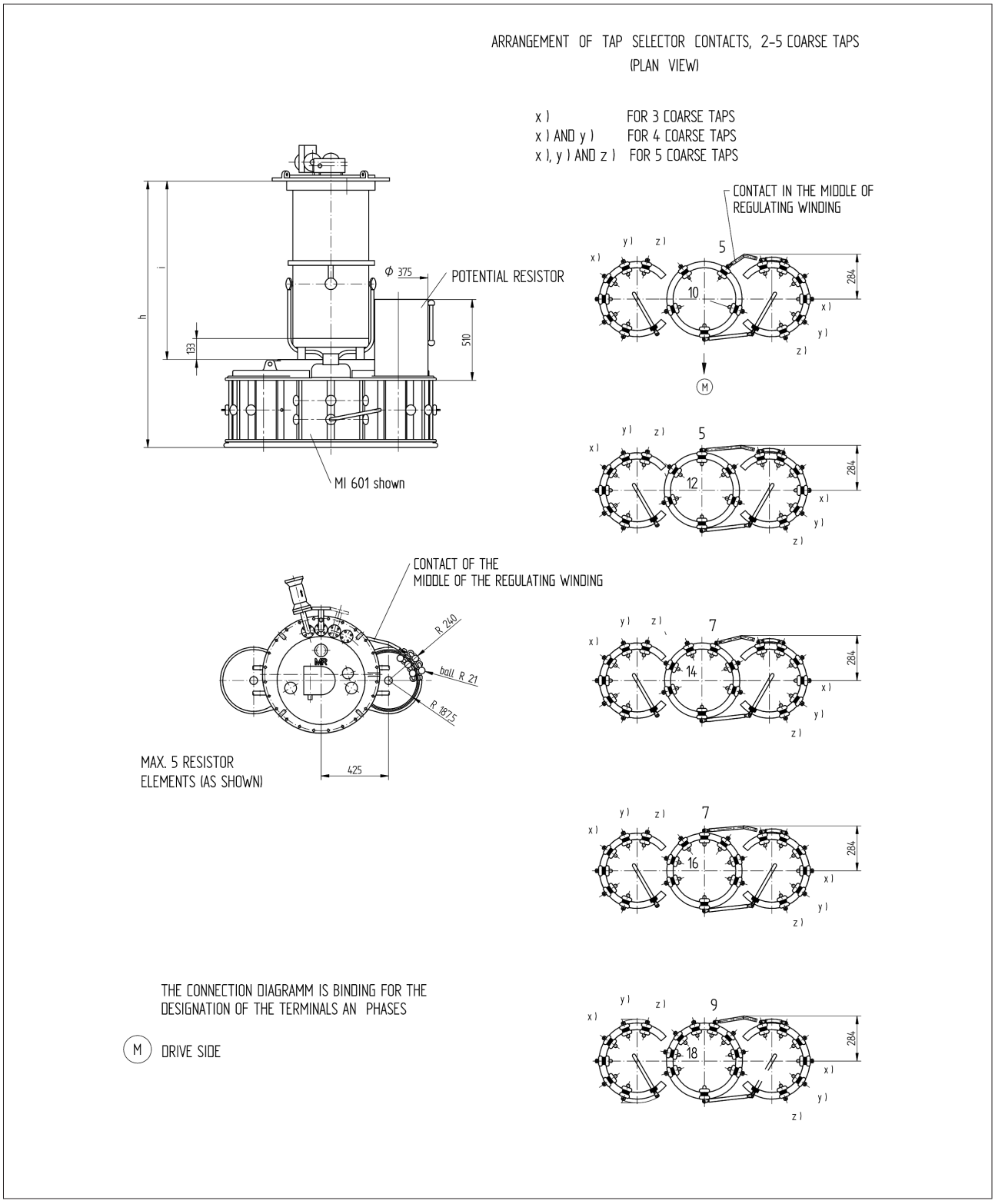
4.1.20 VACUTAP® VM I - Resistencias de polarización con/sin contacto para las resistencias de polarización (898690)



4.1.21 VACUTAP® VM I 351...1503 - cilindro para resistencias de polarización con contacto para las resistencias de polarización y sin resistencias de polarización (898804)



4.1.22 VACUTAP® VM I 651...1503 - cilindro para resistencias de polarización con selector grueso múltiple (719733)



4.1.23 VACUTAP® VM® - dibujos correspondientes (898012)

BASIC CONNECTION DIAGRAMS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 890 616

INSTALLATION DRAWINGS
M III 350 Y ... M I 1503 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 893 978
VM III 350 Y ... VM I 1503 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 746 230

ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD M III 350 Y ... M I 1503
AND VM III 350 Y ... VM I 1503 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 893 899
VARIANTS OF THE ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD _ _ _ _ _ 720 026
SWIVELLING RANGE OF THE GEAR UNIT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 720 027
SCREENINGS ON OIL COMPARTMENT TERMINALS _ _ _ _ _ _ 730 336

CONTACT ARRANGEMENT ON TAP SELECTOR _ _ _ _ _ _ _ 898 013
MOUNTING POSITION OF THE TAP SELECTOR TERMINALS _ _ 890 477
CONNECTING LEAD 3W, 1G, 3G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 723 590
SCREENINGS AT TAP SELECTOR
AND CHANGE- OVER SELECTOR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 730 335
PARALLEL BRIDGES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 899 598
HORIZONTAL DRIVE SHAFT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 893 896

ARRANGEMENT OF TAP SELECTOR CONTACTS
M III 350 / 500 / 600 Y , M II 352 / 502 / 602
VM III 350 / 500 / 650 Y , VM II 352 / 502 / 652 _ _ _ _ 891 107
M I 351 / 501 / 601
VM I 351 / 501 / 651 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 891 108
M I 1203 / 1503
VM I 1203 / 1503 _ 891 109
M I 802
VM I 802 / 1002 _ 891 110

4.1.24 VACUTAP® VM 300 - dibujos correspondientes (898026)

CONTACT ARRANGEMENT ON TAP SELECTOR _ _ _ _ _ _ _ 898 041

BASIC CONNECTION DIAGRAMS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 893 819

ARRANGEMENT OF TAP SELECTOR CONTACTS _ _ _ _ _ _ _ 891 114

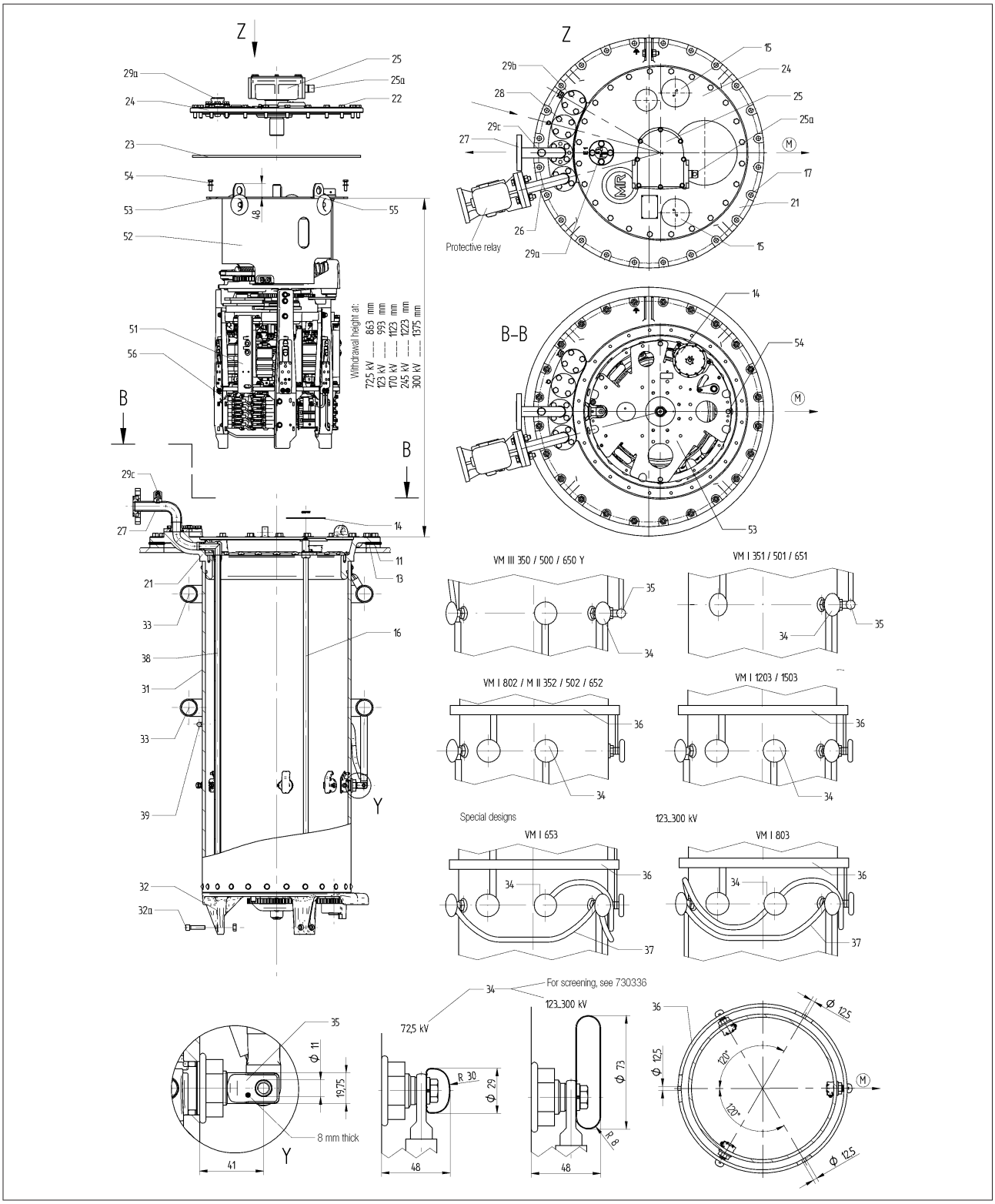
ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 893 899

VARIANTS OF ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD _ _ _ _ _ _ _ 720 026

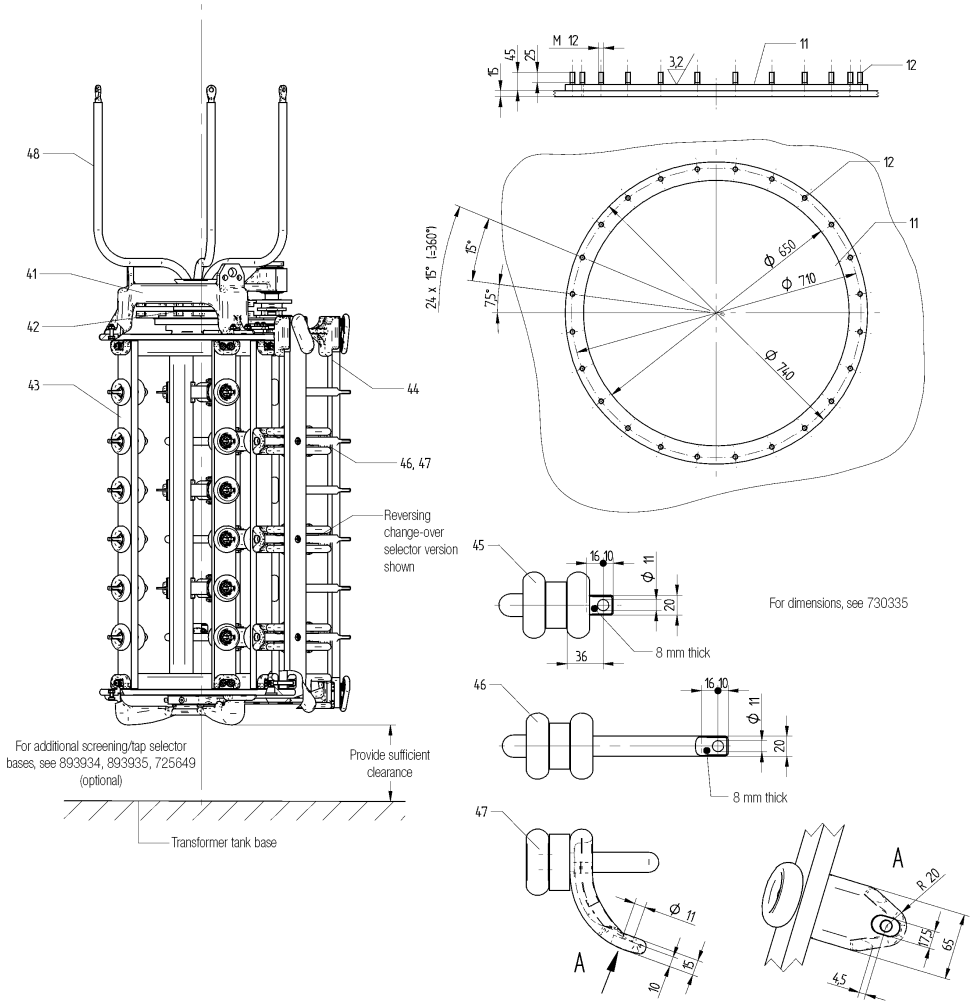
INSTALLATION DRAWING
MS _ 893 900
VM 300 _ 765 192

HORIZONTAL DRIVE SHAFT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 893 896

4.1.25 VACUTAP® VM® - plano de montaje accionamiento central (746230)



VACUTAP® VM® - plano de montaje accionamiento central (746230) – 2–



11 Mounting flange on transformer cover
12 Fixing bolt M12
13 On-load tap-changer head gasket
14 Remove position indicator before withdrawal of diverter switch
15 Inspection window
16 Drive shaft for position indicator
17 Through hole 15 mm DIA

21 On-load tap-changer head
22 Cover bolt
23 Cover gasket
24 On-load tap-changer head cover
25 Centric gear unit with drive shaft 25a
26 Pipe connection R for protective relay
27 Pipe connection S for suction pipe
28 Pipe connection Q for oil return with oil filter only
29a Air-vent valve of on-load tap-changer head cover
29b Bleeding facility for transformer oil compartment
29c Vent screw for suction pipe

(M) Drive side of the tap selector

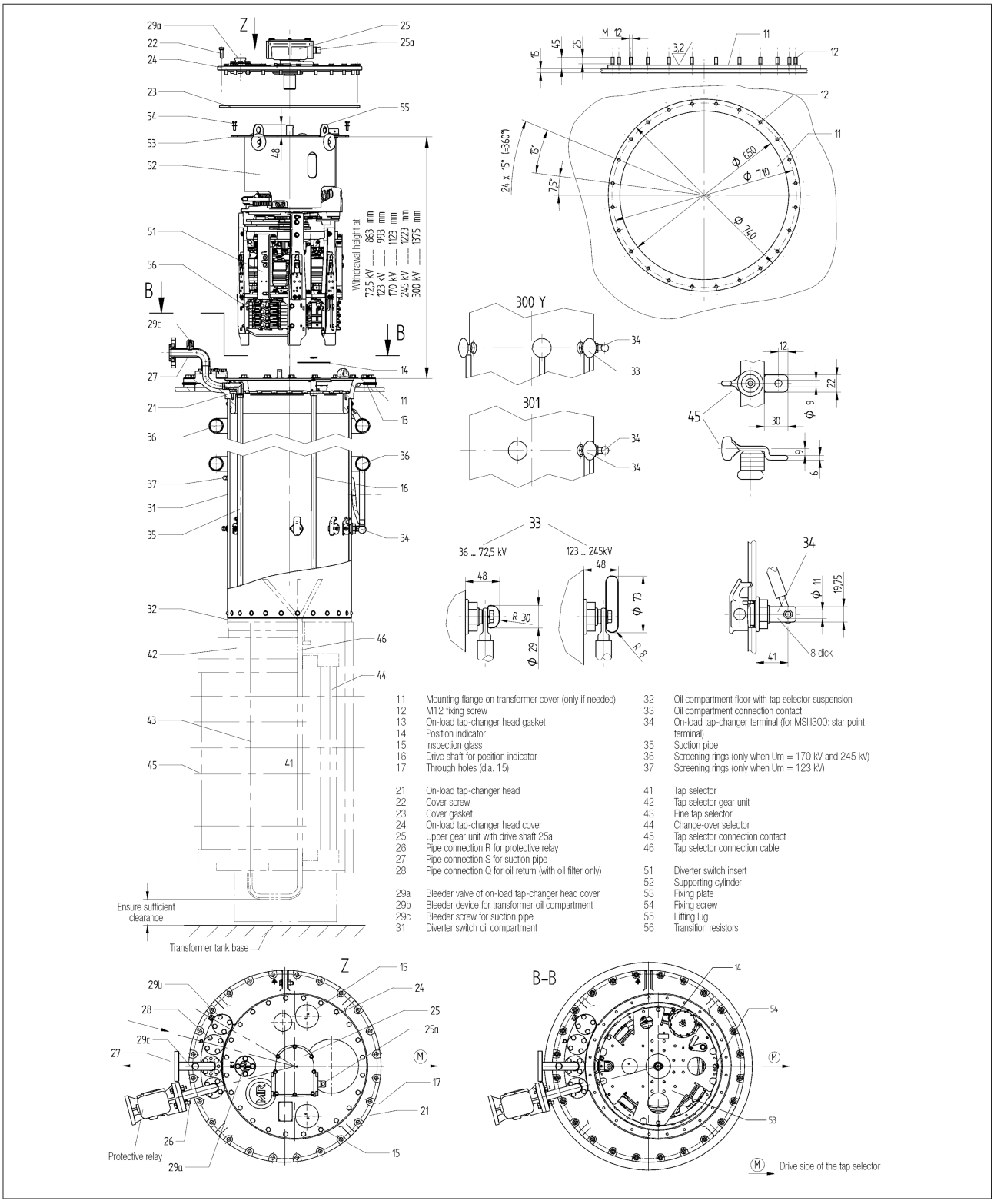
31 Diverter switch oil compartment
32 Oil compartment base with tap selector support screw 32a
33 Screening rings (with 170 kV, 245 kV, 300 kV only)
34 Oil compartment connection terminal
35 Connection terminal (VM III 350/500/650: neutral point VM I 351/501/651 on-load tap-changer take-off lead)
36 Connecting ring for on-load tap-changer take-off lead (only with VM I 802/803/1203/1503)
37 Connecting lead (only with VM I 653/803)
38 Suction pipe
39 Screening ring (only with 123 kV)

41 Tap selector suspension
42 Tap selector gear
43 Fine tap selector
44 Change-over selector
45 Tap selector contacts (see corresponding dimension drawing)
46 Change-over selector connection terminal "K"and/or "O" **
47 Change-over selector connection terminal "+" and/or "-" **
48 Tap selector connecting lead

51 Diverter switch insert
52 Supporting cylinder
53 Base plate
54 Fixing bolt
55 Lifting lug through hole 25 mm DIA
56 Transition resistors

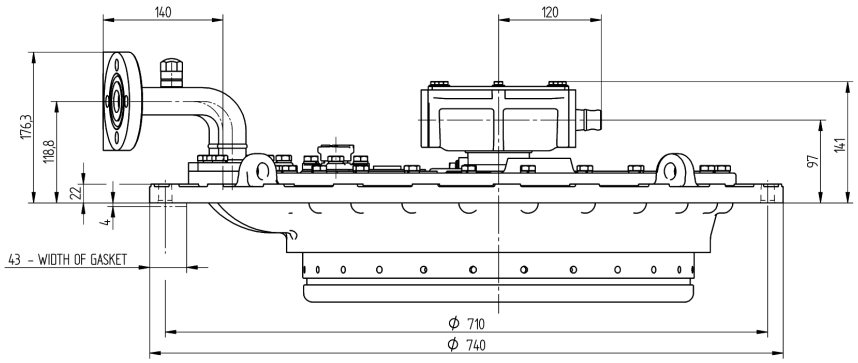
** not with multiple coarse change-over selector

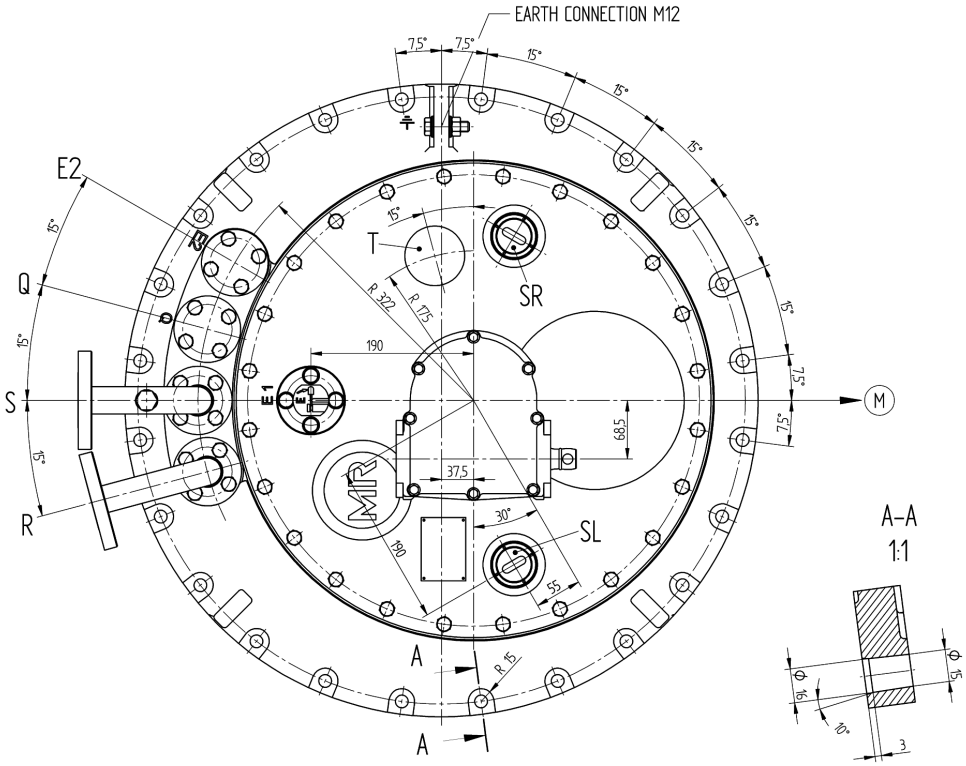
4.1.26 VACUTAP® VM 300 - plano de montaje accionamiento central (765192)



11	Mounting flange on transformer cover (only if needed)	32	Oil compartment floor with tap selector suspension
12	M12 fixing screw	33	Oil compartment connection contact
13	On-load tap-changer head gasket	34	On-load tap-changer terminal (for MSIII300: star point terminal)
14	Position indicator	35	Suction pipe
15	Inspection glass	36	Screening rings (only when Um = 170 kV and 245 kV)
16	Drive shaft for position indicator	37	Screening rings (only when Um = 123 kV)
17	Through holes (dia. 15)		
21	On-load tap-changer head	41	Tap selector
22	Cover screw	42	Tap selector gear unit
23	Cover gasket	43	Fine tap selector
24	On-load tap-changer head cover	44	Change-over selector
25	Upper gear unit with drive shaft 25a	45	Tap selector connection contact
26	Pipe connection R for protective relay	46	Tap selector connection cable
27	Pipe connection S for suction pipe		
28	Pipe connection Q for oil return (with oil filter only)	51	Diverter switch insert
		52	Supporting cylinder
29a	Bleeder valve of on-load tap-changer head cover	53	Fixing plate
29b	Bleeder device for transformer oil compartment	54	Fixing screw
29c	Bleeder screw for suction pipe	55	Lifting lug
31	Diverter switch oil compartment	56	Transition resistors

4.1.27 VACUTAP® VM® - cabeza del cambiador de tomas bajo carga, accionamiento central (893899)



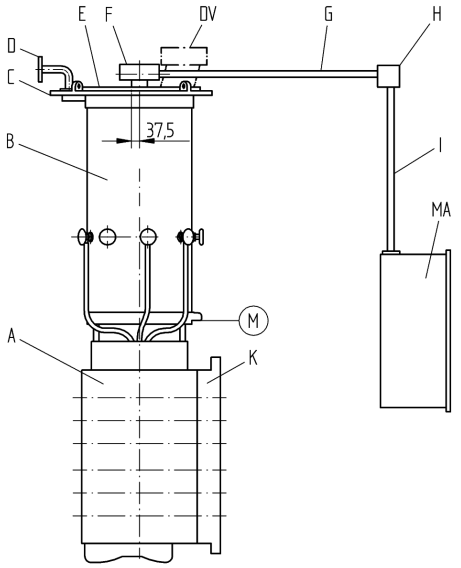


E1 = BLEEDING FACILITY FOR ON-LOAD TAP-CHANGER HEAD
E2 = BLEEDING FACILITY FOR SPACE UNDER THE HEAD OUTSIDE
THE TAP-CHANGER OIL COMPARTMENT (SAME PIPE CONNECTION AS R, S, Q OR BLEEDER SCREW CAN BE USED)
Q = CONNECTION FOR OIL RETURN PIPE (ONLY FOROIL FILTER) - CONNECTIONS ORIENTABLE THROUGH 360°
S = CONNECTION FOR SUCTION PIPE - CONNECTIONS ORIENTABLE THROUGH 360°
R = CONNECTION FOR PROTECTIVE RELAY (EXCHANGEABLE WITH CONNECTION Q) - CONNECTIONS ORIENTABLE THROUGH 360°
T = THERMOMETER BAG (OPTIONALLY)
SR = INSPECTION WINDOW, RIGHT
SL = INSPECTION WINDOW, LEFT

SCALE 1 : 2,5 (1 : 1)

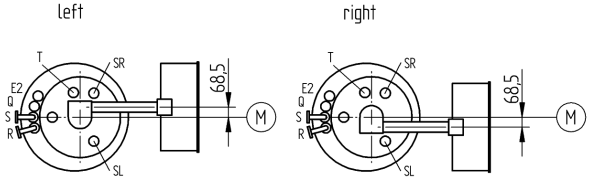
(M) DRIVE SIDE OF THE TAP SELECTOR

4.1.28 VACUTAP® VM® - Variantes de la cabeza del cambiador de tomas bajo carga (720026)

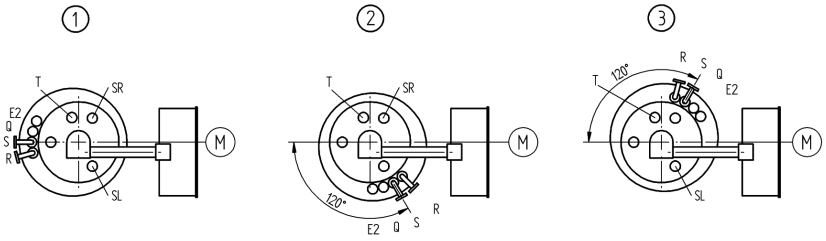


A = tap selector
K = change-over selector
B = diverter switch oil compartment
} the repre-sented version Typ M
C = on-load tap-changer head
D = pipe connections (R, S, Q, E2)
DV = pressure relief valve
E = on-load tap-changer head cover
F = upper gear unit
G = drive shaft, horizontal
H = bevel gear
I = drive shaft, vertical
MA = motor drive unit
(M) = drive side of tap selector
SR = inspection window on the right
SL = inspection window on the left
T = temperature sensor

Position of drive shaft of gear unit



Head variants



Swivelling ranges

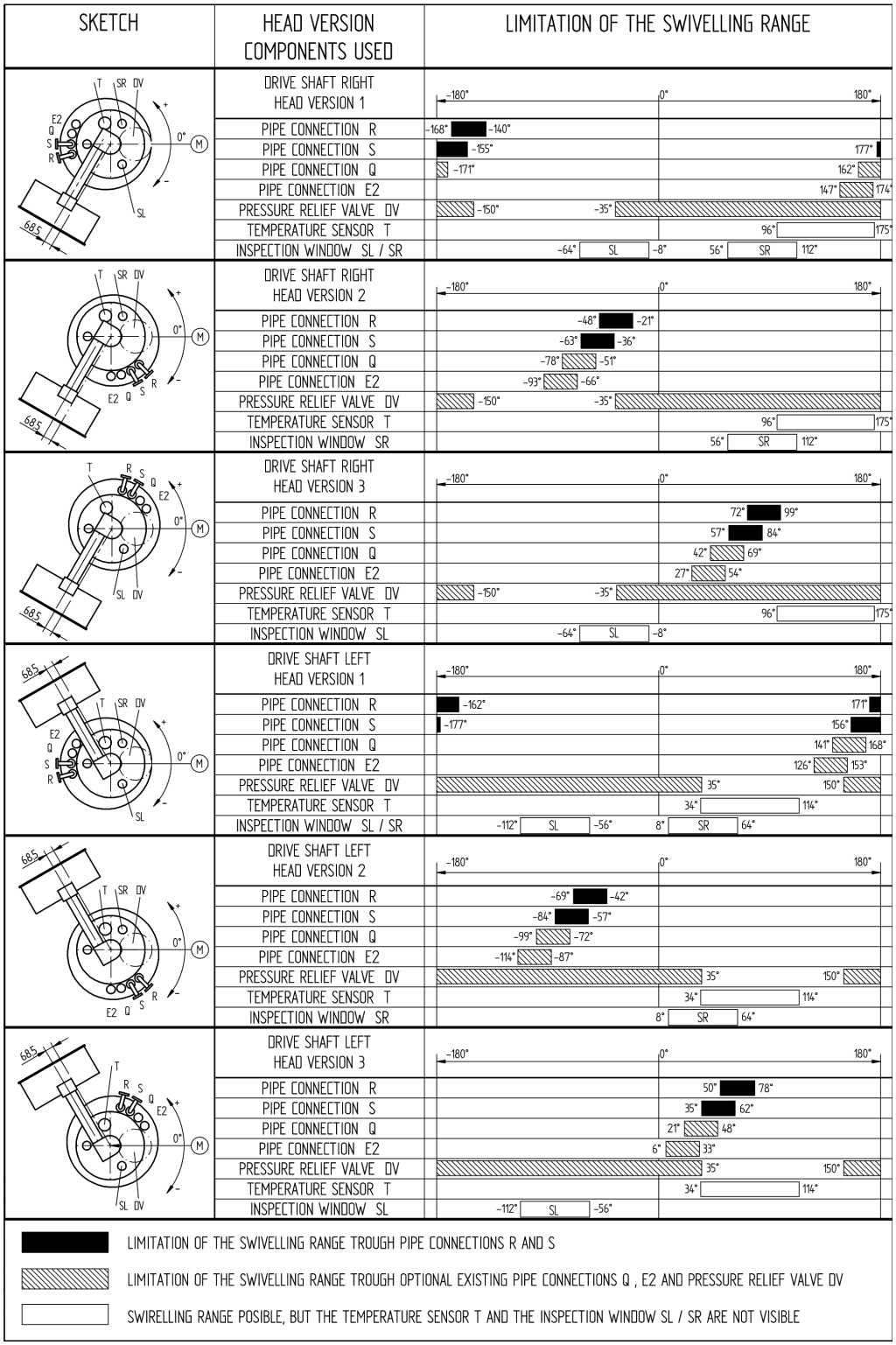
A considerabel number of variants of the on-load tap-changer head are available for adapting the horizontal part of the drive shaft to the transformer tank.

The mounting position of the tap selector A and diverter switch oil compartment B is determined by the drive side of tap selector (M).

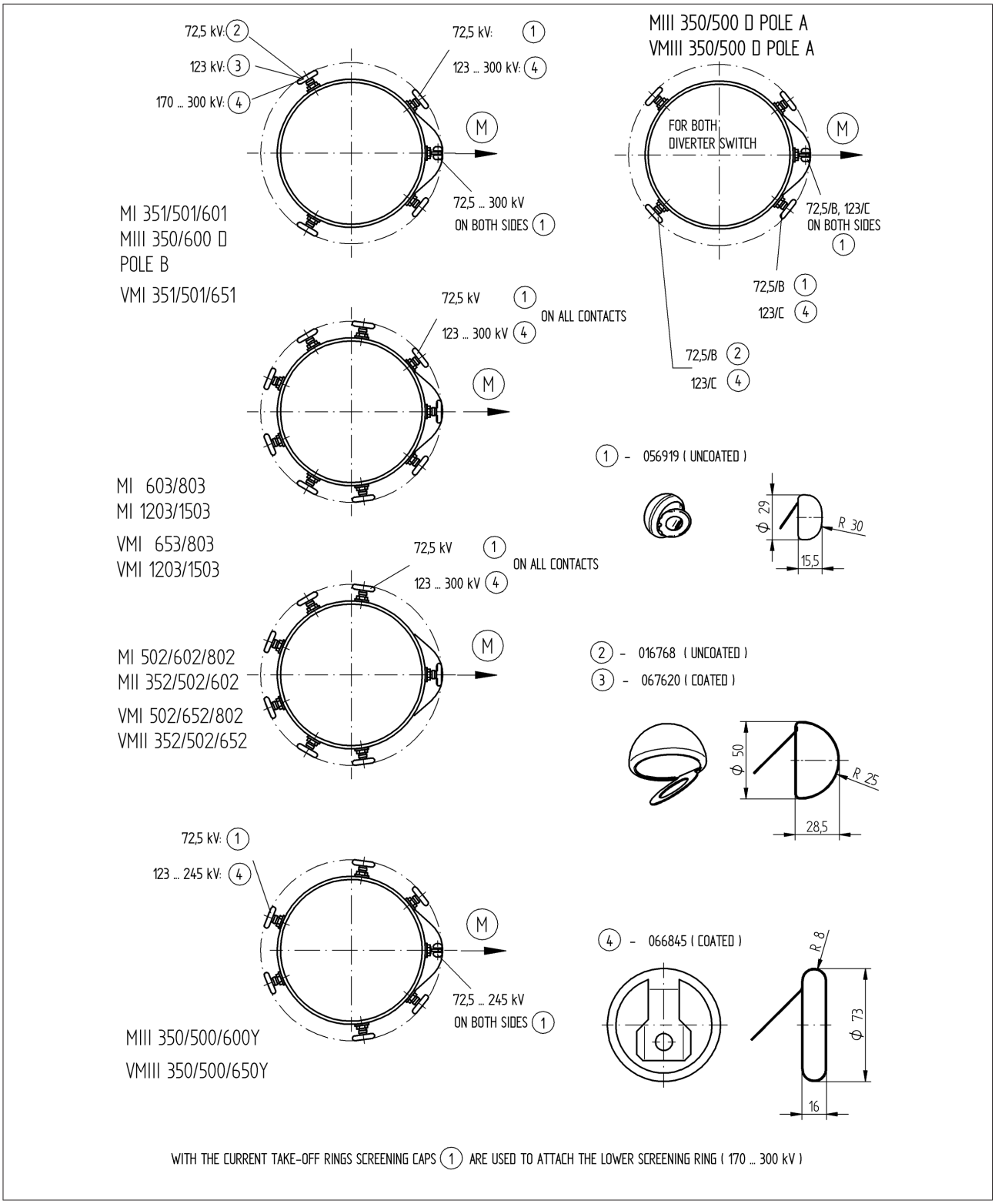
The on-load tap-changer head C together with its pipe connections D may be turned through 120 degrees clockwise or anti-clockwise. This results in the variants 1, 2 and 3.

The upper gear unit F can be turned continuously on its own axis. Table 720027: lists the limitation of the swivelling range for the particular head variant. The angel specifications refer to the center of rotation of the gear unit. Pay particular attention to the offset of the drive shaft.

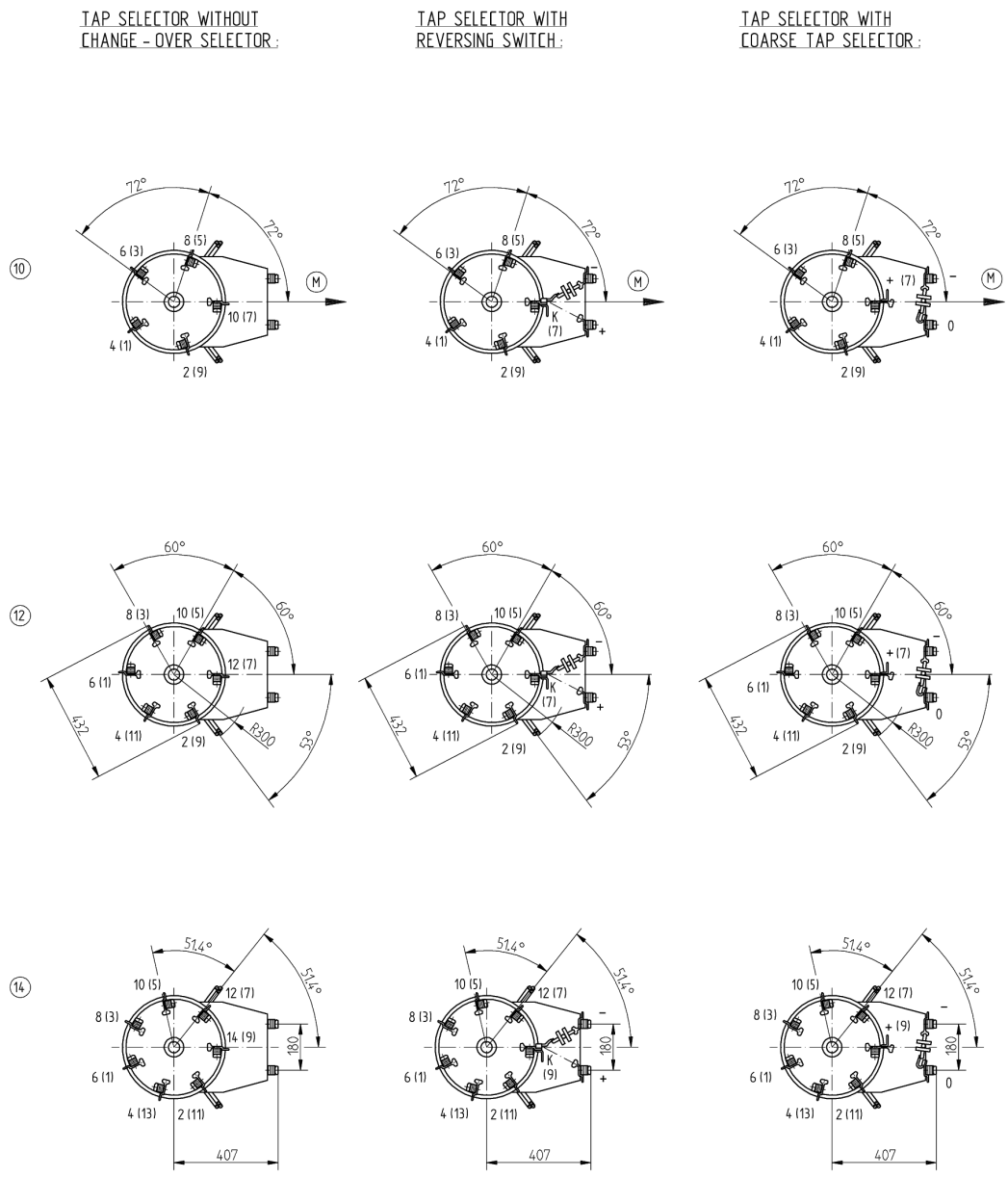
4.1.29 VACUTAP® VM®, gama de giro del engranaje reductor (720027)



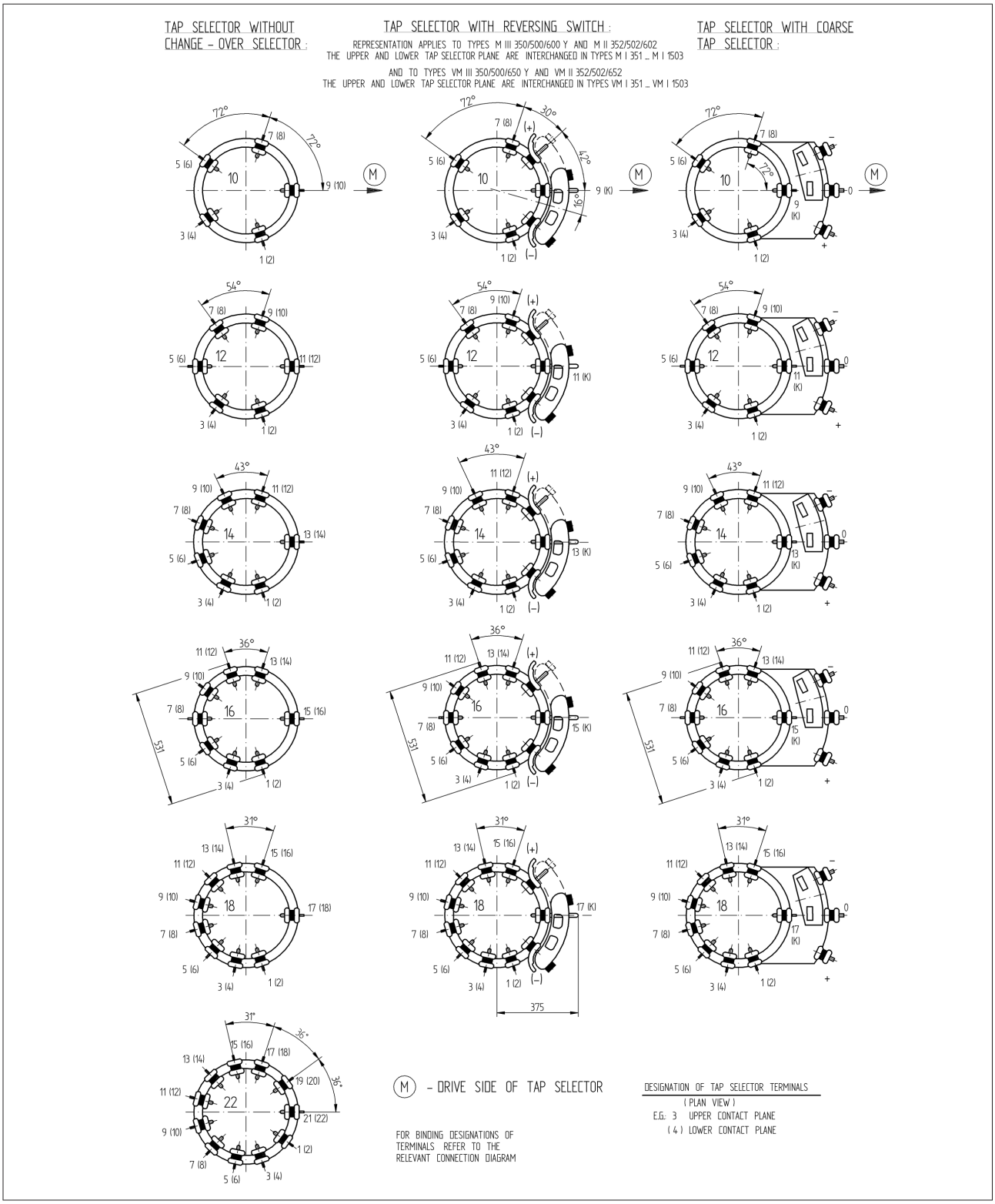
4.1.30 VACUTAP® VM® - blindajes en los contactos del recipiente de aceite (730336)



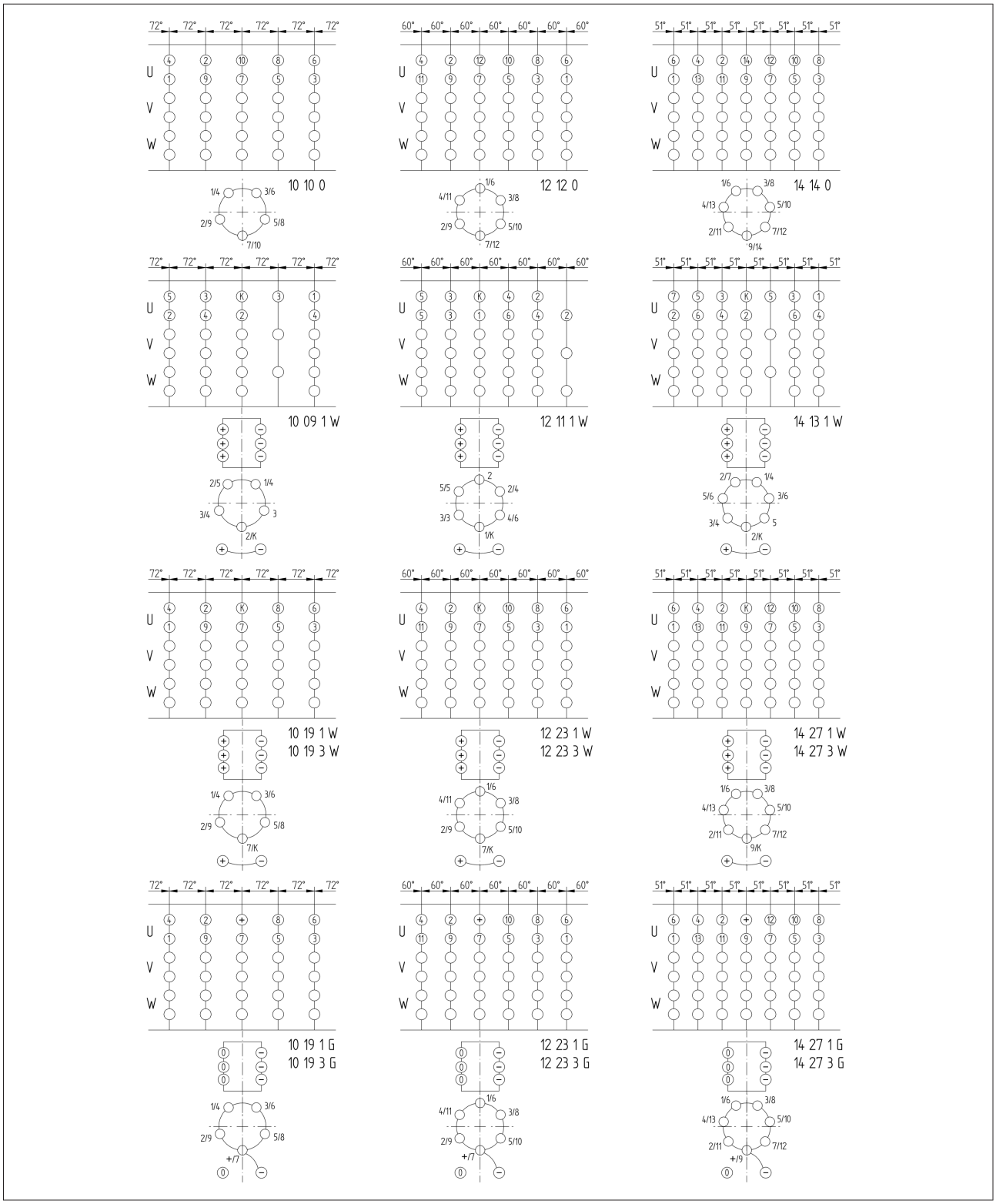
4.1.31 VACUTAP® VM 300 - secciones del selector (898041)



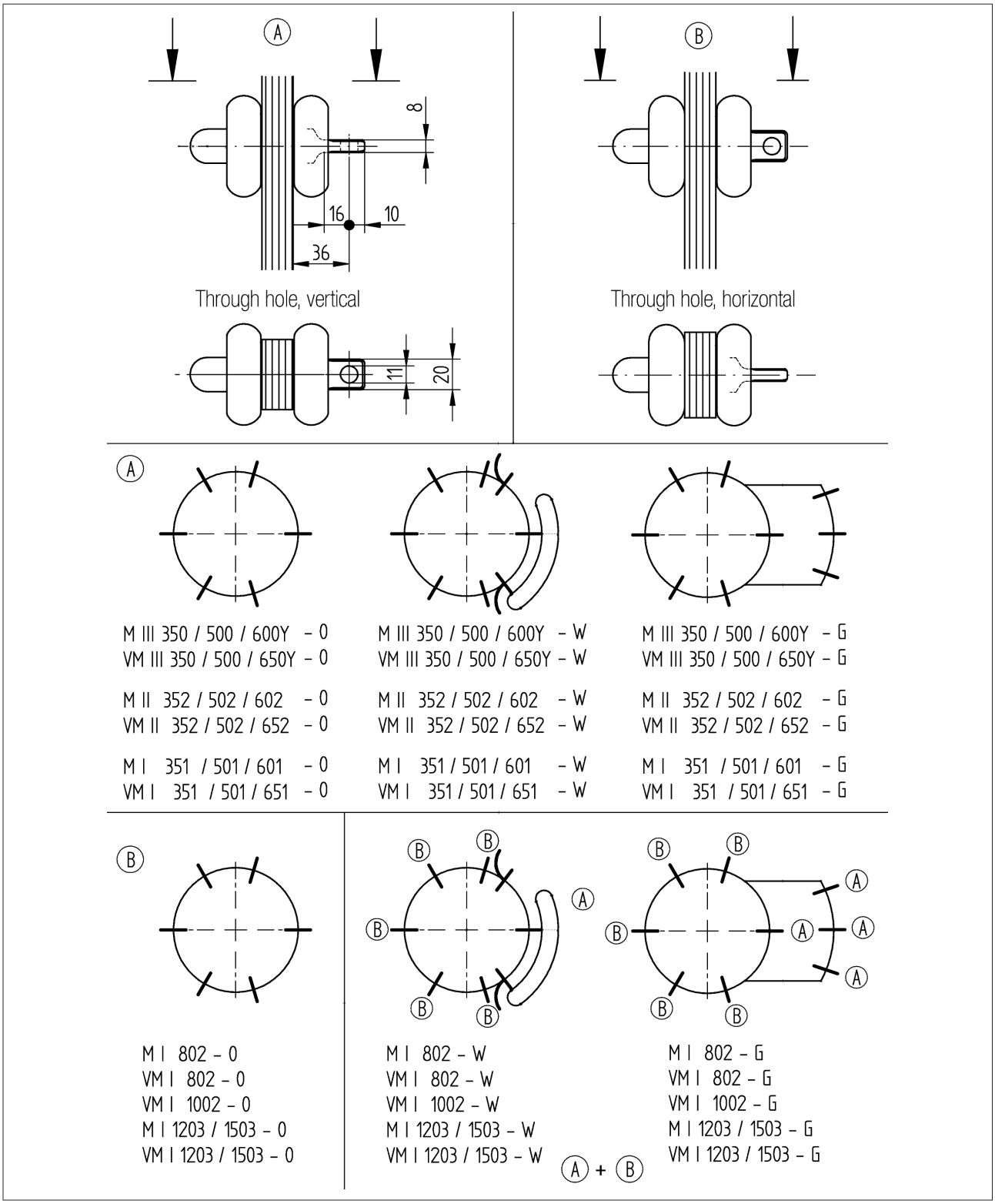
4.1.32 VACUTAP® VM®, disposición de los contactos en el selector, división del selector 10…22 (898013)



4.1.33 VACUTAP® VM 300 - disposición de los contactos en el selector (desarrollo, 891114)



4.1.34 VACUTAP® VM® - posición de montaje de los terminales del selector (890477)

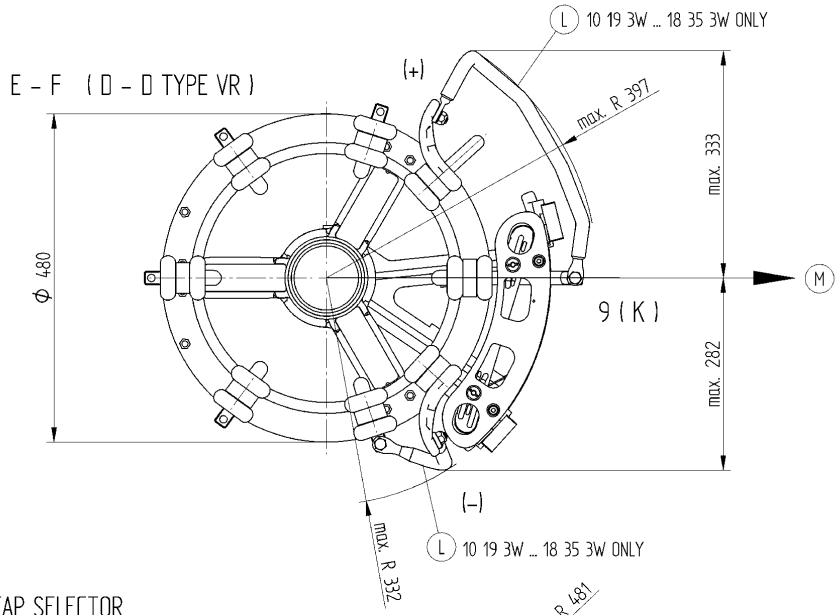


4.1.35 VACUTAP® VM® - conductores de conexión 3W, 1G, 3G (723590)

REVERSING SWITCH:

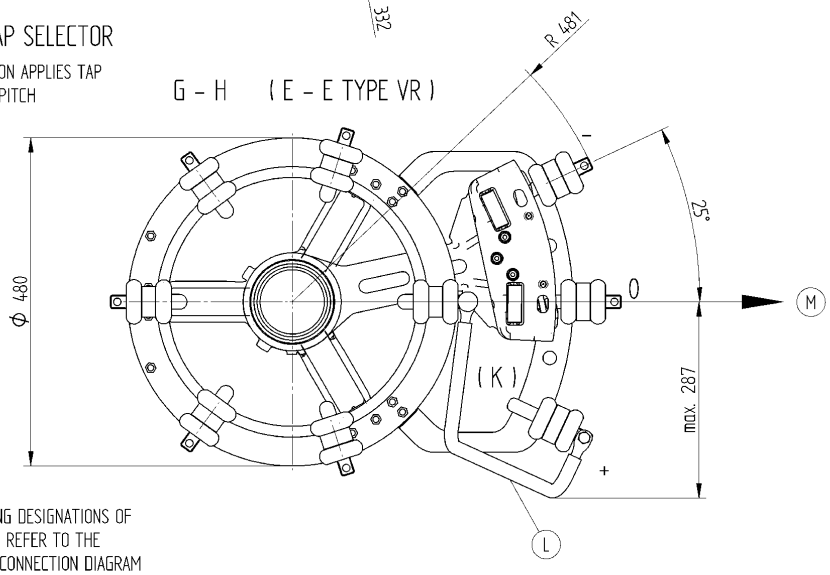
REPRESENTATION APPLIES TO TYPES M III 350/500/600Y AND M II 352/502/602, 12-PITCH
THE UPPER AND LOWER TAP SELECTOR PLANE ARE INTERCHANGED IN TYPES M I 351 ... M I 1503

AND REPRESENTATION APPLIES TO TYPES VM III 350/500/650Y AND VM II 352/502/652, 12-PITCH
THE UPPER AND LOWER TAP SELECTOR PLANE ARE INTERCHANGED IN TYPES VM I 351 ... VM I 1503



COARSE TAP SELECTOR

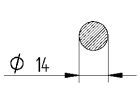
REPRESENTATION APPLIES TAP SELECTOR, 12-PITCH



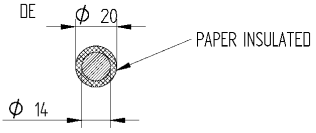
FOR BINDING DESIGNATIONS OF TERMINALS REFER TO THE RELEVANT CONNECTION DIAGRAM

M DRIVE SIDE OF TAP SELECTOR
L CONNECTING LEAD

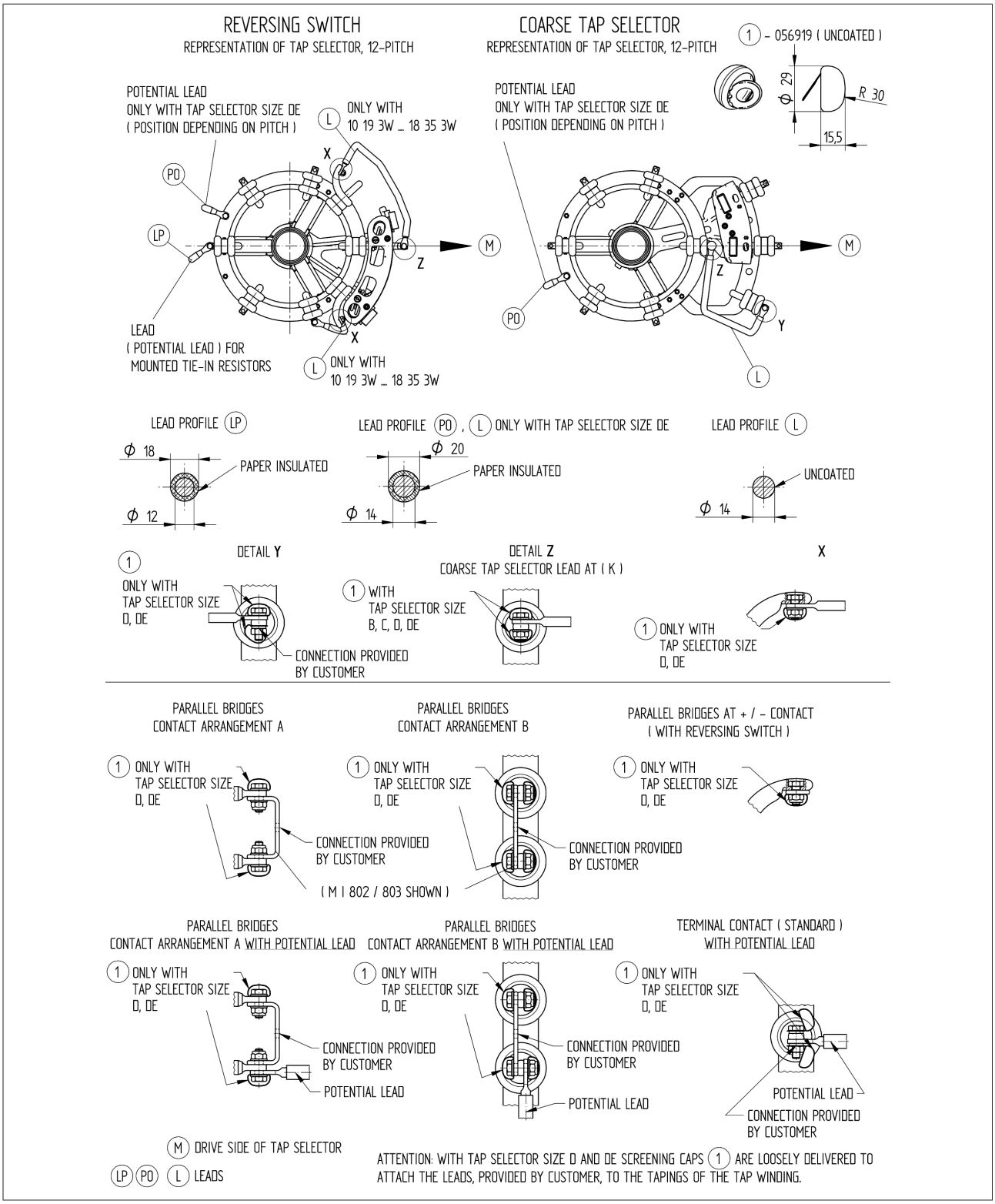
TAP SELECTOR SIZE B, C, D



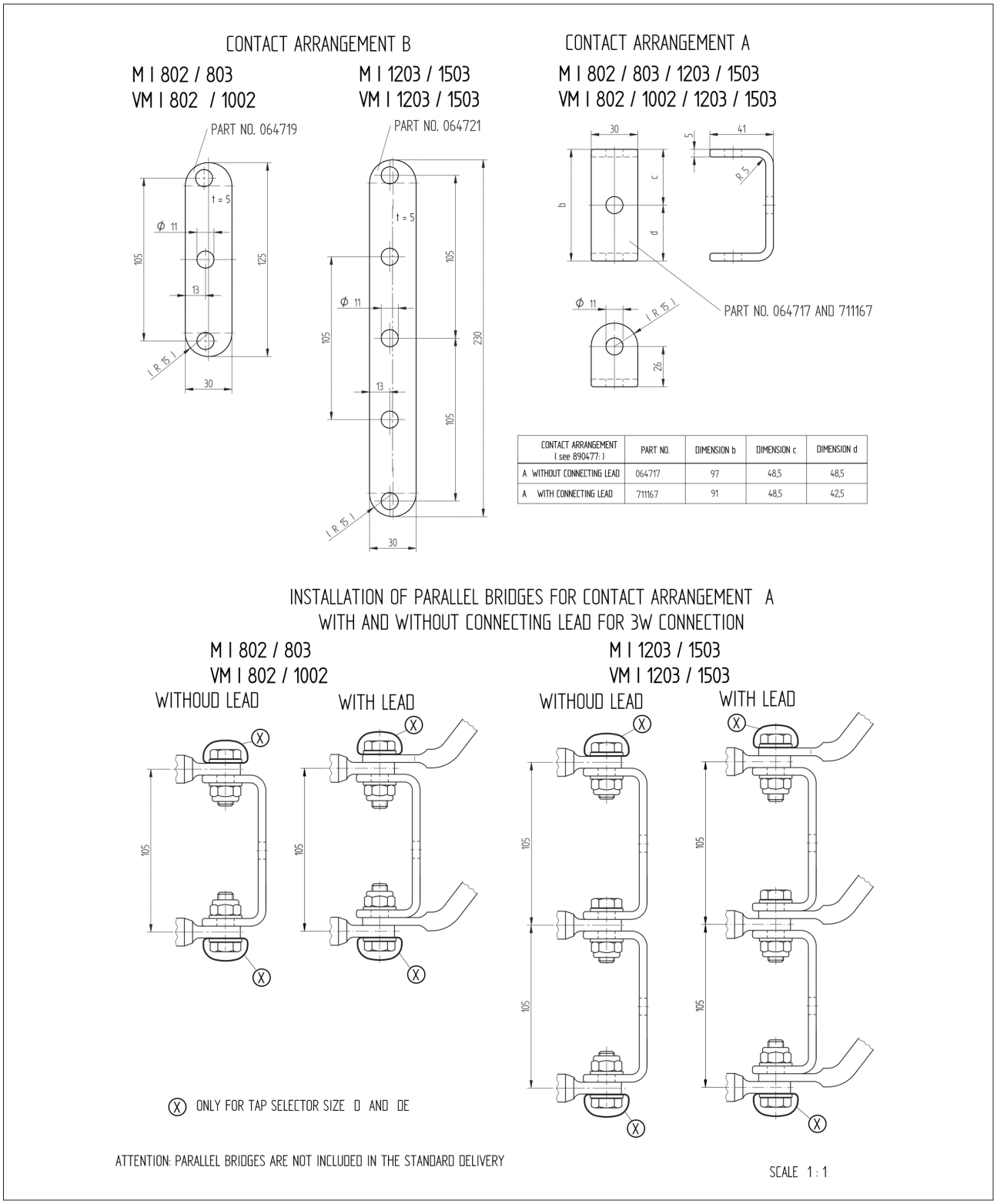
DE



4.1.36 VACUTAP® VM® - blindajes en selectores finos y preselectores (730335)

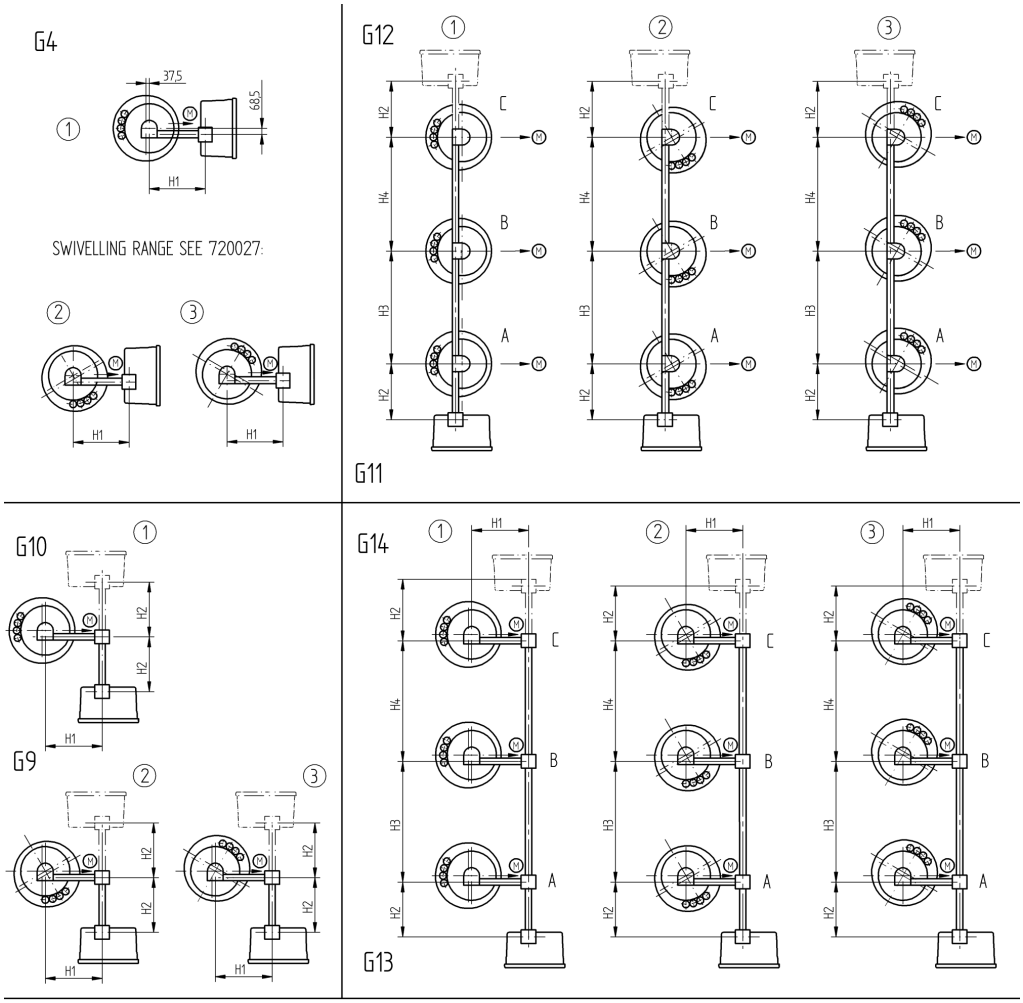


4.1.37 VACUTAP® VM 802/1002/1203/1503 - puentes para la conexión en paralelo de terminales del selector (899598)



CONTACT ARRANGEMENT (see 890477:)	PART NO.	DIMENSION b	DIMENSION c	DIMENSION d
A WITHOUT CONNECTING LEAD	064717	97	48,5	48,5
A WITH CONNECTING LEAD	711167	91	48,5	42,5

4.1.38 VACUTAP® VM® - árbol de accionamiento horizontal, accionamiento central (893896)

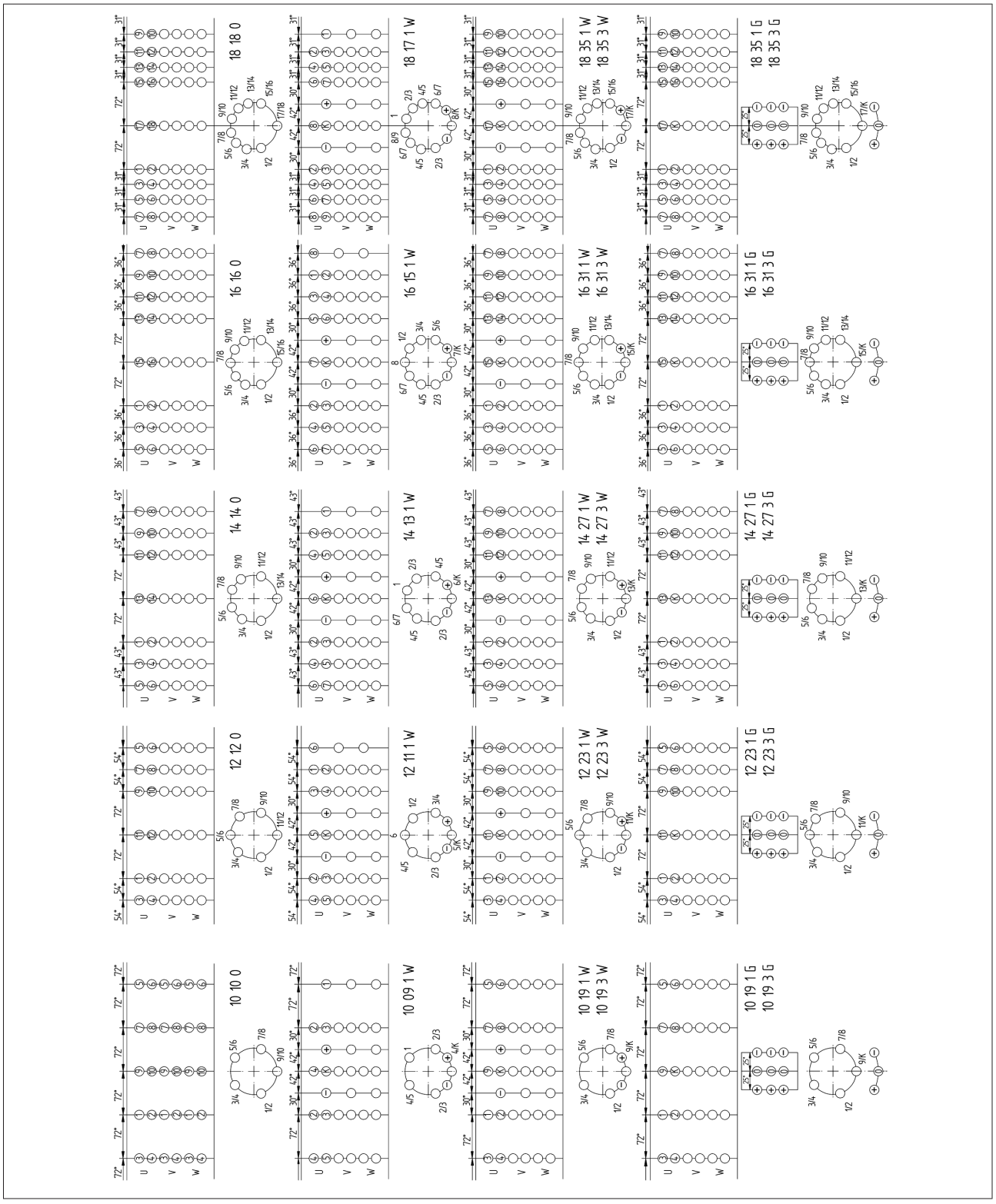


ARRANGEMENT		G4	G9, G10	G11, G12	G13, G14
STANDARD DESIGN		■		■	
SPECIAL DESIGN			■		■
MINIMUM DIMENSIONS[1] (DETERMINED FOR MECHANICAL REASONS: NECESSARY INSULATING DISTANCES NOT CONSIDERED !)	H1	535	545	-	545
	H2	-	323	515	323
	H3 [2]	-	-	840	840
	H4 [2]	-	-	840	840
INTERMEDIATE BEARING FOR	H1 >	2254	2309	-	2309
	H2 >	-	2259	2254	2259
	H3 >	-	-	2249	2259
	H4 >	-	-	2249	2259

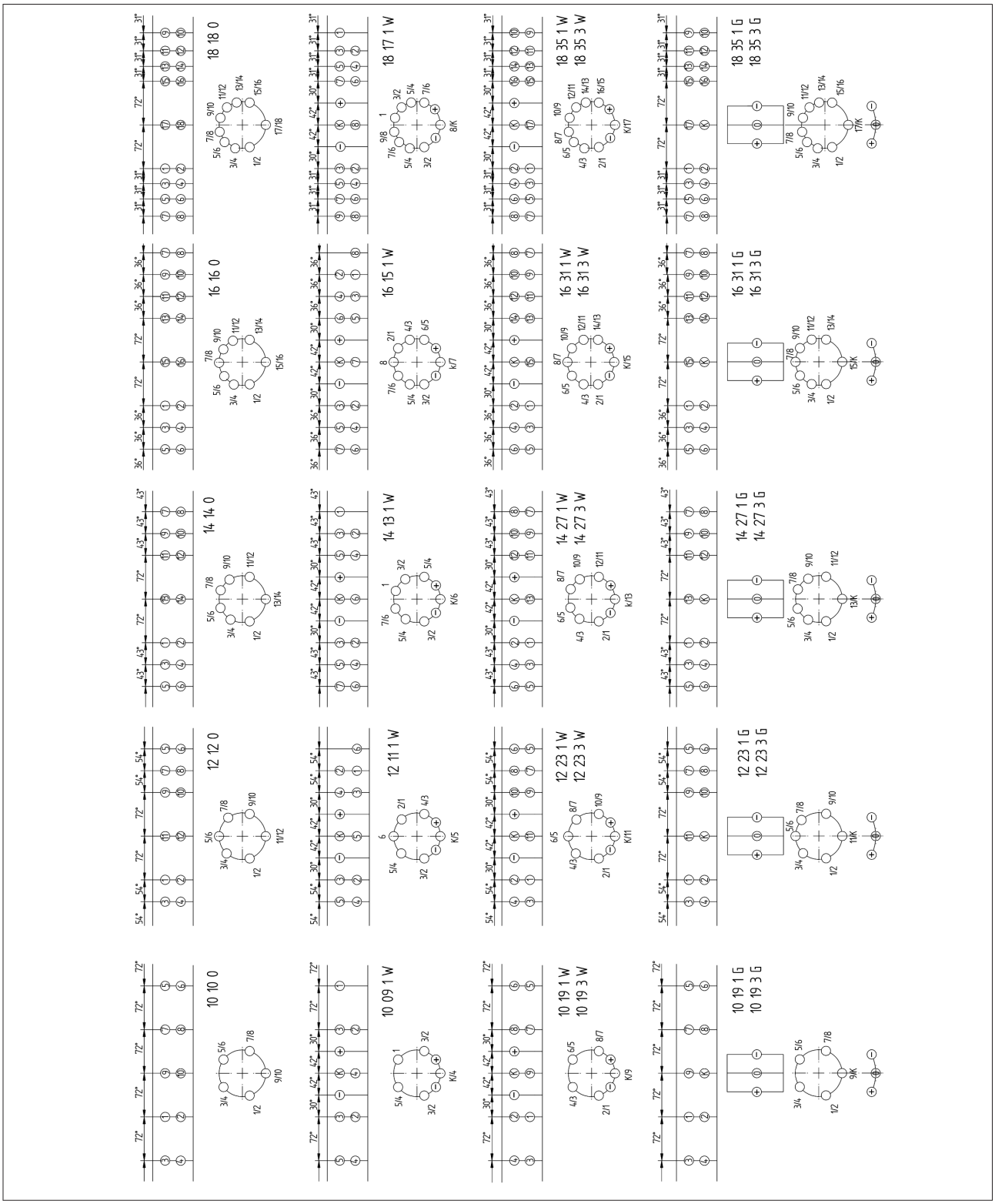
NOTE:
1) FOR OLTCS WITH THE CHANGE-OVER SELECTOR ATTACHED LATERALLY, THE DIMENSIONS OF THE CHANGE-OVER SELECTOR AFTER INSTALLED IN POSITION HAVE TO BE TAKEN INTO ACCOUNT (SEE THE CORRESPONDING OLTC DIMENSION DRAWING)
2) IN GENERAL DETERMINED BY THE INSULATION DISTANCE BETWEEN POLES A, B, C .

① ② ③ – HEAD VERSION
→ Ⓜ – DRIVE SIDE OF TAP SELECTOR/ SIDE OF CHANGE-OVER SELECTOR

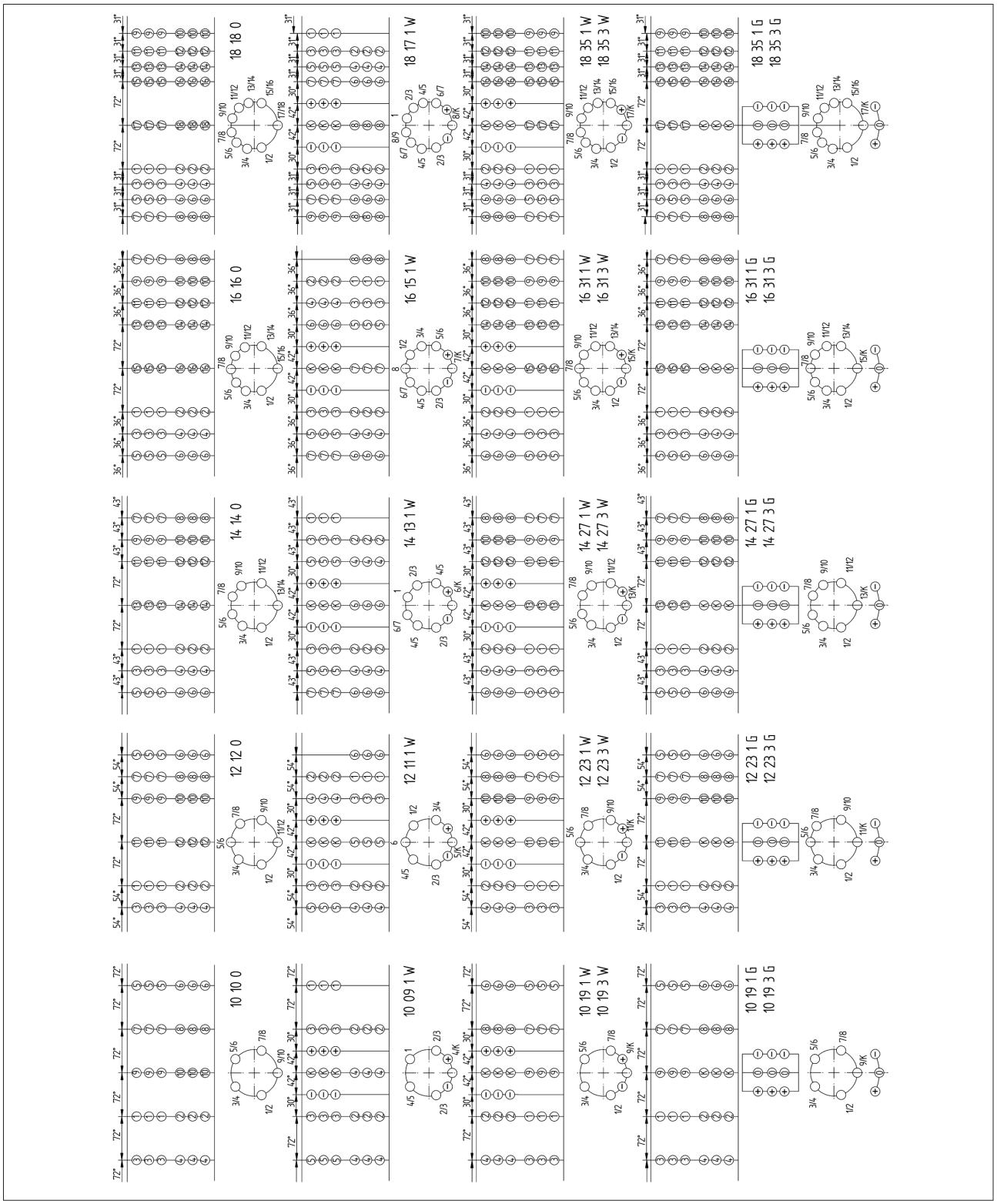
4.1.39 VACUTAP® VM III 350/500/650 Y - desarrollo del selector (891107)



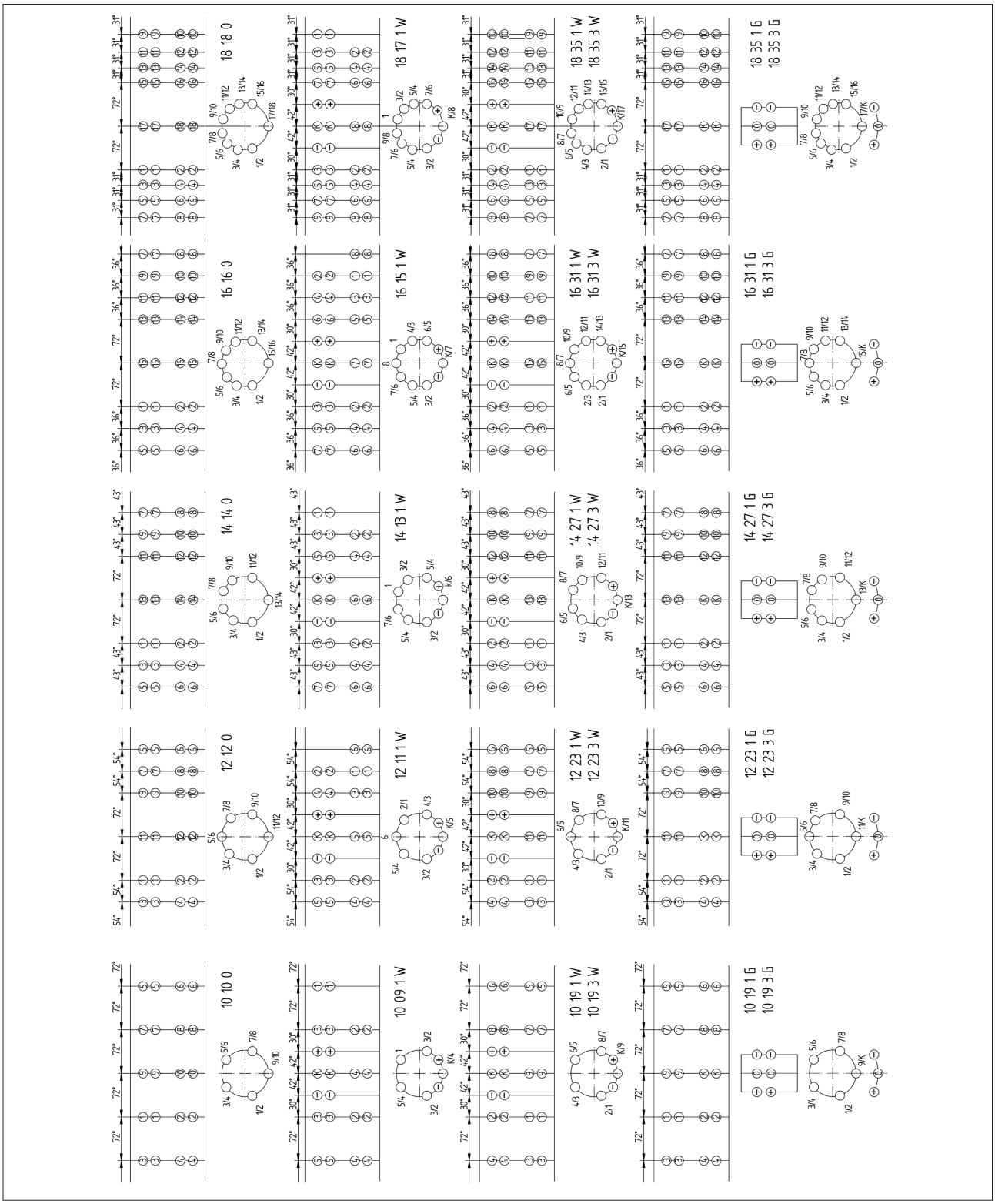
4.1.40 VACUTAP® VM I 351/501/651 - desarrollo del selector (891108)



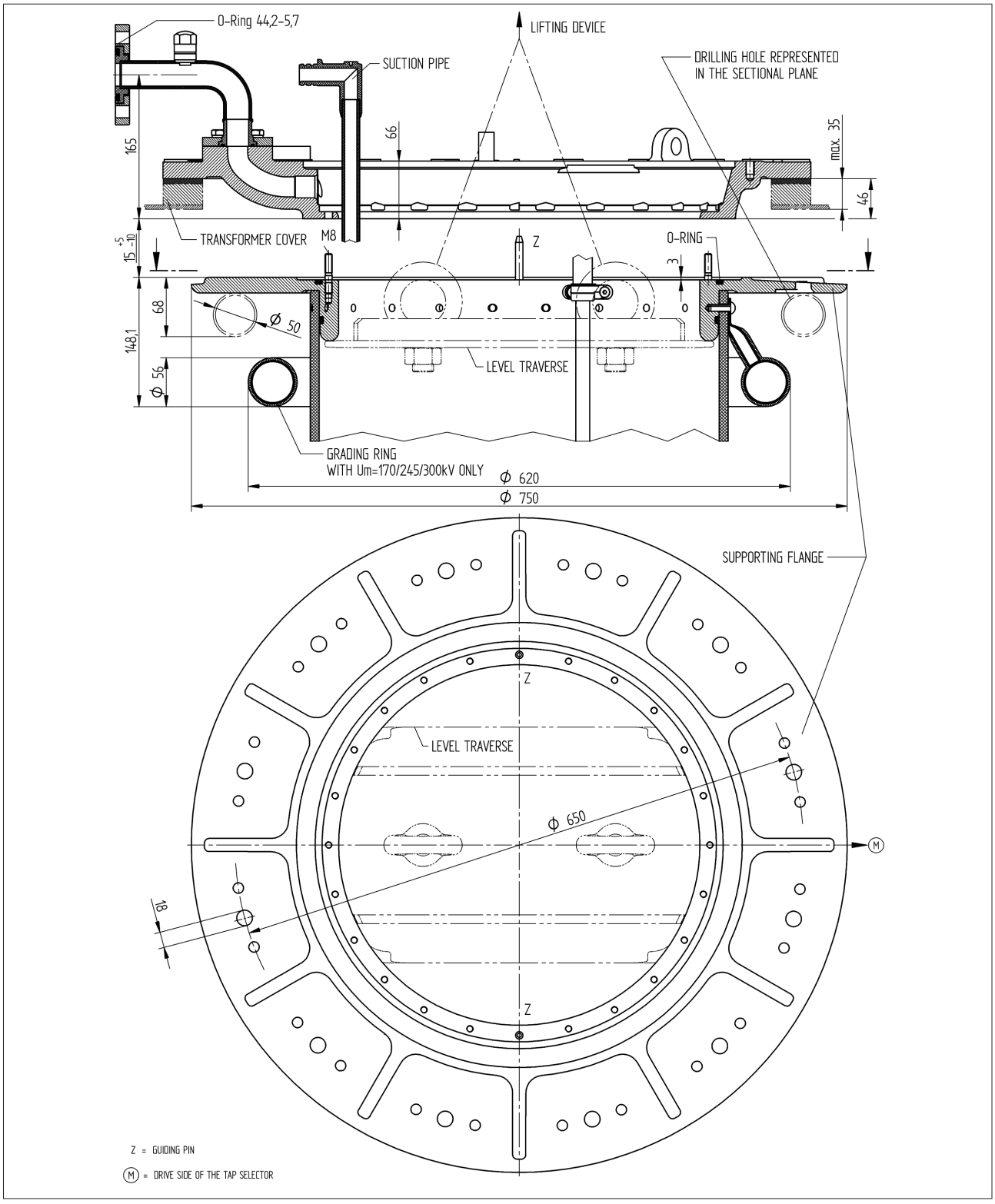
4.1.41 VACUTAP® VM I 1503 - desarrollo del selector (891109)



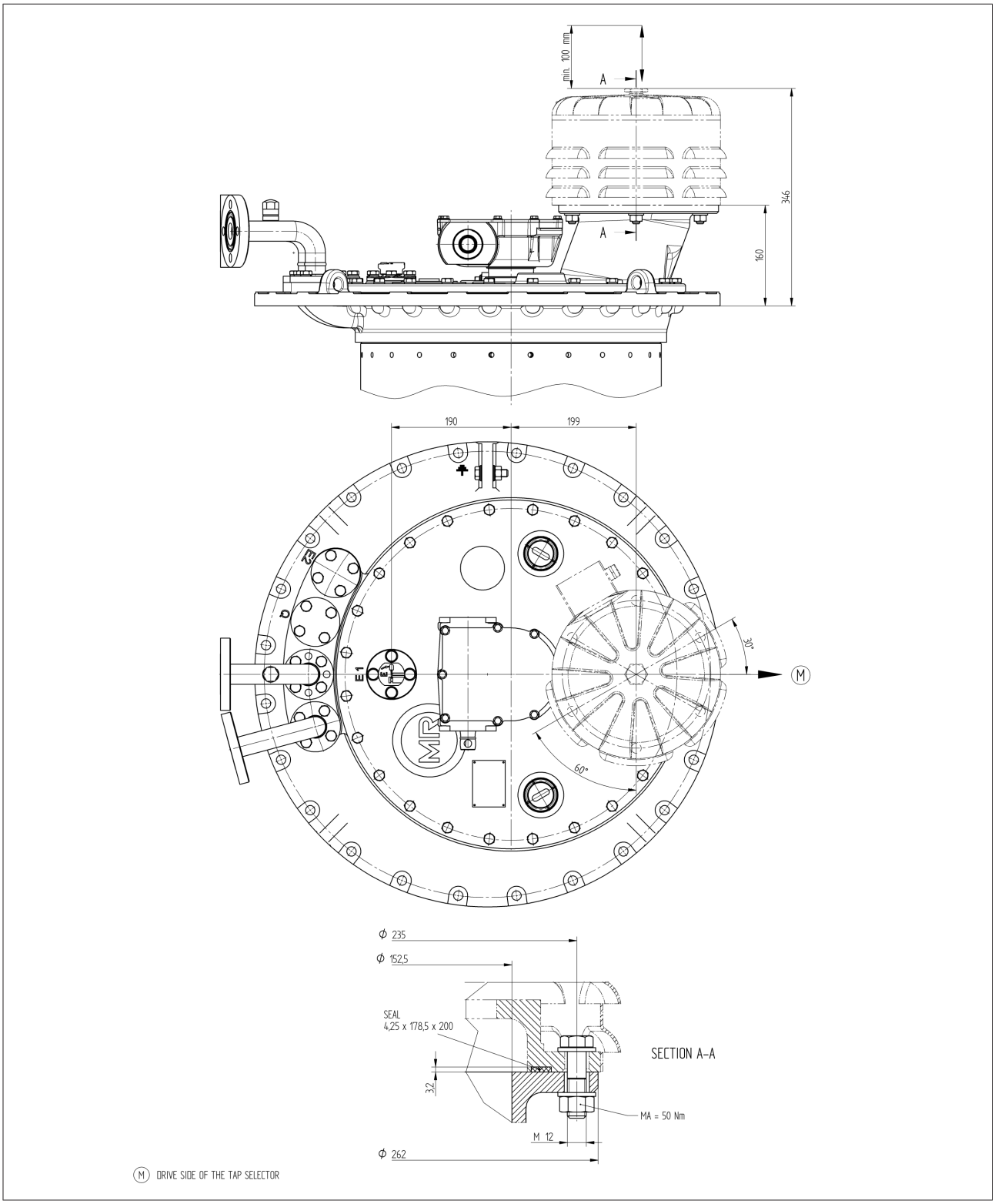
4.1.42 VACUTAP® VM I 802/1002 - desarrollo del selector (891110)



4.1.43 VACUTAP® VM® - brida de apoyo, modelo especial para montaje en cuba tipo campana para Um hasta 300 kV (896762)

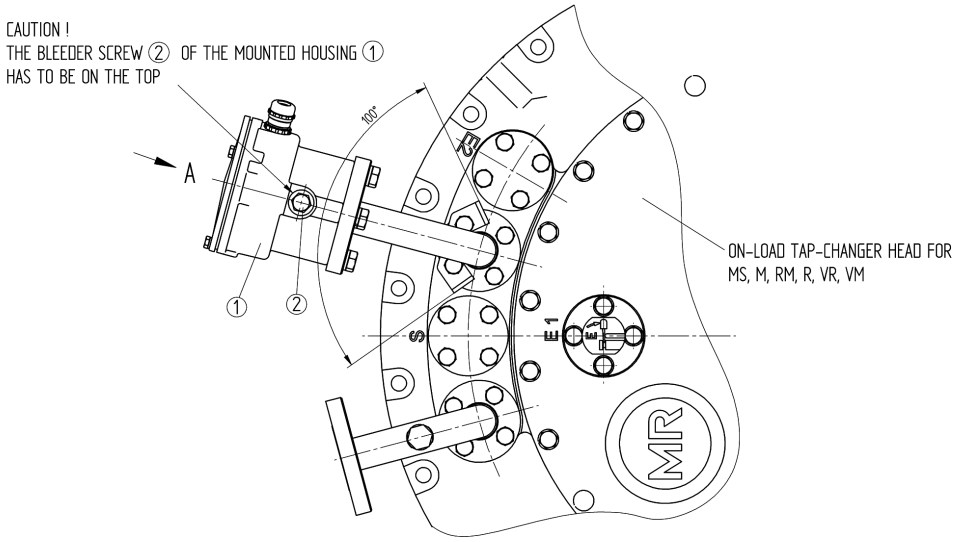


4.1.44 VACUTAP® VM® - brida para válvula de alivio de presión (895168)

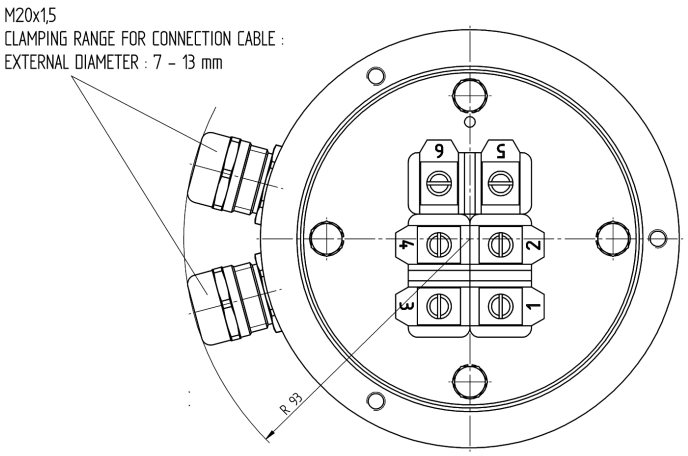


4.1.45 VACUTAP® VM® - conexión para tubería Q con dispositivo de vigilancia de conmutaciones (766161)

PIPE CONNECTION WITH SUPERVISORY
CONTROL BUSHING WITHOUT OIL FILTER UNIT



ANSICHT A (1,5 : 1)
SHOWN WITHOUT COVER



CONNECTING TERMINALS FOR MONITORING DEVICE

WIRING SEE CONNECTION DIAGRAM OF THE
MOTOR DRIVE UNIT

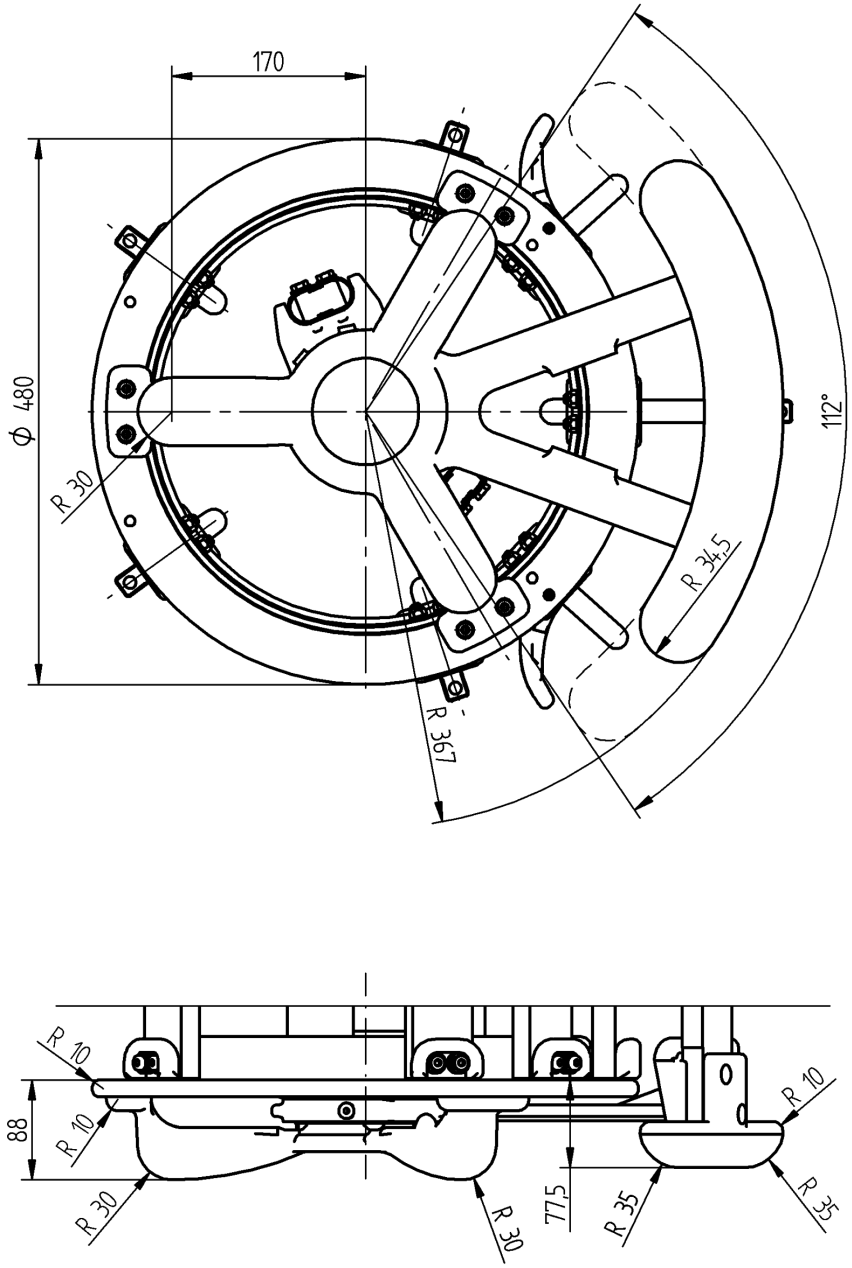
FUNCTION DIAGRAM FOR MONITORING DEVICE
SEE MOTOR DRIVE CIRCUIT DIAGRAM

CONTINOUS RATED CURRENT: 2A
RATED VOLTAGE DC/AC (50HZ): 24V ... 250V
DIELECTRIC STRENGTH: 1150V / 50HZ / 1 MIN.

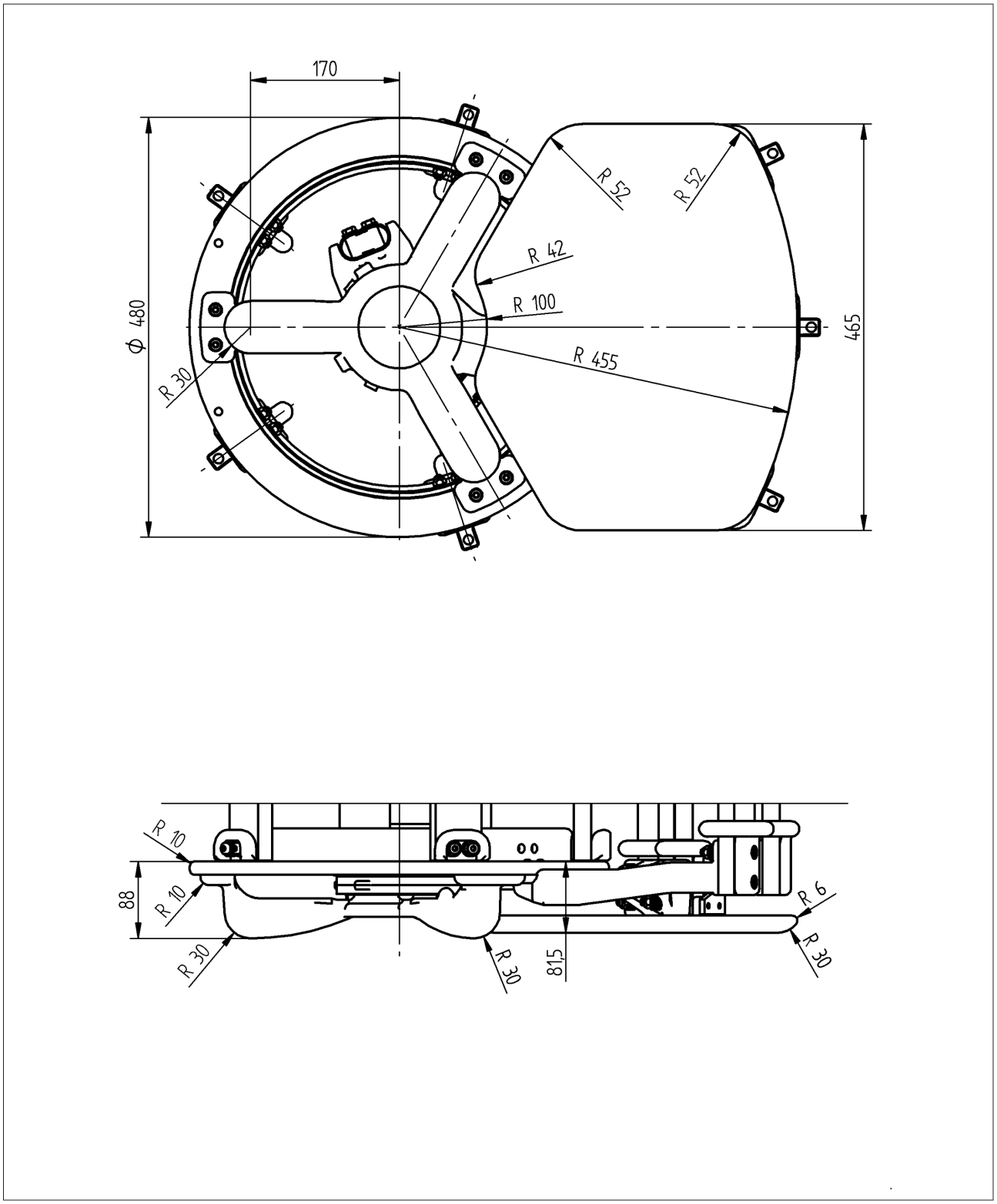
DIELECTRIC TEST OF ALL VOLTAGE-CARRYING
CONNECTIONS AGAINST GROUNDED PARTS:
2000V AC , 50HZ , TEST-DURATION 1 MIN.

SCALE 1 : 2 (1,5 : 1)

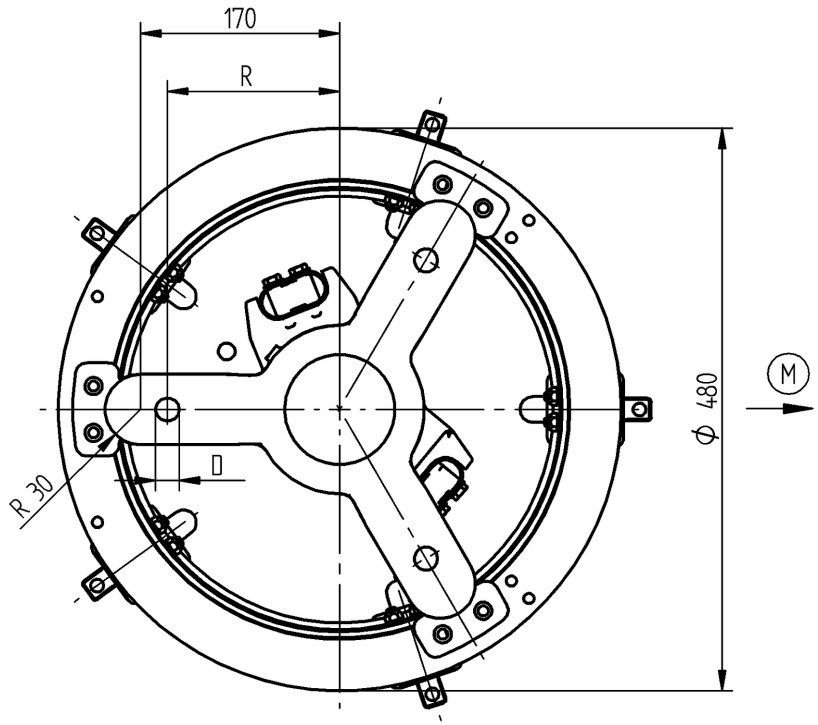
4.1.46 VACUTAP® VM® - fondo del selector con blindaje adicional, modelo de inversor (893934)

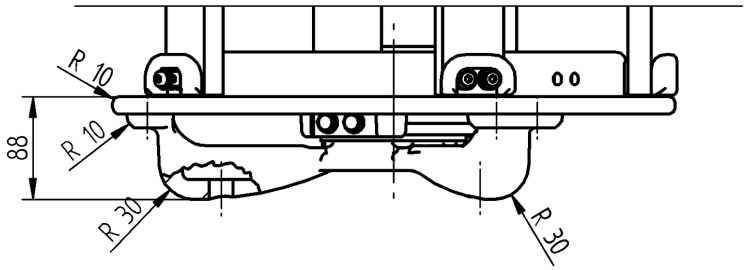


4.1.47 VACUTAP® VM® - fondo del selector con blindaje adicional, ejecución con paso grueso (893935)



4.1.48 VACUTAP® VM® - fondo del selector con taladro D20 y D13 (725649)





R	D	BOTTOM OF TAP SELECTOR
147	20	097251
160	13	097252

(M) DRIVE SIDE OF TAP SELECTOR

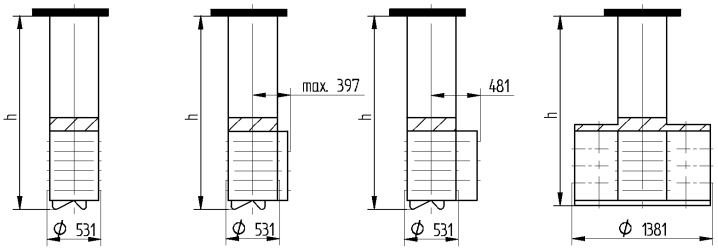
4.2 VACUTAP® VM® - sinóptico de los modelos de cambiador de tomas bajo carga (899740)

Without change-over selector | With reversing change-over selector | With coarse change-over selector | with multiple coarse change-over selector (MG) only size B, C and O

Installation length h in mm

M III 350 Y *)
M III 500 Y *)
M III 600 Y
*) not as MG

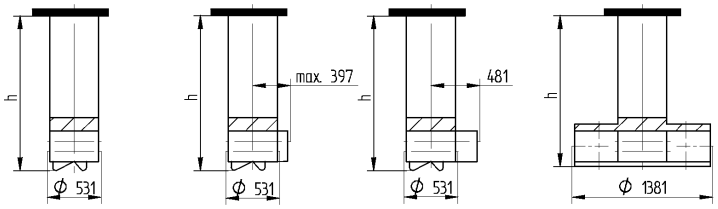
VM III 350 Y *)
VM III 500 Y *)
VM III 650 Y
*) not as MG



Tap selector size						
	B		C		D/DE	D
U_m	0/W/G	MG	0/W/G	MG	0/W/G	MG
72,5	1894	1856	2069	2031	2524	2486
123	2024	1986	2199	2161	2654	2616
170	2154	2116	2329	2291	2784	2746
245	2254	2216	2429	2391	2884	2846

M I 351 *)
M I 501 *)
M I 601
*) not as MG

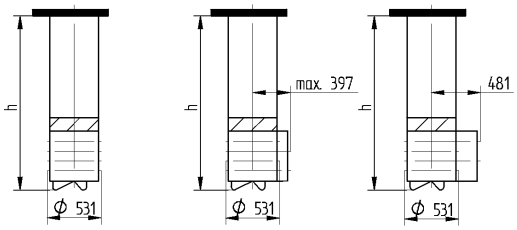
VM I 351 *)
VM I 501 *)
VM I 651
*) not as MG



Tap selector size						
	B		C		D/DE	D
U_m	0/W/G	MG	0/W/G	MG	0/W/G	MG
72,5	1514	1476	1589	1551	1784	1746
123	1644	1606	1719	1681	1914	1876
170	1774	1736	1849	1811	2044	2006
245	1874	1836	1949	1911	2144	2106
300	2026	1988	2101	2063	2296	2258

M II 352
M II 502
M II 602

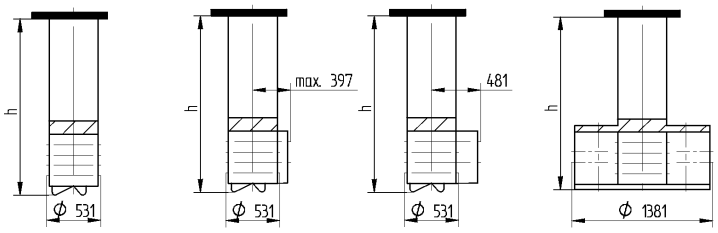
VM II 352
VM II 502
VM II 652



Tap selector size			
	B	C	D/DE
U_m	0/W/G	0/W/G	0/W/G
72,5	1704	1829	2154
123	1834	1959	2284
170	1964	2089	2414
245	2064	2189	2514
300	2216	2341	2666

M I 802

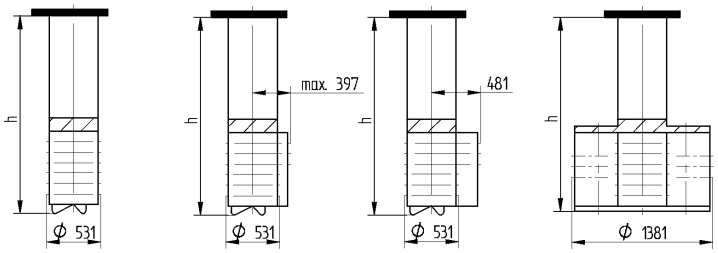
VM I 802
VM I 1002



Tap selector size						
	B		C		D/DE	D
U_m	0/W/G	MG	0/W/G	MG	0/W/G	MG
72,5	1724	1686	1799	1761	1994	1956
123	1854	1816	1929	1891	2124	2086
170	1984	1956	2059	2021	2254	2216
245	2084	2046	2159	2121	2354	2316
300	2236	2198	2311	2273	2506	2468

M I 1203
M I 1503

VM I 1203
VM I 1503

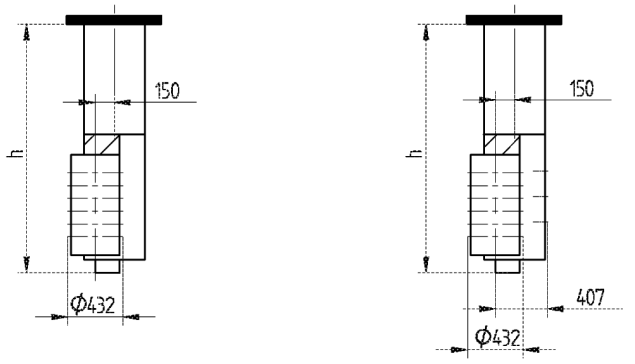


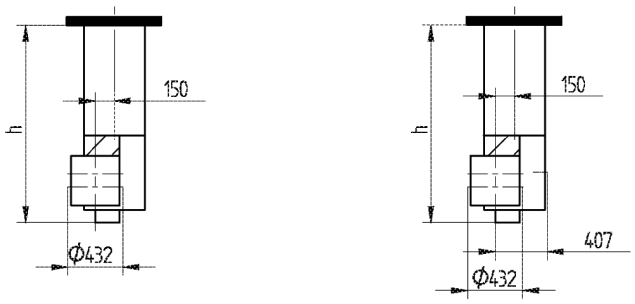
Tap selector size						
	B		C		D/DE	D
U_m	0/W/G	MG	0/W/G	MG	0/W/G	MG
72,5	1934	1896	2009	1971	2204	2166
123	2064	2026	2139	2101	2334	2296
170	2194	2156	2269	2231	2464	2426
245	2294	2256	2369	2331	2564	2526
300	2446	2408	2521	2483	2716	2678

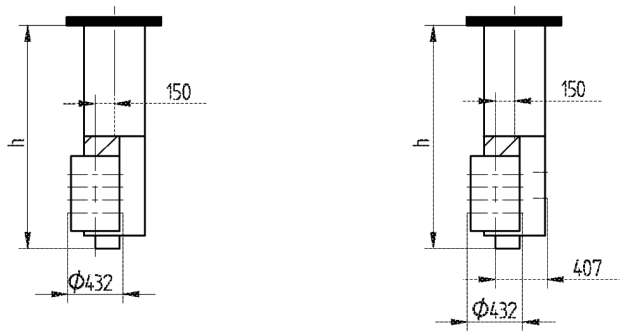
4.3 VACUTAP® VM 300 - sinóptico de los modelos de cambiador de tomas bajo carga (765835)

without change-over selector

with change-over selector







Installation length h in mm

VM III 300 Y

U_m	Tap selector size B
72,5	1942
123	2072
170	2202
245	2302

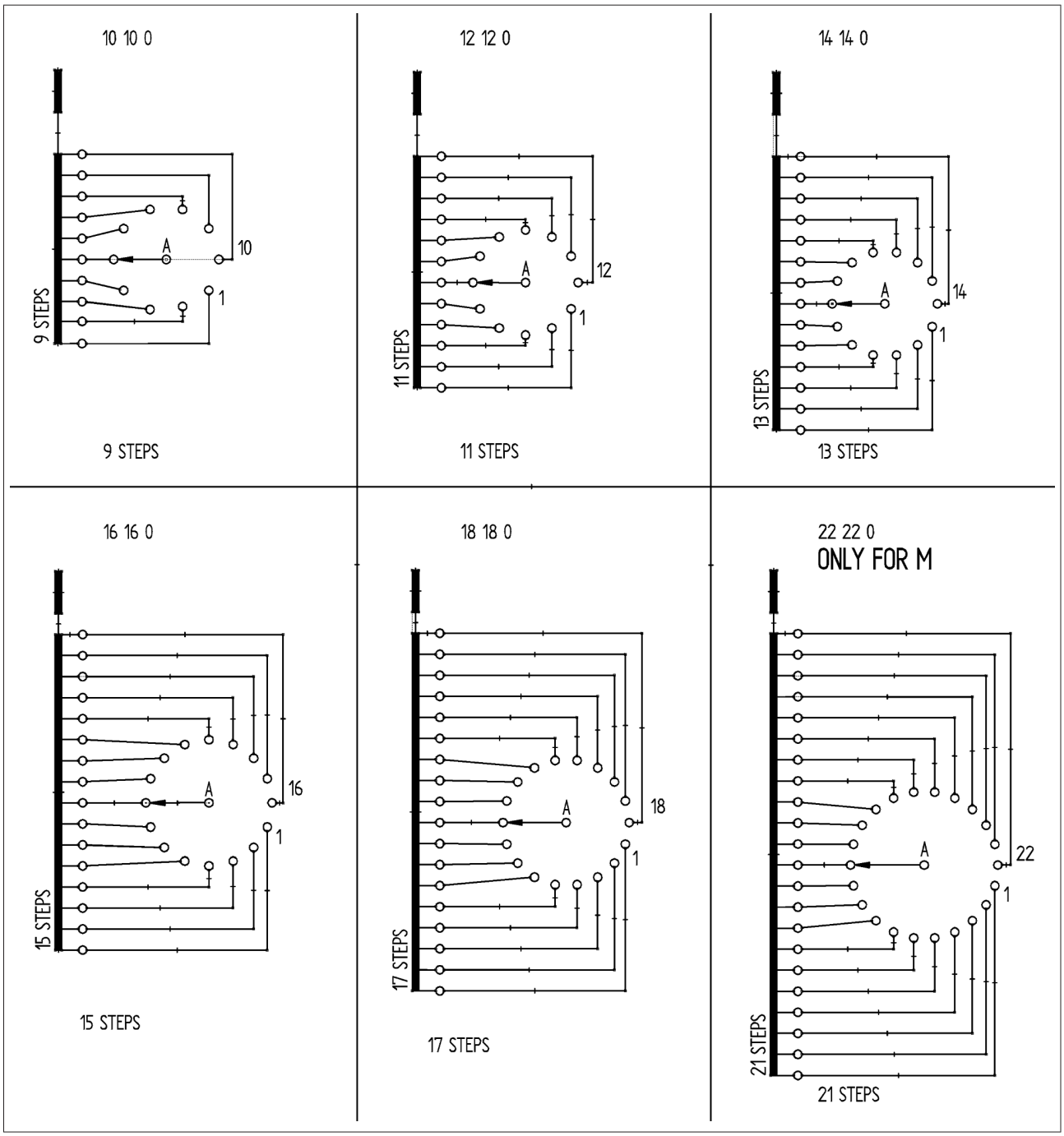
VM I 301

U_m	Tap selector size B
72,5	1542
123	1672
170	1802
245	1902

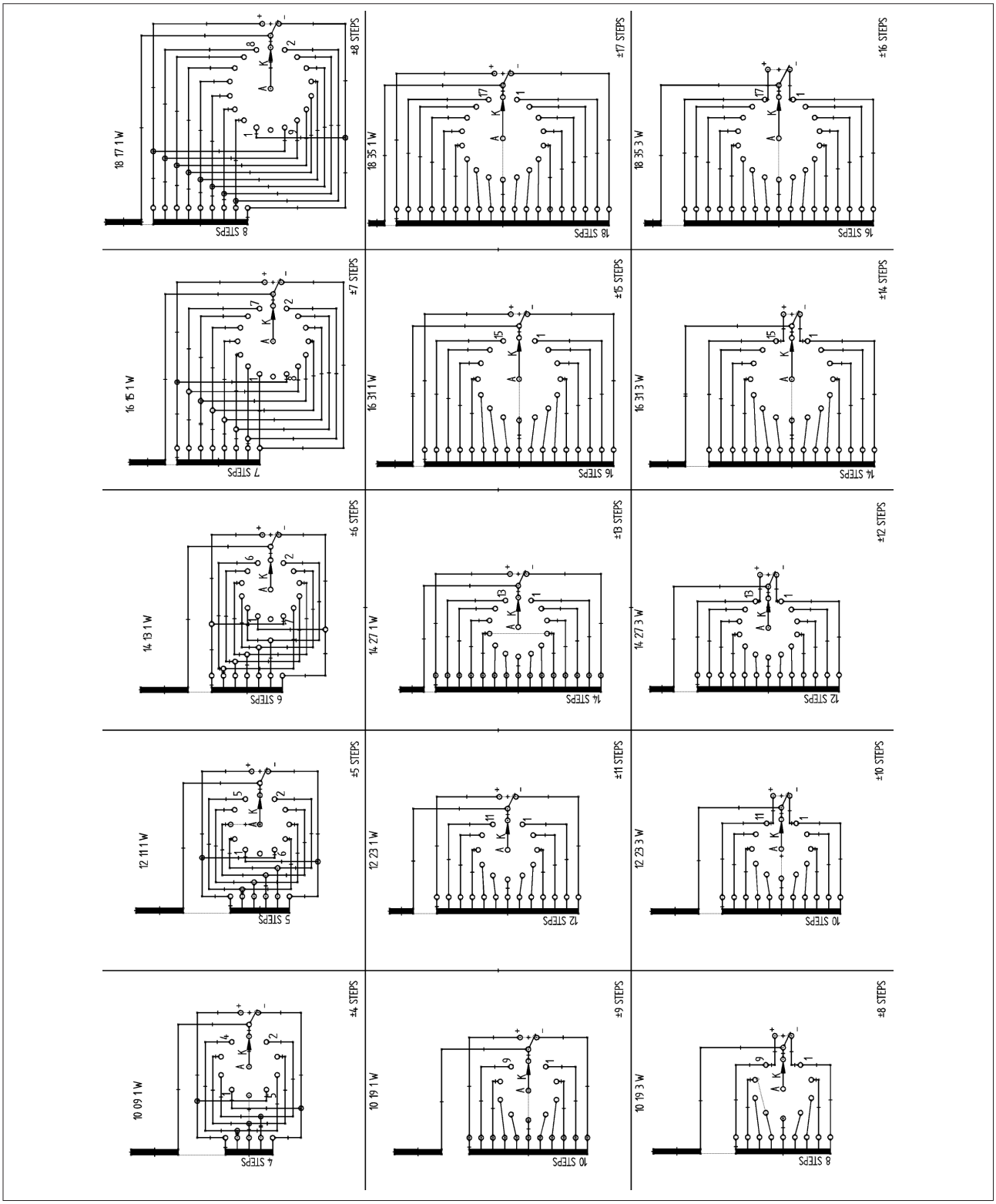
VM II 302

U_m	Tap selector size B
72,5	1742
123	1872
170	2002
245	2102

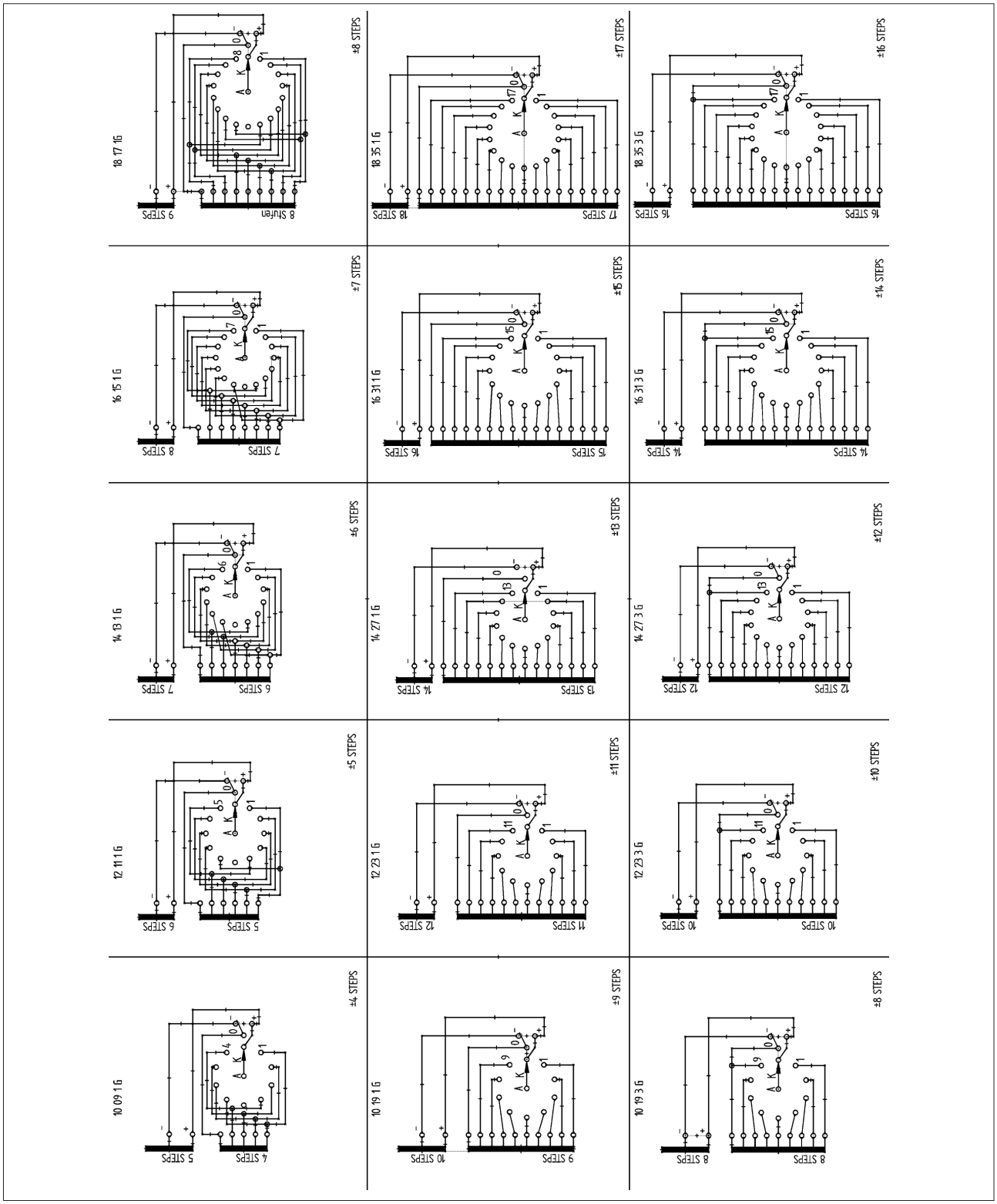
4.4 VACUTAP® VM® - sinóptico de los esquemas de conexiones básicos con denominación de los terminales del selector según la norma MR (890616)



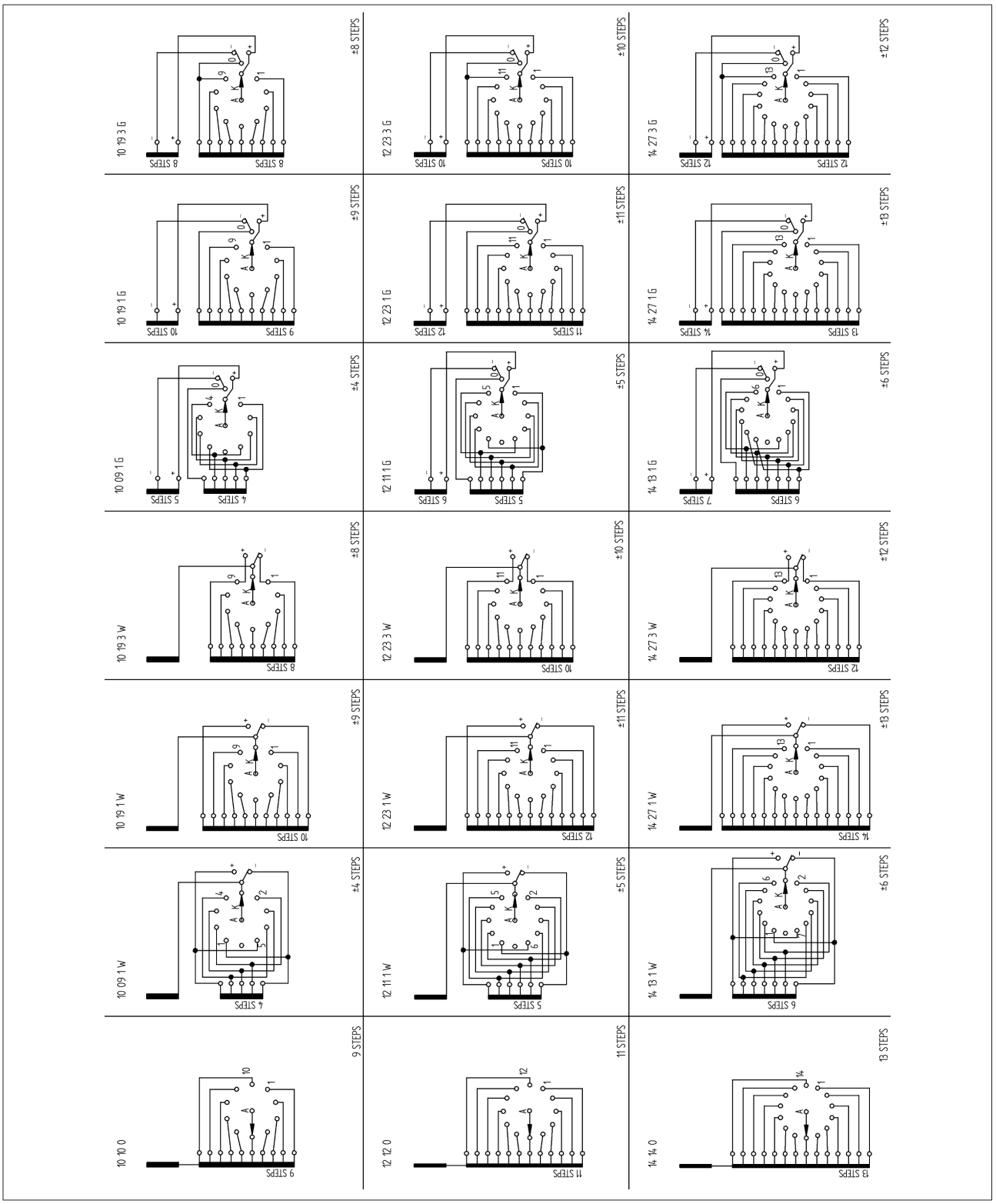
VACUTAP VM® - sinóptico de los esquemas de conexiones básicos con denominación de los terminales del selector según la norma MR (890616) –2–



VACUTAP VM® - sinóptico de los esquemas de conexiones básicos con denominación de los terminales del selector según la norma MR (890616) –3–

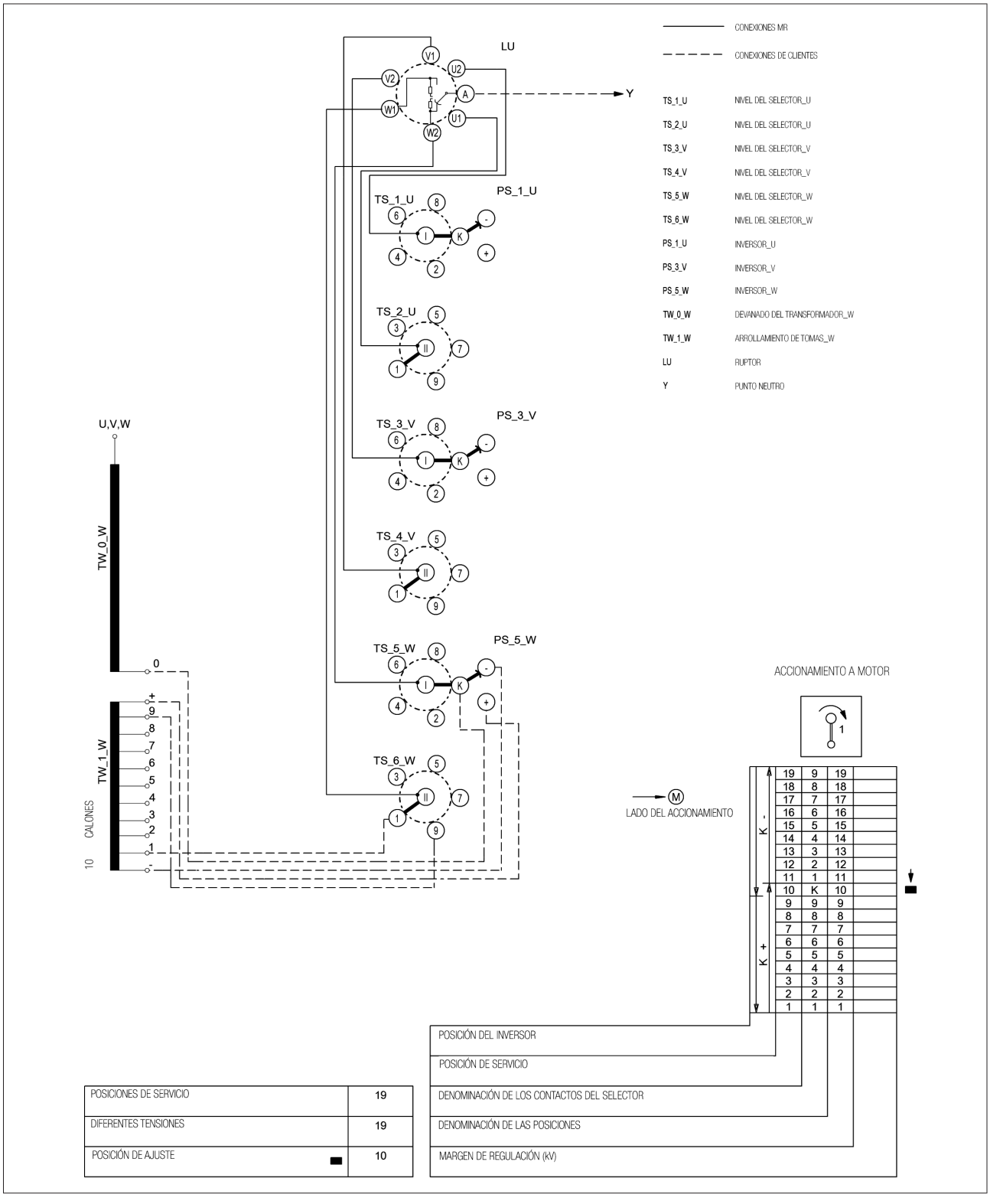


4.5 VACUTAP® VM 300 - sinóptico de los esquemas de conexiones básicos con denominación de los terminales del selector según la norma MR (893819)

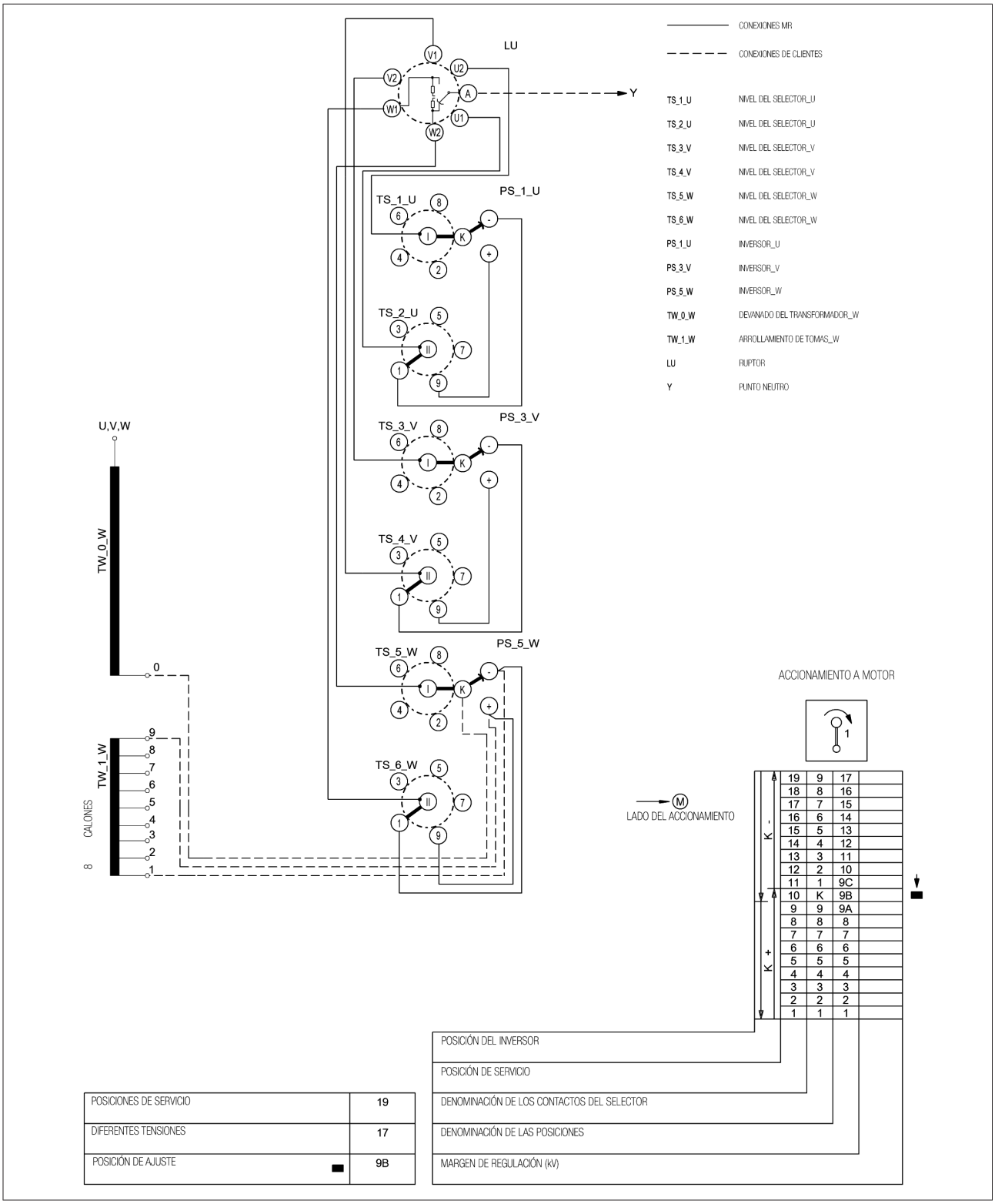


4.6 VACUTAP® VM® - esquemas de conexiones (denominación de los contactos según la norma MR)

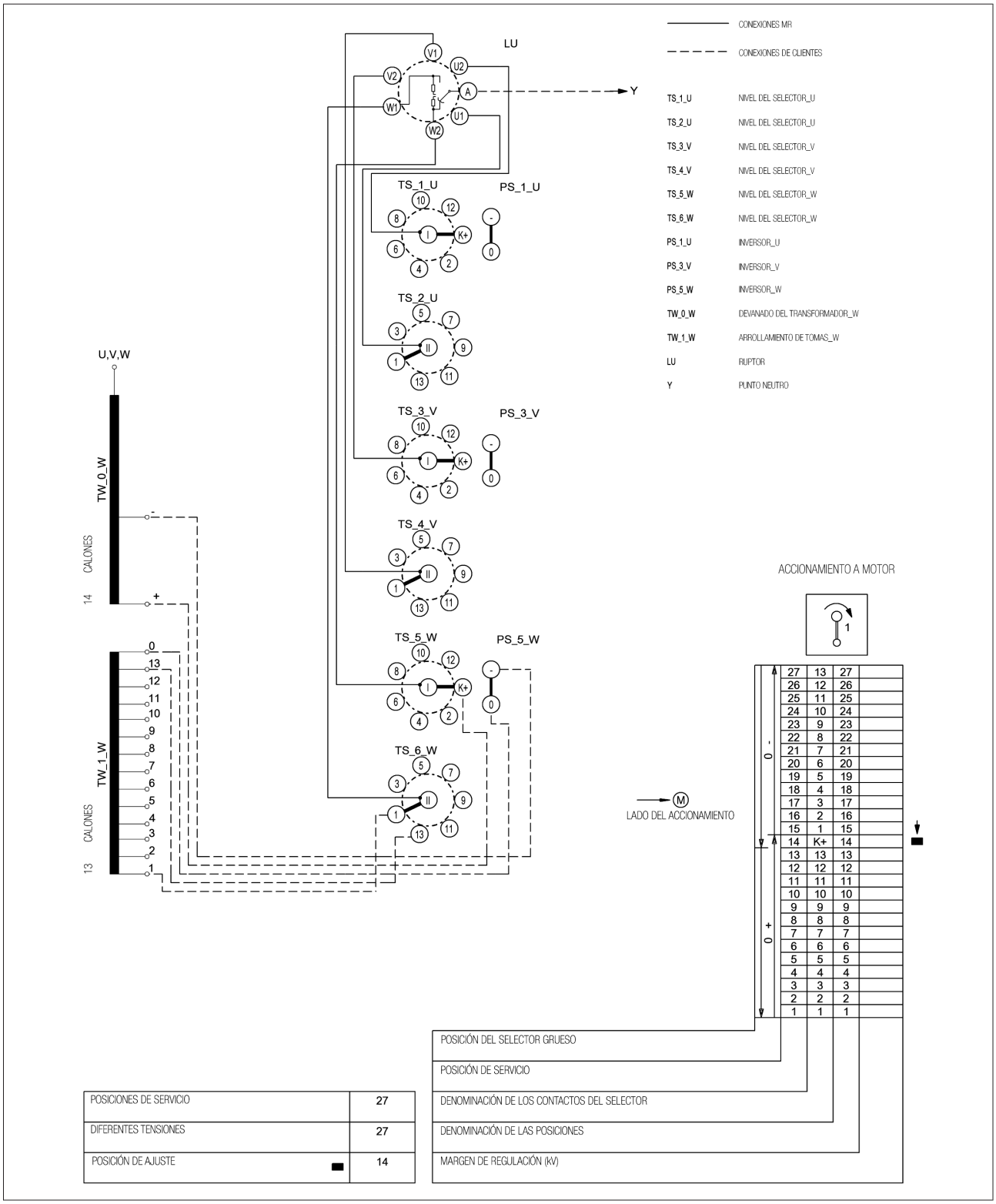
4.6.1 VACUTAP® VM III 300 Y - esquema de conexiones básico 10 19 1 W (2414642)



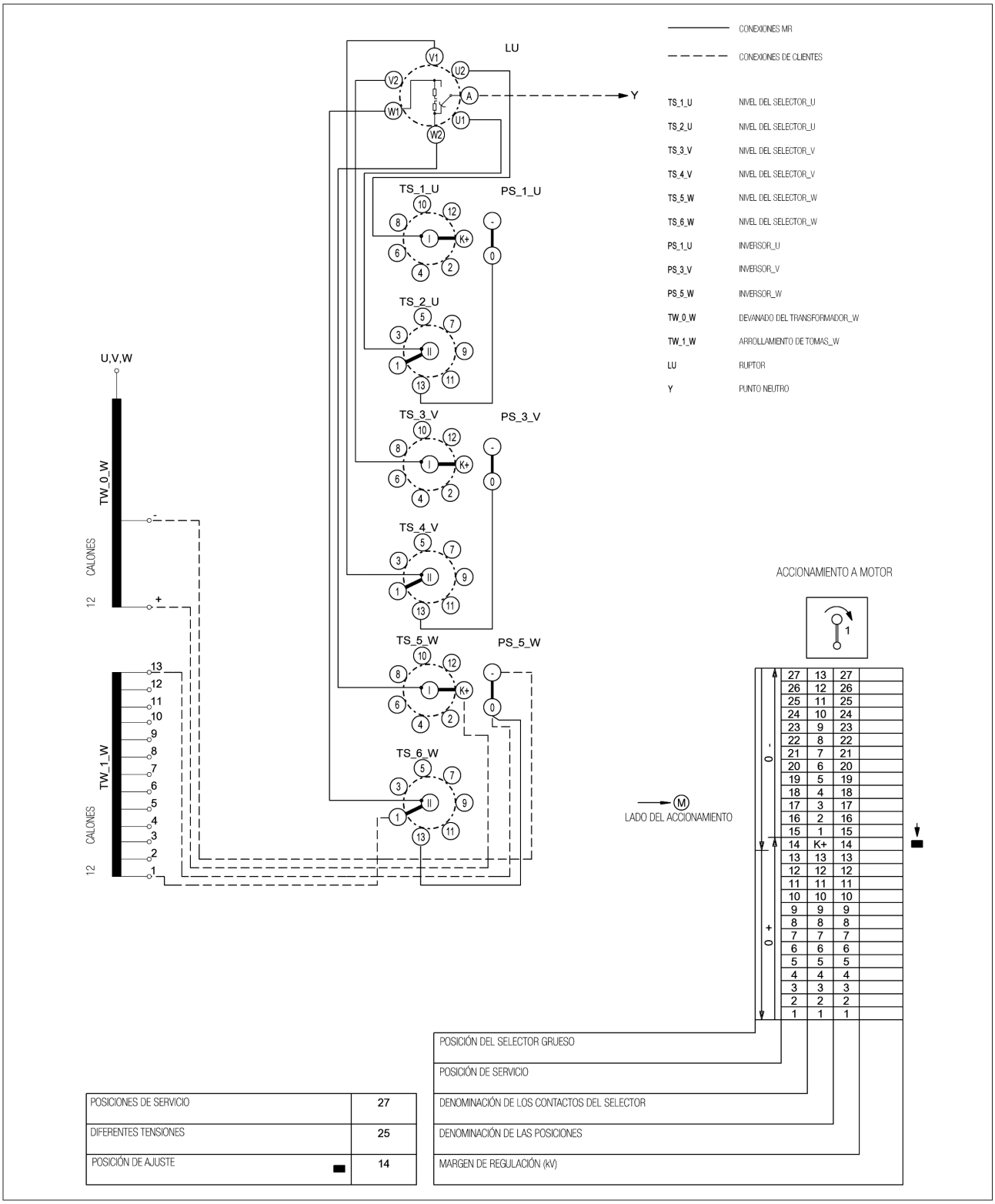
4.6.2 VACUTAP® VM III 300 Y - esquema de conexiones básico 10 19 3 W (2414644)



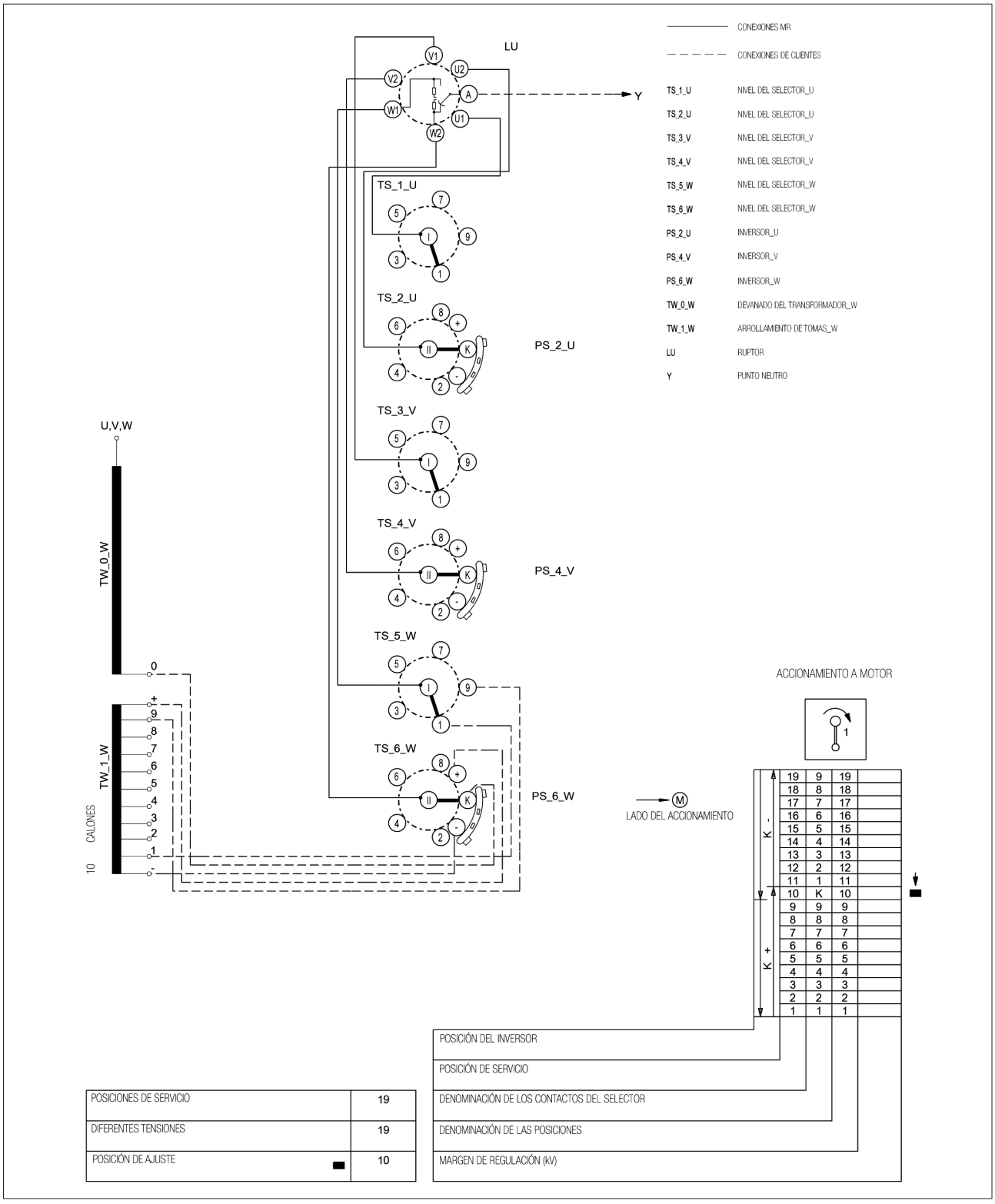
4.6.3 VACUTAP® VM III 300 Y - esquema de conexiones básico 14 27 1 G (2414648)



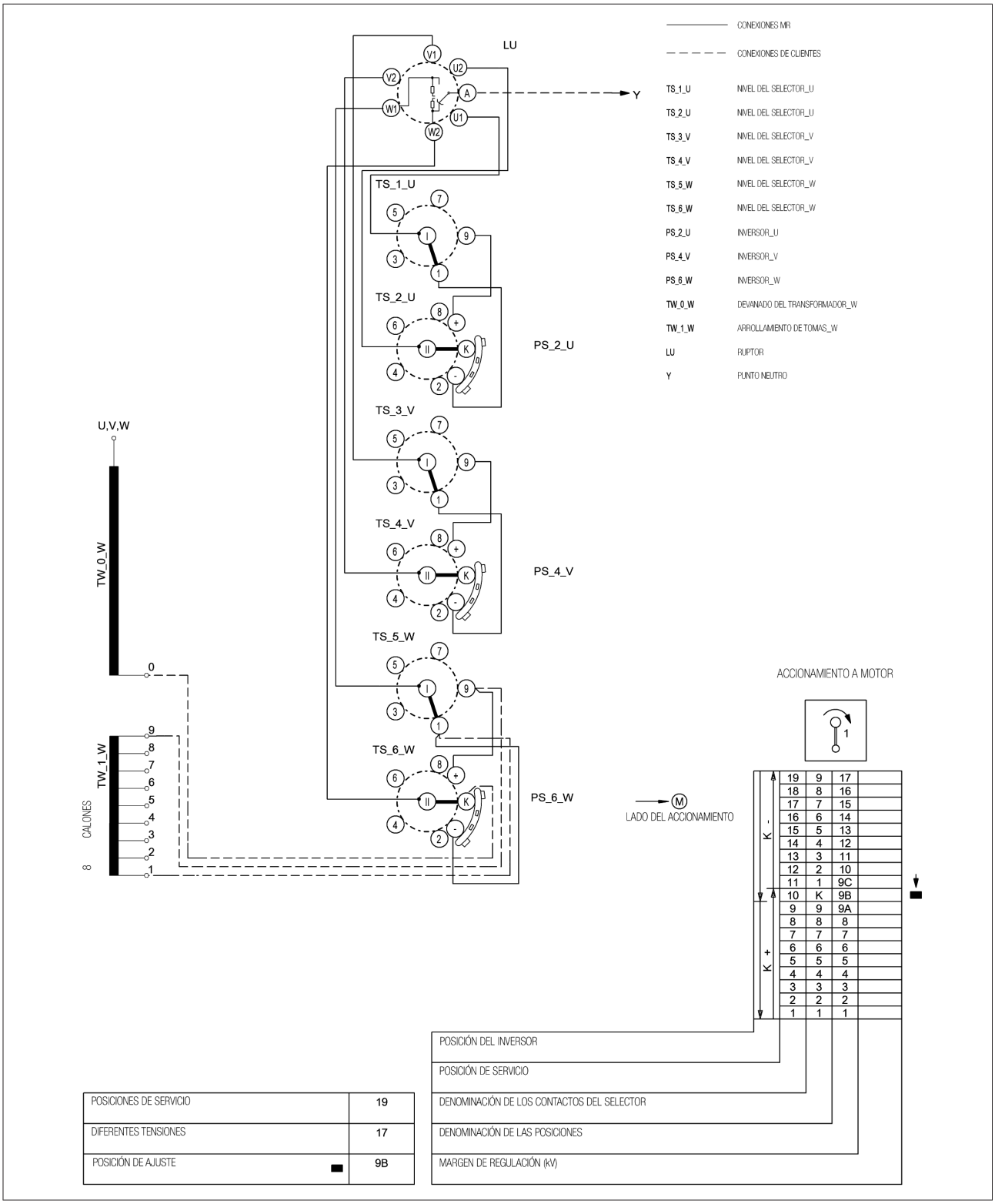
4.6.4 VACUTAP® VM III 300 Y - esquema de conexiones básico 14 27 3 G (2414649)



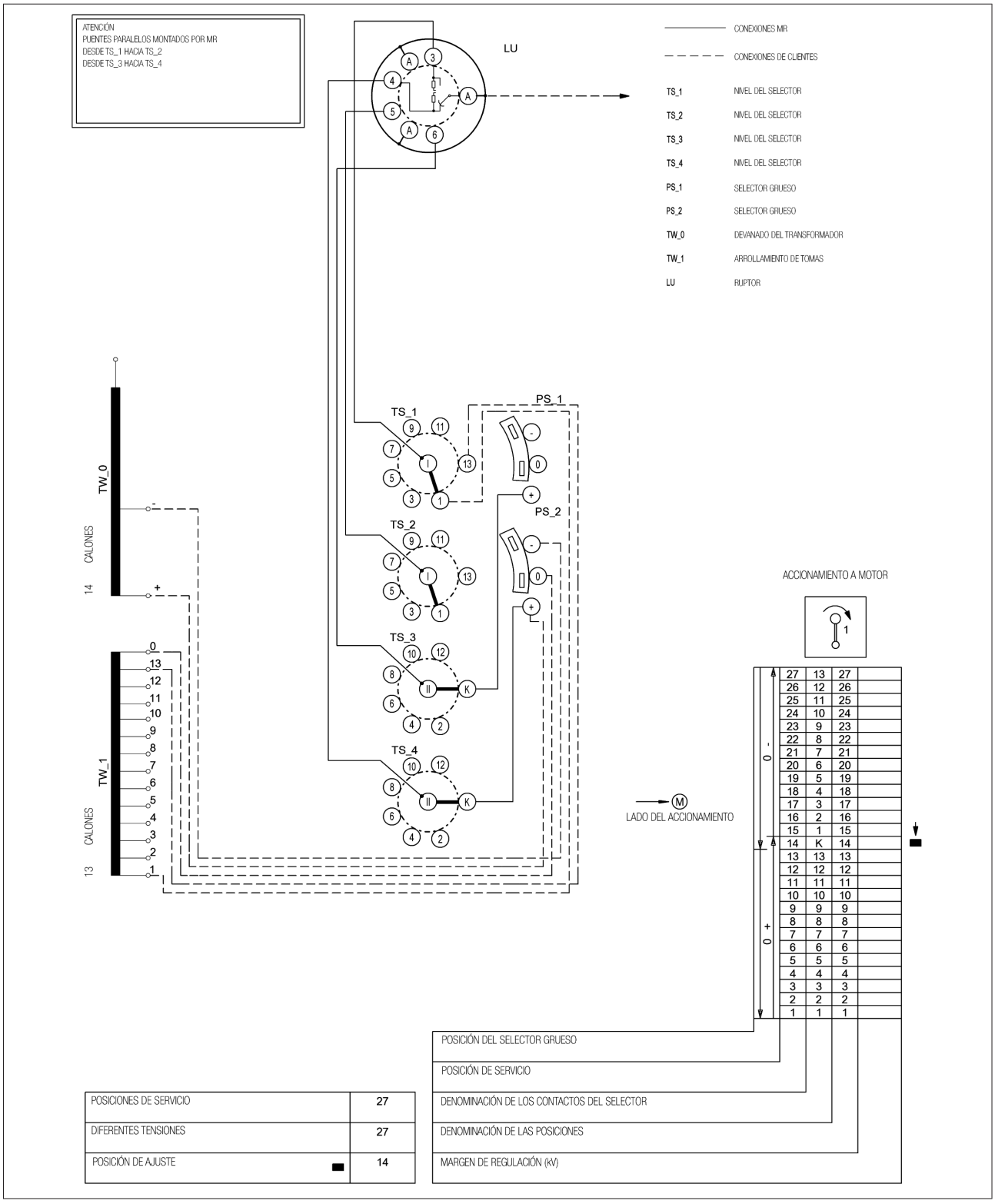
4.6.5 VACUTAP® VM III 350/500/650 Y - esquema de conexiones básico 10 19 1 W (2414658)



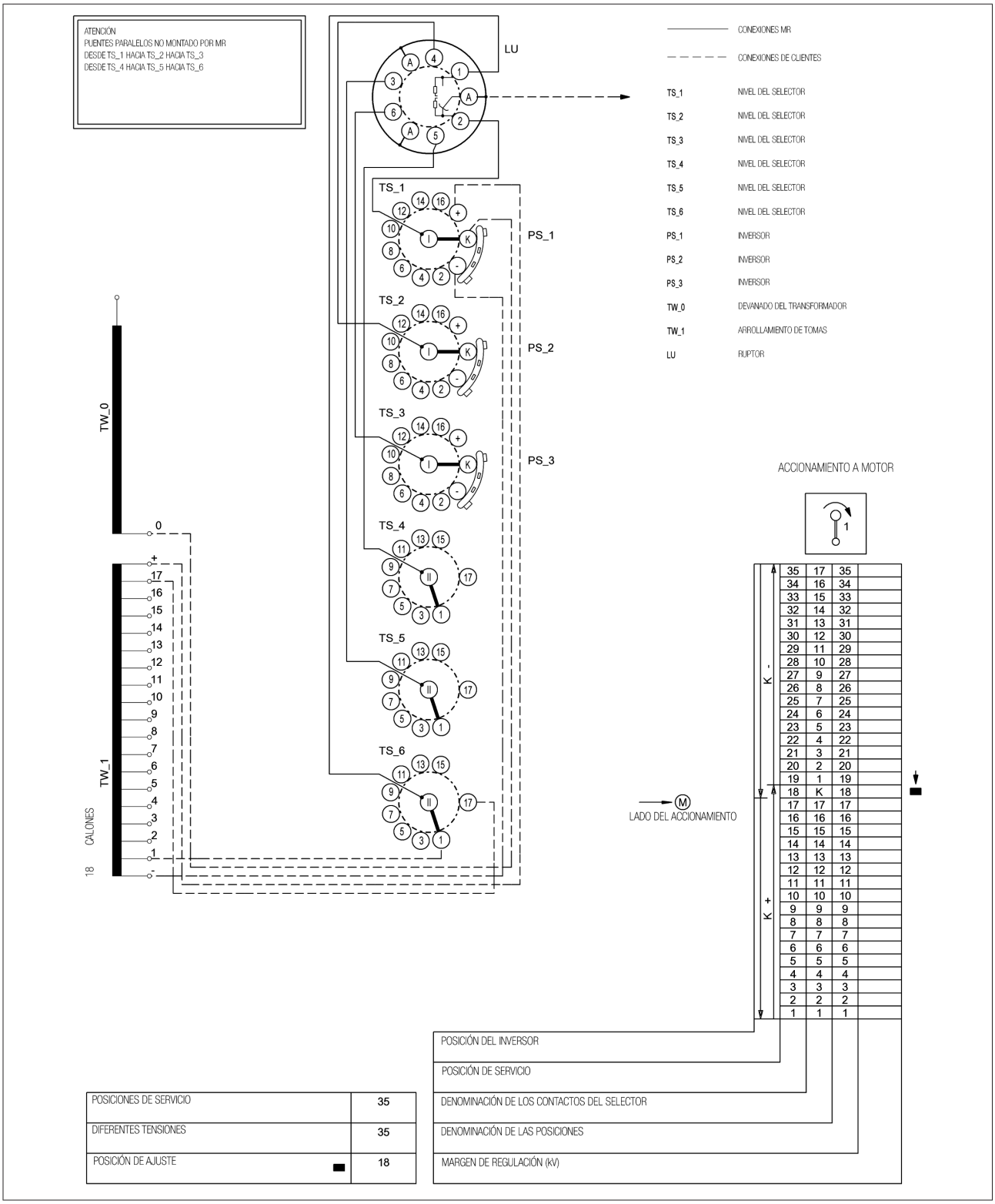
4.6.6 VACUTAP® VM III 350/500/650 Y - esquema de conexiones básico 10 19 3 W (2414670)



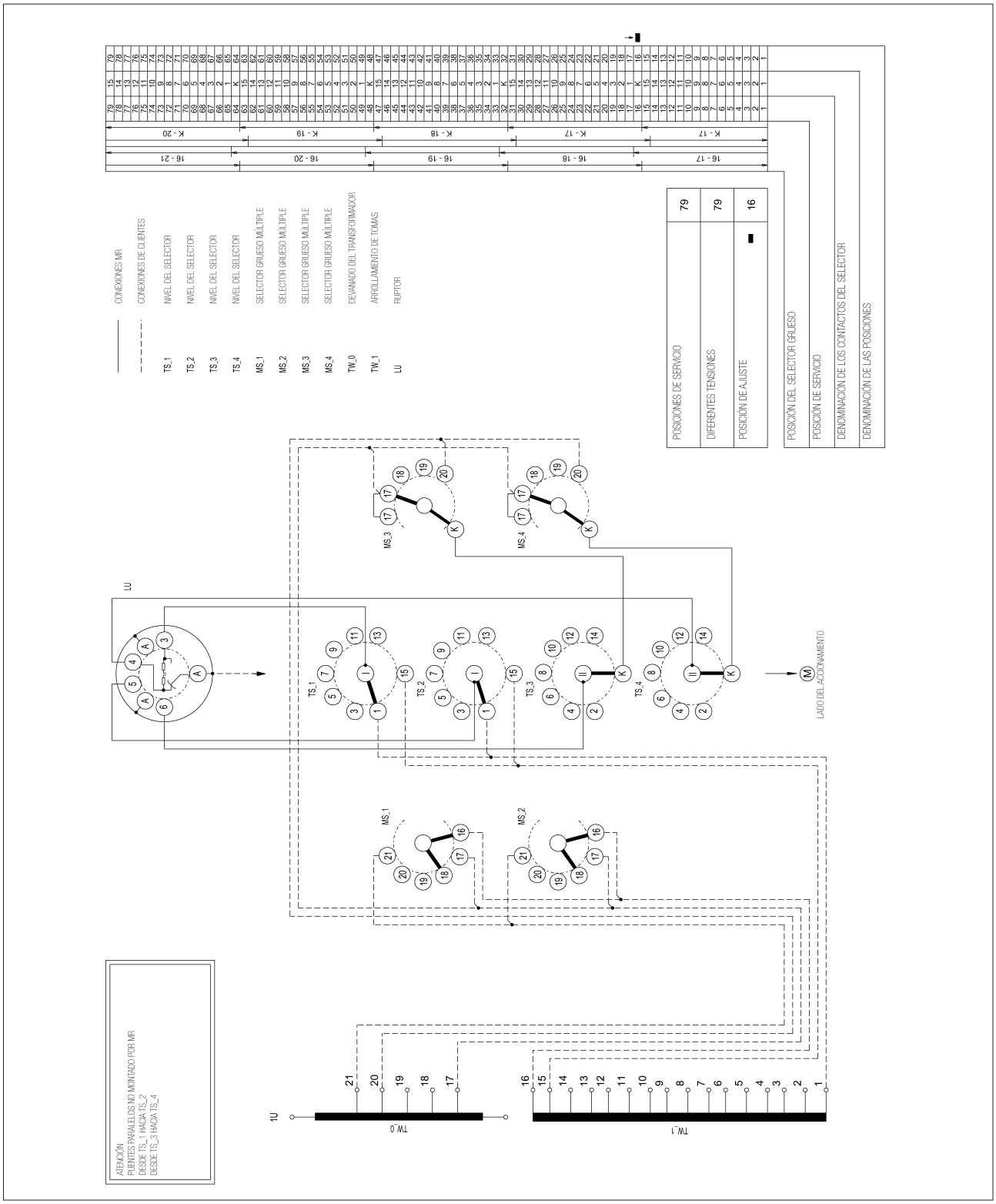
4.6.7 VACUTAP® VM I 802/1002 - esquema de conexiones básico 14 27 1 G (2414631)



4.6.8 VACUTAP® VM I 1203/1503 - esquema de conexiones básico 18 35 1 W (2414636)



4.6.9 VACUTAP® VM I 802/1002 - esquema de conexiones básico 16 79 1 G, modelo de selector grueso múltiple (2407535)



MR worldwide

Australia
Reinhausen Australia Pty. Ltd.
17/20-22 St Albans Road
Kingsgrove NSW 2208
Phone: +61 2 9502 2202
Fax: +61 2 9502 2224
E-Mail: sales@au.reinhausen.com

Brazil
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda.
Av. Elias Yazbek, 465
CEP: 06803-000
Embu - São Paulo
Phone: +55 11 4785 2150
Fax: +55 11 4785 2185
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br

Canada
Reinhausen Canada Inc.
3755, rue Java, Suite 180
Brossard, Québec J4Y 0E4
Phone: +1 514 370 5377
Fax: +1 450 659 3092
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com

India
Easun-MR Tap Changers Ltd.
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: easunmr@vsnl.com

Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
German Center, Suite 6310,
Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com

Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com

Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com

Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741

Luxembourg
Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com

P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
开德贸易（上海）有限公司
中国上海浦东新区浦东南路 360 号
新上海国际大厦 4 楼 E 座
邮编： 200120
电话：＋86 21 61634588
传真：＋86 21 61634582
邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com
mr-service@cn.reinhausen.com

Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru

South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com

South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
21st floor, Standard Chartered Bank Bldg.,
47, Chongro, Chongro-gu,
Seoul 110-702
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com

U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com

United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone, Building Phase 6
3rd floor, Office No. 6EB, 341 Dubai
Phone: +971 4 2368 451
Fax: +971 4 2368 225
Email: service@ae.reinhausen.com

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com

2332907/03 ES ▪ 10/13 ▪ F0248603